MetroCluster のコンポーネントをメンテナンスします

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/maintain/concept_where_to_find_procedures_for_mcc_maintenance_tasks.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MetroCluster のコンポーネントをメンテナンスします . . . 1
MetroCluster のメンテナンスタスクの手順の参照先 . . . 1
MetroCluster の障害とリカバリのシナリオ . . . 3
メンテナンス作業を実行する前に、 ONTAP メディエーターまたは Tiebreaker の監視を削除します . . . 4
FC-to-SAS ブリッジのメンテナンス . . . 5
FC スイッチのメンテナンスと交換 . . . 68
IP スイッチのメンテナンスと交換 . . . 113
ISL ポートを無停止で追加、削除、または変更する . . . 123
MetroCluster IP 構成でのストレージの特定 . . . 126
共有ストレージ MetroCluster スイッチを使用した MetroCluster IP へのシェルフの追加 . . . 130
MetroCluster FC 構成へのストレージのホットアド . . . 146
MetroCluster FC 構成からのストレージのホットリムーブ . . . 169
ストレッチ MetroCluster 構成のシェルフの無停止での交換 . . . 172
ファブリック接続 MetroCluster 構成のシェルフを無停止で交換する . . . 174
ルートボリュームを新しいデスティネーションに移行するタイミング . . . 180
MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動 . . . 180
MetroCluster 構成のクラスタの名前変更 . . . 184
データセンターの電源のオン / オフを切り替えます . . . 186
MetroCluster IP 構成全体の電源をオフにします . . . 200
MetroCluster FC 構成全体の電源をオフにします . . . 202
ONTAP 9.x より前に設定された FC スイッチレイアウトの再設定 . . . 204
FC スイッチのポート割り当て . . . 208
Interoperability Matrix Tool を使用した MetroCluster 情報の検索 . . . 242
追加情報の参照先 . . . 242

MetroCluster のコンポーネントをメンテナンスします

MetroCluster のメンテナンスタスクの手順の参照先

MetroCluster ハードウェアのメンテナンス作業を行うときは、必ず正しい手順を選択してください。

> ONTAP 9.8 のリリースでは、 MetroCluster のアップグレードおよび拡張手順はに移動しました "MetroCluster のアップグレードと拡張" および "MetroCluster FC から MetroCluster IP に移行します"。

コンポーネント	MetroCluster タイプ（ FC または IP ）	タスク	手順
ONTAP ソフトウェア	両方	ONTAP ソフトウェアのアップグレード	"アップグレード、リバート、ダウングレード"
コントローラモジュール	両方	FRU の交換（コントローラモジュール、 PCIe カード、 FC-VI カードなど） MetroCluster ストレージシステム間でのストレージコントローラモジュールまたは NVRAM カードの移動はサポートされていません。	"AFF と FAS ドキュメントセンター"
アップグレードと拡張	"MetroCluster ® のアップグレードと拡張"	FC から IP への接続に移行します	"MetroCluster FC から MetroCluster IP に移行します"

ドライブシェルフ	FC	シェルフの追加（ブリッジを含むスタックまたは個々のシェルフ）	"既存の FibreBridge 7500N ブリッジペアに SAS ディスクシェルフのスタックをホットアドする" "MetroCluster システムへの SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアド" "SAS ディスクシェルフのスタックへの SAS ディスクシェルフのホットアド"
FC	シェルフの取り外し	"MetroCluster FC 構成からのストレージのホットリムーブ"	FC
その他すべてのシェルフのメンテナンス手順。標準の手順を使用できます。	"DS460C 、 DS224C 、 DS212C ディスクシェルフを保守します"	IP	すべてのシェルフのメンテナンス手順。標準の手順を使用できます。 ミラーされていないアグリゲートのシェルフを追加する場合は、を参照してください "ミラーされていないアグリゲートを使用する場合の"
"DS460C 、 DS224C 、 DS212C ディスクシェルフを保守します"	両方	IOM12 シェルフを IOM6 シェルフのスタックにホットアドします	"IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします"
FC-to-SAS ブリッジ	FC	ブリッジの交換	"単一の FC-to-SAS ブリッジの交換" "FibreBridge 6500N ブリッジのペアを 7600N / 7500N ブリッジに交換する" "FibreBridge 7500N と 7600N ブリッジのホットスワップ"

FC	ファームウェアのアップグレード	"FibreBridge ブリッジのファームウェアを更新しています"	FC
障害が発生した電源装置モジュールの交換	"障害が発生した電源装置モジュールのホットリプレース"	FC スイッチ	FC
スイッチのアップグレード	"新しい Brocade FC スイッチへのアップグレード"	FC	スイッチの交換
"Brocade FC スイッチの交換（ MetroCluster ）" "Cisco FC スイッチの交換"	FC	ファームウェアのアップグレード	"Brocade FC スイッチのファームウェアを更新しています" "Cisco FC スイッチのファームウェアを更新しています"

MetroCluster の障害とリカバリのシナリオ

さまざまな障害の発生時に MetroCluster 構成でどのように対応できるかを把握しておく必要があります。

ノード障害からの追加情報のリカバリについては、の「正しいリカバリ手順の選択」を参照してください "災害からリカバリします"。

イベント	影響	リカバリ
単一ノード障害です	フェイルオーバーがトリガーされます。	ローカルのテイクオーバーによって構成がリカバリされます。RAID には影響はありません。システムメッセージを確認し、障害が発生した FRU を必要に応じて交換します。 "AFF と FAS ドキュメントセンター"
一方のサイトの 2 つのノードの障害	MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアで自動スイッチオーバーが有効になっている場合にのみ、 2 つのノードがスイッチオーバーされます。	MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアで自動スイッチオーバーが有効になっていない場合は、 USO を手動で実行します。 "AFF と FAS ドキュメントセンター"

MetroCluster IP interface — 1 つのポートの障害	システムがデグレード状態になっている。ポート障害がさらに発生すると HA ミラーリングに影響します。	2 番目のポートが使用されます。ポートへの物理リンクが切断されると、ヘルスモニタによってアラートが生成されます。システムメッセージを確認し、障害が発生した FRU を必要に応じて交換します。 "AFF と FAS ドキュメントセンター"
MetroCluster IP interface — 両方のポートの障害	HA 機能に影響します。ノードの RAID SyncMirror の同期が停止します。	HA テイクオーバーは行われないため、すぐに手動でリカバリする必要があります。システムメッセージを確認し、障害が発生した FRU を必要に応じて交換します。 "AFF と FAS ドキュメントセンター"
1 つの MetroCluster IP スイッチの障害	影響はありません。冗長性は、 2 番目のネットワークを通じて提供されます。	障害が発生したスイッチを必要に応じて交換します。 "IP スイッチの交換"
同じネットワーク内にある 2 つの MetroCluster IP スイッチの障害	影響はありません。冗長性は、 2 番目のネットワークを通じて提供されます。	障害が発生したスイッチを必要に応じて交換します。 "IP スイッチの交換"
1 つのサイトにある 2 つの MetroCluster IP スイッチの障害	ノードの RAID SyncMirror の同期が停止します。HA 機能に影響し、クラスタがクォーラムのメンバーでなくなります。	障害が発生したスイッチを必要に応じて交換します。 "IP スイッチの交換"
別々のサイトにありネットワークも異なる（対角の関係にある） 2 つの MetroCluster IP スイッチの障害	ノードの RAID SyncMirror の同期が停止します。	ノードの RAID SyncMirror の同期が停止します。クラスタおよび HA 機能には影響はありません。障害が発生したスイッチを必要に応じて交換します。 "IP スイッチの交換"

メンテナンス作業を実行する前に、 ONTAP メディエーターまたは Tiebreaker の監視を削除します

メンテナンスタスクを実行する前に、 Tiebreaker またはメディエーターユーティリティで MetroCluster 設定を監視している場合は、監視を解除する必要があります。

メンテナンスタスクには、コントローラプラットフォームのアップグレード、 ONTAP のアップグレード、ネゴシエートスイッチオーバーとスイッチバックの実行が含まれます。

手順

1. 次のコマンドの出力を収集します。

   「 storage iscsi-initiator show 」のように表示されます

2. Tiebreaker 、メディエーター、またはスイッチオーバーを開始できるその他のソフトウェアから既存の MetroCluster 構成を削除します。

使用するポート	使用する手順
Tiebreaker	"MetroCluster 設定の削除" MetroCluster Tiebreaker インストールおよび設定コンテンツで、を参照してください
メディエーター	ONTAP プロンプトで次のコマンドを問題に設定します。 MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました
サードパーティ製アプリケーション	製品マニュアルを参照してください。

3. MetroCluster 設定のメンテナンスが完了したら、 Tiebreaker またはメディエーターユーティリティを使用して監視を再開できます。

使用するポート	この手順を使用します
Tiebreaker	"MetroCluster 構成を追加しています" MetroCluster Tiebreaker のインストールと設定セクションで、次の手順を実行します。
メディエーター	"MetroCluster IP 構成での ONTAP メディエーターサービスの設定" MetroCluster IP のインストールと設定セクションで、次の手順を実行します。
サードパーティ製アプリケーション	製品マニュアルを参照してください。

FC-to-SAS ブリッジのメンテナンス

MetroCluster 構成での FibreBridge 7600N ブリッジのサポート

FibreBridge 7600N ブリッジは、 ONTAP 9.5 以降で、 FibreBridge 7500N / 6500N ブリッジを交換する場合、または MetroCluster 構成に新しいストレージを追加する場合にサポートされます。ゾーニング要件とブリッジの FC ポートの使用に関する制限事項は、

FibreBridge 7500N ブリッジと同じです。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

ONTAP 9.8 以降を実行している構成では、 FibreBridge 6500N ブリッジはサポートされません。

ユースケース	ゾーニングの変更が必要か	制限事項	手順
1 つの FibreBridge 7500N ブリッジを 1 つの FibreBridge 7600N ブリッジに交換する	いいえ	FibreBridge 7600N ブリッジの設定は、 FibreBridge 7500N ブリッジとまったく同じにする必要があります。	"FibreBridge 7500N と 7600N ブリッジのホットスワップ"
1 つの FibreBridge 6500N ブリッジを 1 つの FibreBridge 7600N ブリッジに交換する	いいえ	FibreBridge 7600N ブリッジの設定は、 FibreBridge 6500N ブリッジとまったく同じにする必要があります。	"FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ"
新しい FibreBridge 7600N ブリッジペアを追加して、新しいストレージを追加します	はい。 新しいブリッジの各 FC ポート用のストレージゾーンを追加する必要があります。	FC スイッチファブリック（ファブリック接続 MetroCluster 構成）またはストレージコントローラ（ストレッチ MetroCluster 構成）に使用可能なポートが必要です。 FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジペアは、それぞれ最大 4 つのスタックをサポートできます。	"MetroCluster システムへの SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアド"

MetroCluster 構成での FibreBridge 7500N ブリッジのサポート

FibreBridge 7500N ブリッジは、 FibreBridge 6500N ブリッジを交換する場合、または MetroCluster 構成に新しいストレージを追加する場合にサポートされます。サポートされる構成には、ゾーニング要件、ブリッジの FC ポートの使用に関する制限事項、およびスタックとストレージシェルフの制限があります。

ONTAP 9.8 以降を実行している構成では、 FibreBridge 6500N ブリッジはサポートされません。

ユースケース	ゾーニングの変更が必要か	制限事項	手順
1 台の FibreBridge 6500N ブリッジを 1 台の FibreBridge 7500N ブリッジに交換する	いいえ	FibreBridge 7500N ブリッジは FibreBridge 6500N ブリッジとまったく同じように設定し、単一の FC ポートを使用して単一のスタックに接続する必要があります。FibreBridge 7500N の 2 つ目の FC ポートは使用できません。	"FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ"
複数ペアの FibreBridge 6500N ブリッジを単一ペアの FibreBridge 7500N ブリッジと交換することで、複数のスタックを統合する	はい。	この場合、 FibreBridge 6500N ブリッジのサービスを停止して、単一ペアの FibreBridge 7500N ブリッジに交換します。 FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジペアは、それぞれ最大 4 個のスタックをサポートできます。 手順の末尾で、上部と下部の両方のスタックを、FibreBridge 7500N ブリッジの対応するポートに接続する必要があります。	"FibreBridge 6500N ブリッジのペアを 7600N / 7500N ブリッジに交換する"
新しい FibreBridge 7500N ブリッジペアを追加することで新しいストレージを追加する	はい。 新しいブリッジの各 FC ポート用のストレージゾーンを追加する必要があります。	FC スイッチファブリック（ファブリック接続 MetroCluster 構成）またはストレージコントローラ（ストレッチ MetroCluster 構成）に使用可能なポートが必要です。 FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジペアは、それぞれ最大 4 つのスタックをサポートできます。	"MetroCluster システムへの SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアド"

必要に応じて、 **FibreBridge 7600N** ブリッジの **IP** ポートアクセスを有効にする

9.5 より前のバージョンの ONTAP を使用している場合、または Telnet やその他の IP ポートプロトコルおよびサービス（ FTP 、 ExpressNAV 、 ICMP 、 QuickNAV ）を使用して FibreBridge 7600N ブリッジへのアウトオブバンドアクセスを使用する場合は、コンソールポート経由でアクセスサービスを有効にできます。

ATTO FibreBridge 7500N および 6500N ブリッジとは異なり、 FibreBridge 7600N ブリッジは、すべての IP ポートプロトコルおよびサービスが無効になった状態で出荷されます。

ONTAP 9.5 以降では、ブリッジのインバンド管理 _ がサポートされます。これは、 ONTAP CLI からブリッジへの FC 接続を介してブリッジを設定および監視できることを意味します。ブリッジのイーサネットポートを介してブリッジに物理的にアクセスする必要がなく、ブリッジのユーザインターフェイスも必要ありません。

ONTAP 9.8 以降では、ブリッジの _ 帯域内管理 _ がデフォルトでサポートされ、アウトオブバンド SNMP 管理は廃止されています。

このタスクは、ブリッジの管理にインバンド管理を使用していない場合に必要です。この場合は、イーサネット管理ポートを介してブリッジを設定する必要があります。

手順

1. FibreBridge 7600N ブリッジのシリアルポートにシリアルケーブルを接続して、ブリッジのコンソールインターフェイスにアクセスします。
2. コンソールを使用してアクセスサービスを有効にし、設定を保存します。

   set closePort none

   'saveconfigation

   'set closePort none' コマンドを使用すると、ブリッジ上のすべてのアクセスサービスがイネーブルになります。

3. 必要に応じて 'et closePort' を発行し ' 必要に応じてコマンドを繰り返して ' 必要なサービスをすべて無効にします

   'set closePort_service_

   'set closePort' コマンドは ' 一度に 1 つのサービスを無効にします

   「サービス」では、次のいずれかを指定できます。

   - エクプレスナヴ
   - FTP
   - ICMP
   - QuickNAV
   - SNMP
   - Telnet 特定のプロトコルが有効になっているか無効になっているかを調べるには 'get closePort' コマンドを使用します
4. SNMP を有効にする場合は、 set snmp enabled コマンドも問題で実行する必要があります。

   'set snmp enabled

   SNMP は、別個の enable コマンドを必要とする唯一のプロトコルです。

5. 設定を保存します。

   'saveconfigation

FibreBridge ブリッジのファームウェアを更新しています

ブリッジファームウェアを更新するための手順は、ブリッジモデルと ONTAP のバージョンによって異なります。

ONTAP 9.4 以降を実行している構成での FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのファームウェアの更新

FibreBridge ブリッジのファームウェアを更新して、最新の機能を実装したり、潜在的な問題を解決したりすることが必要になる場合があります。この手順は、 ONTAP 9.4 以降を実行している構成の FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに使用します。

- MetroCluster 構成が正常に動作している必要があります。
- MetroCluster 構成内のすべての FibreBridge ブリッジが稼働している必要があります。
- すべてのストレージパスが使用可能である必要があります。
- 管理パスワードと HTTP サーバへのアクセスが必要です。
- サポートされているファームウェアバージョンを使用している必要があります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

  IMT では、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。[結果の表示（ Show Results ）] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

- このタスクは、 ONTAP 9.4 以降を実行している構成の FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジでのみ使用できます。
- このタスクは、 MetroCluster 構成内の各 FibreBridge ブリッジで実行し、すべてのブリッジで同じファームウェアバージョンが実行されるようにする必要があります。

> これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 30 分かかります。

> ONTAP 9.8 以降では 'storage bridge コマンドは 'system bridge コマンドに置き換えられました次の手順は「 storage bridge 」コマンドを示していますが、 ONTAP 9.8 以降を実行している場合は「 system bridge 」コマンドが優先されます。

手順

1. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

   'system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=*maintenance-window-in-hours*`

   「 maintenance-window-in-hours 」には、メンテナンス・ウィンドウの長さを 72 時間まで指定します。この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッセージを起動できます。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

2. ATTO FibreBridge のページに移動し、ブリッジに適したファームウェアを選択します。

"ATTO FibreBridge ファームウェアのダウンロードページ"

3. 「注意 / 必ずお読みください」と「エンドユーザ契約」を確認し、チェックボックスをクリックして同意してください。
4. コントローラモジュールからアクセス可能なネットワーク上の場所にファームウェアファイルを配置します。

   以降の手順のコマンドは、どちらのコントローラモジュールのコンソールでも入力できます。

5. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

   advanced モードで続行するかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力して応答する必要があります。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

6. ブリッジファームウェアを更新します。

   storage bridge firmware update -bridge name -uri_url-of-firmware-pACKUE_`

```
cluster_A> storage bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri
http://192.168.132.97/firmware.ZBD
```

7. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

8. ファームウェアのアップグレードが完了したことを確認します。

   「 job show -name 」 *job-name*"" 」を参照してください

   次の例は ' ジョブ storage bridge firmware update ` がまだ実行中であることを示しています

```
cluster_A> job show -name "storage bridge firmware update"
Owning

Job ID Name                  Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
2246   job-name
                            cluster_A
                                       node_A_1
                                                      Running
Description: Storage bridge firmware update job
```

   約 10 分後に新しいファームウェアが完全にインストールされ、ジョブの状態は「 Success 」になります。

```
cluster_A> job show -name "storage bridge firmware update"

                             Owning
Job ID Name                  Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
2246   Storage bridge firmware update
                             cluster_A
                                        node_A_1
                                                       Success
Description: Storage bridge firmware update job
```

9. インバンド管理が有効になっているかどうか、およびシステムで実行されている ONTAP のバージョンに応じて、次の手順を実行します。

   - ONTAP 9.4 を実行している場合はインバンド管理がサポートされないため、ブリッジコンソールからコマンドを実行する必要があります。

     i. ブリッジのコンソールで「 flashimages 」コマンドを実行し、正しいファームウェアバージョンが表示されることを確認します。

     > 次の例では、プライマリフラッシュイメージに新しいファームウェアイメージが表示され、セカンダリフラッシュイメージに古いイメージが表示されています。

     ```
     flashimages

      ;Type Version
     ;=====================================================
     Primary 3.16 001H
     Secondary 3.15 002S
     Ready.
     ```

     a. ブリッジから「 firmwareerestart 」コマンドを実行して、ブリッジを再起動します。

        - ONTAP 9.5 以降を実行している場合はインバンド管理がサポートされるため、クラスタプロンプトからコマンドを実行できます。

     b. storage bridge run-cli-name_bridge-name_command FlashImages' コマンドを実行します

     > 次の例では、プライマリフラッシュイメージに新しいファームウェアイメージが表示され、セカンダリフラッシュイメージに古いイメージが表示されています。

```
cluster_A> storage bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command
FlashImages

[Job 2257]

;Type         Version
;=====================================================
Primary 3.16 001H
Secondary 3.15 002S
Ready.


[Job 2257] Job succeeded.
```

a. 必要に応じて、ブリッジを再起動します。

   「 storage bridge run -cli -name ATTO_7500N _IB_1 - Command FirmwareRestart 」を参照してください

> ATTO ファームウェアバージョン 2.95 以降ではブリッジが自動的に再起動するため、この手順は不要です。

10. ブリッジが正常に再起動したことを確認します。

    「 sysconfig 」を使用できます

    システムは、マルチパスハイアベイラビリティ（両方のコントローラがブリッジ経由で各スタックのディスクシェルフにアクセス可能）用にケーブル接続されている必要があります。

```
cluster_A> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
NetApp Release 9.6P8: Sat May 23 16:20:55 EDT 2020
System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789 (cluster_A-
02)
System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
System Rev: A4
System Storage Configuration: Quad-Path HA
```

11. FibreBridge ファームウェアが更新されたことを確認します。

    storage bridge show -fields fw-version 、 symbolic -name

```
cluster_A> storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
name fw-version symbolic-name
----------------- ----------------- -------------
ATTO_20000010affeaffe 3.10 A06X bridge_A_1a
ATTO_20000010affeffae 3.10 A06X bridge_A_1b
ATTO_20000010affeafff 3.10 A06X bridge_A_2a
ATTO_20000010affeaffa 3.10 A06X bridge_A_2b
4 entries were displayed.
```

12. ブリッジのプロンプトからパーティションが更新されたことを確認します。

    「 flashimages 」と入力します

    プライマリフラッシュイメージに新しいファームウェアイメージが表示され、セカンダリフラッシュイメージに古いイメージが表示されます。

```
Ready.
flashimages

;Type         Version
;=====================================================
   Primary    3.16 001H
 Secondary    3.15 002S

 Ready.
```

13. 手順 5 〜 10 を繰り返して、両方のフラッシュイメージが同じバージョンに更新されることを確認します。
14. 両方のフラッシュイメージが同じバージョンに更新されていることを確認します。

    「 flashimages 」と入力します

    出力には、両方のパーティションで同じバージョンが表示されます。

```
Ready.
flashimages

;Type         Version
;=====================================================
   Primary    3.16 001H
 Secondary    3.16 001H

 Ready.
```

15. 次のブリッジでも手順 5 から 13 を繰り返し、 MetroCluster 構成内のすべてのブリッジを更新します。

ONTAP 9.3.x 以前を実行している構成での **FibreBridge 7500N / 6500N** ブリッジのファームウェアの更新

FibreBridge ブリッジのファームウェアを更新して、最新の機能を実装したり、潜在的な問題を解決したりすることが必要になる場合があります。この手順は、 ONTAP 9.3.x を実行している構成の FibreBridge 7500N 、またはサポート対象のすべてのバージョンの ONTAP の FibreBridge 6500N ブリッジに使用します。

作業を開始する前に

- MetroCluster 構成が正常に動作している必要があります。
- MetroCluster 構成内のすべての FibreBridge ブリッジが稼働している必要があります。
- すべてのストレージパスが使用可能である必要があります。
- 管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。
- サポートされているファームウェアバージョンを使用している必要があります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

  IMT では、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。[結果の表示（ Show Results ）] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

このタスクは、 FibreBridge 7500N または 6500N ブリッジで使用できます。ONTAP 9.3 以降では、 ONTAP storage bridge firmware update コマンドを使用して、 FibreBridge 7500N ブリッジのブリッジファームウェアを更新できます。

"ONTAP 9.4 以降を実行している構成での FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのファームウェアの更新"

このタスクは、 MetroCluster 構成内の各 FibreBridge ブリッジで実行し、すべてのブリッジで同じファームウェアバージョンが実行されるようにする必要があります。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 30 分かかります。

手順

1. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

   'system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=*maintenance-window-in-hours*`

   “_maintenance-window-in-hours_” には、メンテナンス時間の長さを最大 72 時間指定します。この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッセージを起動できます。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

2. ATTO FibreBridge のページに移動し、ブリッジに適したファームウェアを選択します。

   "ATTO FibreBridge ファームウェアのダウンロードページ"

3. 「注意 / 必ずお読みください」と「エンドユーザ契約」を確認し、チェックボックスをクリックして同意

してください。

4. ATTO FibreBridge Firmware Download ページで、手順の手順 1~3 を実行してブリッジファームウェアファイルをダウンロードします。
5. 各ブリッジでファームウェアを更新するように指示された場合は、 ATTO FibreBridge Firmware のダウンロードページとリリースノートのコピーを作成して参照します。
6. ブリッジを更新します。

   a. FibreBridge ブリッジにファームウェアをインストールします。

      - ATTO FibreBridge 7500N ブリッジを使用している場合は、 _ATTO FibreBridge 7500N Installation and Operation Manual _ の「 Update Firmware 」セクションに記載されている手順を参照してください。
      - ATTO FibreBridge 6500N ブリッジを使用している場合は、 _ATTO FibreBridge 6500N Installation and Operation Manual _ の「 Update Firmware 」セクションに記載されている手順を参照してください。
        - 注意： * ここで個々のブリッジの電源を再投入してください。スタックの両方のブリッジの電源を同時に投入すると、コントローラがドライブにアクセスできなくなり、プレックスや複数のディスクで障害が発生する可能性があります。

      ブリッジが再起動します。

   b. いずれかのコントローラのコンソールで、ブリッジが正常に再起動したことを確認します。

      「 sysconfig 」を使用できます

      システムは、マルチパスハイアベイラビリティ（両方のコントローラがブリッジ経由で各スタックのディスクシェルフにアクセス可能）用にケーブル接続されている必要があります。

```
cluster_A::> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
NetApp Release 9.1P7: Sun Aug 13 22:33:49 PDT 2017
System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789
(cluster_A-02)
System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
System Rev: A4
System Storage Configuration: Quad-Path HA
```

   c. いずれかのコントローラのコンソールで、 FibreBridge ファームウェアが更新されていることを確認します。

      storage bridge show -fields fw-version 、 symbolic -name

```
cluster_A::> storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
 name              fw-version        symbolic-name
 ----------------- ----------------- -------------
 ATTO_10.0.0.1     1.63 071C 51.01   bridge_A_1a
 ATTO_10.0.0.2     1.63 071C 51.01   bridge_A_1b
 ATTO_10.0.1.1     1.63 071C 51.01   bridge_B_1a
 ATTO_10.0.1.2     1.63 071C 51.01   bridge_B_1b
 4 entries were displayed.
```

d. 同じブリッジで上記の手順を繰り返して、 2 つ目のパーティションを更新します。

e. 両方のパーティションが更新されたことを確認します。

「 flashimages 」と入力します

出力には、両方のパーティションで同じバージョンが表示されます。

```
Ready.
flashimages
4
;Type         Version
;=====================================================
Primary    2.80 003T
Secondary    2.80 003T
Ready.
```

7. 次のブリッジでも同じ手順を実行し、 MetroCluster 構成内のすべてのブリッジを更新します。

単一の FC-to-SAS ブリッジの交換

ブリッジを同じモデルのブリッジまたは新しいモデルのブリッジに無停止で交換することができます。

管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 60 分かかります。

この手順では、ブリッジ CLI を使用してブリッジを設定および管理し、ブリッジファームウェアと ATTO QuickNAV ユーティリティを更新してブリッジイーサネット管理 1 ポートを設定します。要件を満たしていれば、他のインターフェイスも使用できます。

"他のインターフェイスを使用して FibreBridge ブリッジを設定および管理するための要件"

"FibreBridge 6500N ブリッジのペアを 7600N / 7500N ブリッジに交換する"

ストレージ接続を確認しています

ブリッジを交換する前に、ブリッジとストレージの接続を確認する必要があります。設定を変更したあとに接続を確認できるよう、コマンド出力について理解しておいてください。

これらのコマンドは、メンテナンス中のサイトの MetroCluster 構成にある任意のコントローラモジュールの管理プロンプトから問題できます。

手順

1. いずれかの MetroCluster ノードで次のコマンドを入力して、ディスクへの接続を確認します。

   'run local sysconfig -v

   出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
```

```
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

同じモデルの交換用ブリッジとのホットスワップ

障害が発生したブリッジを同じモデルの別のブリッジとホットスワップすることができます。

IP 管理ではなくブリッジのインバンド管理を使用する場合は、該当する手順に記載されているように、イーサネットポートと IP を設定する手順を省略できます。

> ONTAP 9.8 以降では 'storage bridge コマンドは 'system bridge コマンドに置き換えられました 次の手順は「 storage bridge 」コマンドを示していますが、 ONTAP 9.8 以降を実行している場合は「 system bridge 」コマンドが優先されます。

手順

1. 古いブリッジにアクセスできる場合は、設定情報を取得できます。

状況	作業
• IP 管理 * を使用しています	Telnet 接続を使用して古いブリッジに接続し、ブリッジ設定の出力をコピーします。

• インバンド管理 * を使用しています	次のコマンドを使用して、 ONTAP CLI を使用して設定情報を取得します。 storage bridge run -cli-name_bridge-name_command "info"`  「 storage bridge run -cli-name_bridge-name_command "sasportlist"` 」」

a. 入力するコマンド

storage bridge run-cli-name bridge_A1 コマンド「 info

```
info

Device Status          = Good
Unsaved Changes        = None
Device                 = "FibreBridge 7500N"
Serial Number          = FB7500N100000
Device Version         = 3.10
Board Revision         = 7
Build Number           = 007A
Build Type             = Release
Build Date             = "Aug 20 2019" 11:01:24
Flash Revision         = 0.02
Firmware Version       = 3.10
BCE Version (FPGA 1)   = 15
BAU Version (FPGA 2)   = 33
User-defined name      = "bridgeA1"
World Wide Name        = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
MB of RAM Installed    = 512
FC1 Node Name          = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Port Name          = 21 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Data Rate          = 16Gb
FC1 Connection Mode    = ptp
FC1 FW Revision        = 11.4.337.0
FC2 Node Name          = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Port Name          = 22 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Data Rate          = 16Gb
FC2 Connection Mode    = ptp
FC2 FW Revision        = 11.4.337.0
SAS FW Revision        = 3.09.52
MP1 IP Address         = 10.10.10.10
MP1 IP Subnet Mask     = 255.255.255.0
MP1 IP Gateway         = 10.10.10.1
MP1 IP DHCP            = disabled
MP1 MAC Address        = 00-10-86-A1-C7-00
```

```
MP2 IP Address         = 0.0.0.0 (disabled)
MP2 IP Subnet Mask     = 0.0.0.0
MP2 IP Gateway         = 0.0.0.0
MP2 IP DHCP            = enabled
MP2 MAC Address        = 00-10-86-A1-C7-01
SNMP                   = enabled
SNMP Community String = public
PS A Status            = Up
PS B Status            = Up
Active Configuration   = NetApp

Ready.
```

b. 入力するコマンド

「 storage bridge run -cli-name bridge_A1 - コマンド「 sasportlist 」

```
SASPortList

;Connector      PHY     Link            Speed   SAS Address
;==============================================================
Device  A       1       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       2       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       3       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       4       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  B       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  C       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  D       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
```

2. ブリッジがファブリック接続 MetroCluster 構成に含まれている場合は、ブリッジの FC ポートに接続しているすべてのスイッチポートを無効にします。

3. ONTAP クラスタのプロンプトで、メンテナンス中のブリッジをヘルスモニタの対象から削除します。

   a. ブリッジ +`storage bridge remove-name_bridge-name_` を削除します

   b. 監視対象のブリッジのリストを表示し、削除したブリッジが含まれていないことを確認します。
   +`storage bridge show`

4. 自身の適切な接地対策を行います
5. ATTO ブリッジの電源をオフにします。

使用する方法	作業
FibreBridge 7600N または 7500N ブリッジ	ブリッジに接続されている電源ケーブルを取り外します。
FibreBridge 6500N ブリッジ	ブリッジの電源スイッチをオフにします。

6. 古いブリッジに接続されているケーブルを外します。

   各ケーブルが接続されていたポートをメモしておいてください。

7. ラックから古いブリッジを取り外します。
8. 新しいブリッジをラックに取り付けます。
9. 電源コードを再接続します。また、ブリッジへの IP アクセスを設定する場合は、シールド付きイーサネットケーブルを再接続します。

   SAS / FC ケーブルはまだ再接続しないでください。

10. ブリッジを電源に接続し、電源をオンにします。

    ブリッジの準備完了を示す LED が点灯し、ブリッジの電源投入時自己診断テストが完了したことを示すまで、 30 秒ほどかかる場合があります。

11. インバンド管理用に設定する場合は、 FibreBridge RS-232 シリアルポートから PC のシリアル（ COM ）ポートにケーブルを接続します。

    シリアル接続は初期設定と ONTAP によるインバンド管理に使用され、 FC ポートを使用してブリッジの監視と管理を行うことができます。

12. IP 管理用に設定する場合は、使用しているブリッジモデルの ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ のセクション 2.0 の手順に従って、各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートを設定します。

    ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

    QuickNAV を実行してイーサネット管理ポートを設定すると、イーサネットケーブルで接続されているイーサネット管理ポートのみが設定されます。たとえば、イーサネット管理 2 ポートも設定する場合は、イーサネットケーブルをポート 2 に接続して QuickNAV を実行する必要があります。

13. ブリッジを設定します。

    古いブリッジから設定情報を取得した場合は、その情報を使用して新しいブリッジを設定します。

    指定するユーザ名とパスワードは必ずメモしてください。

    使用しているブリッジモデルに対応する _ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ に、使用

可能なコマンドおよびその使用方法に関する最新情報が記載されています。

> ATTO FibreBridge 7600N または 7500N では時刻同期は設定しないでください。ATTO FibreBridge 7600N または 7500N の時刻は、 ONTAP でブリッジが検出されたあとにクラスタ時間に設定されます。また、 1 日に 1 回定期的に同期されます。使用されるタイムゾーンは GMT で、変更することはできません。

a. IP 管理用に設定する場合は、ブリッジの IP 設定を行います。

   Quicknav ユーティリティなしで IP アドレスを設定するには、 FibreBridge に対するシリアル接続が必要です。

   CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

   'set ipaddress mp1_ip-address'

   'set ipsubnetmask mp1_subnet-mask_

   'set ipgateway mp1x.x'

   'set ipdhcp mp1 disabled

   「 setethernetspeed mp1 1000」

b. ブリッジ名を設定します。

   ブリッジ名は、 MetroCluster 構成内でそれぞれ一意である必要があります。

   各サイトの 1 つのスタックグループのブリッジ名の例：

   - bridge_A_1a
   - bridge_A_1b
   - bridge_B_1a
   - bridge_B_1b

     CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

   「 set bridgename _bridgename _ 」を入力します

c. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジで SNMP を有効にします。

   'Set SNMP enabled

ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

14. ブリッジの FC ポートを設定します。

    a. ブリッジ FC ポートのデータ速度を設定します。

       サポートされる FC データ速度は、モデルブリッジによって異なります。

- FibreBridge 7600 ブリッジは、最大 32 、 16 、または 8Gbps をサポートします。
- FibreBridge 7500 ブリッジは、最大 16 、 8 、または 4Gbps をサポートします。
- FibreBridge 6500 ブリッジは、最大 8 、 4 、または 2Gbps をサポートします。

> 選択できる FCDataRate の速度は、ブリッジポートを接続するブリッジとスイッチの両方でサポートされる最大速度以下です。ケーブルでの接続距離が SFP およびその他のハードウェアの制限を超えないようにしてください。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'set FCDataRate_port-number port-speed_

b. FibreBridge 7500N / 6500N ブリッジを設定する場合は、ポートが使用する接続モードを ptp に設定します。

> FibreBridge 7600N ブリッジを設定する場合、 FCConnMode の設定は不要です。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'et FCConnMode_port-number_ptc'

c. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを設定する場合は、 FC2 ポートを設定または無効にする必要があります。
   - 2 番目のポートを使用する場合は、 FC2 ポートについて同じ手順を繰り返す必要があります。
   - 2 番目のポートを使用しない場合は、ポートを無効にする必要があります。

     FCPGortDisable_port-number_`

d. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを設定する場合は、未使用の SAS ポートを無効にします。

'ASPortDisable_SAS-PORT_'

> SAS ポート A~D はデフォルトで有効になります。使用していない SAS ポートを無効にする必要があります。SAS ポート A のみを使用している場合は、 SAS ポート B 、 C 、および D を無効にする必要があります。

15. ブリッジへのアクセスを保護し、ブリッジの設定を保存します。

a. コントローラのプロンプトで、ブリッジのステータスを確認します。「 storage bridge show 」

出力には、保護されていないブリッジが表示されます。

b. セキュリティ保護されていないブリッジのポートのステータスを確認します。

「 info 」のようになります

出力には、イーサネットポート MP1 と MP2 のステータスが表示されます。

c. イーサネットポート MP1 がイネーブルの場合は、次のコマンドを実行します。

「 Set EthernetPort mp1 disabled 」です

> イーサネットポート MP2 も有効になっている場合は、ポート MP2 について前の手順を繰り返します。

d. ブリッジの設定を保存します。

次のコマンドを実行する必要があります。

'aveConfiguration'

「 FirmwareRestart 」と入力します

ブリッジを再起動するように求められます。

16. 各ブリッジの FibreBridge ファームウェアを更新します。

新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと同じ場合は、パートナーブリッジと同じファームウェアにアップグレードします。新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと異なる場合は、ブリッジと ONTAP のバージョンでサポートされている最新のファームウェアにアップグレードします。MetroCluster Maintenance _ の「 Updating firmware on a FibreBridge bridge 」セクションを参照してください。

17. 新しいブリッジの同じポートに SAS ケーブルと FC ケーブルを再接続します。

新しいブリッジが FibreBridge 7600N / 7500N の場合は、ブリッジをシェルフスタックの上部または下部に接続するケーブルを交換する必要があります。FibreBridge 6500N ブリッジでは SAS ケーブルを使用していましたが、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの接続には Mini-SAS ケーブルが必要です。

> ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。コントローラの場合は、プラットフォームのモデルによって SAS ポートの向きが異なるため、 SAS ケーブルのコネクタの正しい向きもそれに応じて異なります。

18. [[step18-verify-backup -each -bridge]] ブリッジが接続されているすべてのディスクドライブとディスクシェルフを各ブリッジで認識できることを確認します。

使用する手段	作業

ATTO ExpressNAV の GUI	a. サポートされている Web ブラウザで、ブリッジの IP アドレスをブラウザのアドレスバーに入力します。 ATTO FibreBridge のホームページに移動し、リンクが表示されます。 b. リンクをクリックし、ブリッジを設定するときに指定したユーザ名とパスワードを入力します。 ATTO FibreBridge のステータスページが開き、左側にメニューが表示されます。 c. メニューの「 * 詳細設定 * 」をクリックします。 d. 接続されているデバイスを表示します。 「 astargets 」 e. [Submit （送信）] をクリックします。
シリアルポート接続	接続されているデバイスを表示します。 「 astargets 」

出力には、ブリッジが接続されているデバイス（ディスクおよびディスクシェルフ）が表示されます。出力行には行番号が振られているため、デバイスの台数を簡単に把握できます。

> 出力の先頭に response truncated というテキストが表示される場合は、 Telnet を使用してブリッジに接続し、 'sastargets' コマンドを使用してすべての出力を確認できます。

次の出力は、 10 本のディスクが接続されていることを示します。

```
Tgt VendorID ProductID        Type SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ
```

19. コマンド出力で、スタック内の該当するすべてのディスクおよびディスクシェルフにブリッジが接続されていることを確認します。

出力結果	作業
正解です	繰り返します 手順 18 残りの各ブリッジ。
不正解です	a. SAS ケーブルに緩みがないか確認するか、 SAS ケーブル接続をやり直します 手順 17。 b. 繰り返します 手順 18。

20. ブリッジがファブリック接続 MetroCluster 構成に含まれている場合は、この手順の最初で無効にした FC スイッチポートを再度有効にします。

    このポートはブリッジに接続されている必要があります。

21. 両方のコントローラモジュールのシステムコンソールで、すべてのコントローラモジュールが新しいブリッジを介してディスクシェルフにアクセスできる（つまりシステムがマルチパス HA 用に接続されている）ことを確認します。

    「 run local sysconfig 」を実行します

    > システムで検出が完了するまで、 1 分程度かかる場合があります。

    出力がマルチパス HA を示していない場合は、新しいブリッジを介してアクセスできないディスクドライブがあるため、 SAS と FC のケーブル接続を修正する必要があります。

    次の出力は、システムがマルチパス HA 用に接続されていることを示しています。

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```

    > システムがマルチパス HA 構成で接続されていないと、ブリッジを再起動したときに、ディスクドライブへのアクセスが原因で失われて、複数のディスクがパニック状態になることがあります。

22. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジが SNMP 用に設定されていることを確認します。

    ブリッジの CLI を使用している場合は、次のコマンドを実行します。

```
get snmp
```

23. ONTAP クラスタのプロンプトで、ブリッジをヘルスモニタの対象に追加します。

a. 使用している ONTAP のバージョンに対応したコマンドを使用して、ブリッジを追加します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
9.5 以降	「 storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band-name_bridge-name_`
9.4 以前	「 storage bridge add -address_bridge-ip-address_-name_bridge-name_` 」

b. ブリッジが追加され、正しく設定されていることを確認します。

「 storage bridge show 」

ポーリング間隔に応じて、すべてのデータが反映されるまで 15 分程度かかる場合があります。ONTAP ヘルスモニタは、「 Status 」列の値が「 ok 」で、ワールドワイド名（ WWN ）などのその他の情報が表示されていれば、ブリッジに接続して監視できます。

次の例は、 FC-to-SAS ブリッジが設定されていることを示しています。

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

24. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. システムがマルチパスであるかどうかを確認します :+`node run -node -node_name sysconfig -a`

b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します +`system health alert show`

c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します。 + MetroCluster show `

d. MetroCluster チェックを実行します + MetroCluster チェックを実行します

e. MetroCluster チェックの結果を表示します :+`MetroCluster check show`

f. スイッチにヘルス・アラートがあるかどうかを確認します（ある場合）： +`storage switch show`

g. Config Advisor を実行します。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

"FC-to-SAS ブリッジのインバンド管理"

FibreBridge 7500N と **7600N** ブリッジのホットスワップ

FibreBridge 7500N ブリッジと 7600N ブリッジをホットスワップできます。

IP 管理ではなくブリッジのインバンド管理を使用する場合は、該当する手順に記載されているように、イーサネットポートと IP を設定する手順を省略できます。

> ONTAP 9.8 以降では 'storage bridge コマンドは 'system bridge コマンドに置き換えられました 次の手順は「 storage bridge 」コマンドを示していますが、 ONTAP 9.8 以降を実行している場合は「 system bridge 」コマンドが優先されます。

手順

1. ブリッジがファブリック接続 MetroCluster 構成に含まれている場合は、ブリッジの FC ポートに接続しているすべてのスイッチポートを無効にします。
2. ONTAP クラスタのプロンプトで、メンテナンス中のブリッジをヘルスモニタの対象から削除します。
   a. ブリッジ +`storage bridge remove-name_bridge-name_` を削除します
   b. 監視対象のブリッジのリストを表示し、削除したブリッジが含まれていないことを確認します。 +`storage bridge show`
3. 自身の適切な接地対策を行います
4. ブリッジに接続されている電源ケーブルを外して、ブリッジの電源をオフにします。
5. 古いブリッジに接続されているケーブルを外します。

   各ケーブルが接続されていたポートをメモしておいてください。
6. ラックから古いブリッジを取り外します。
7. 新しいブリッジをラックに取り付けます。
8. 電源コードとシールド付きイーサネットケーブルを再接続します。

   > SAS / FC ケーブルはまだ再接続しないでください。
9. ブリッジを電源に接続し、電源をオンにします。

   ブリッジの準備完了を示す LED が点灯し、ブリッジの電源投入時自己診断テストが完了したことを示すまで、 30 秒ほどかかる場合があります。

10. インバンド管理用に設定する場合は、 FibreBridge RS-232 シリアルポートから PC のシリアル（ COM ）ポートにケーブルを接続します。

    シリアル接続は初期設定と ONTAP によるインバンド管理に使用され、 FC ポートを使用してブリッジの監視と管理を行うことができます。

11. インバンド管理用に設定する場合は、 FibreBridge RS-232 シリアルポートから PC のシリアル（ COM ）ポートにケーブルを接続します。

    シリアル接続は初期設定と ONTAP によるインバンド管理に使用され、 FC ポートを使用してブリッジの監視と管理を行うことができます。

12. IP 管理用に設定する場合は、使用しているブリッジモデルの ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ のセクション 2.0 の手順に従って、各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートを設定します。

    ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

    QuickNAV を実行してイーサネット管理ポートを設定すると、イーサネットケーブルで接続されているイーサネット管理ポートのみが設定されます。たとえば、イーサネット管理 2 ポートも設定する場合は、イーサネットケーブルをポート 2 に接続して QuickNAV を実行する必要があります。

13. ブリッジを設定します。

    指定するユーザ名とパスワードは必ずメモしてください。

    使用しているブリッジモデルに対応する _ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ に、使用可能なコマンドおよびその使用方法に関する最新情報が記載されています。

    > FibreBridge 7600N では時刻同期は設定しないでください。FibreBridge 7600N の時刻は、ONTAP でブリッジが検出されたあとにクラスタ時間に設定されます。また、 1 日に 1 回定期的に同期されます。使用されるタイムゾーンは GMT で、変更することはできません。

    a. IP 管理用に設定する場合は、ブリッジの IP 設定を行います。

       Quicknav ユーティリティなしで IP アドレスを設定するには、 FibreBridge に対するシリアル接続が必要です。

       CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

       'set ipaddress mp1_ip-address_'

       'set ipsubnetmask mp1_subnet-mask_

       'set ipgateway mp1x.x'

       'set ipdhcp mp1 disabled

       「 setethernetspeed mp1 1000」

    b. ブリッジ名を設定します。

ブリッジ名は、 MetroCluster 構成内でそれぞれ一意である必要があります。

各サイトの 1 つのスタックグループのブリッジ名の例：

- bridge_A_1a
- bridge_A_1b
- bridge_B_1a
- bridge_B_1b

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

「 set bridgename _bridgename _ 」を入力します

a. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジで SNMP を有効にします。 +'set snmp enabled'

ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

14. ブリッジの FC ポートを設定します。

a. ブリッジ FC ポートのデータ速度を設定します。

サポートされる FC データ速度は、モデルブリッジによって異なります。

- FibreBridge 7600 ブリッジは、最大 32 、 16 、または 8Gbps をサポートします。
- FibreBridge 7500 ブリッジは、最大 16 、 8 、または 4Gbps をサポートします。
- FibreBridge 6500 ブリッジは、最大 8 、 4 、または 2Gbps をサポートします。

> 選択できる FCDataRate の速度は、ブリッジポートを接続するコントローラモジュールまたはスイッチのブリッジ / FC ポートの両方でサポートされる最大速度以下です。ケーブルでの接続距離が SFP およびその他のハードウェアの制限を超えないようにしてください。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'set FCDataRate_port-number port-speed_

b. FC2 ポートを設定または無効にする必要があります。

- 2 番目のポートを使用する場合は、 FC2 ポートについて同じ手順を繰り返す必要があります。
- 2 番目のポートを使用しない場合は、未使用のポートを無効にする必要があります。

FCPGPortDisable ポート番号

次に、 FC ポート 2 を無効にする例を示します。

```
FCPortDisable 2

Fibre Channel Port 2 has been disabled.
```

c. 未使用の SAS ポートを無効にします。

'ASPortDisable_SAS-PORT_'

> SAS ポート A~D はデフォルトで有効になります。使用していない SAS ポートを無効にする必要があります。

SAS ポート A のみを使用している場合は、 SAS ポート B 、 C 、および D を無効にする必要があります。次の例では、 SAS ポート B を無効にしていますSAS ポート C および D についても、同じように無効にする必要があります。

```
SASPortDisable b

SAS Port B has been disabled.
```

15. ブリッジへのアクセスを保護し、ブリッジの設定を保存します。

a. コントローラのプロンプトで、ブリッジのステータスを確認します。

「 storage bridge show 」

出力には、保護されていないブリッジが表示されます。

b. セキュリティ保護されていないブリッジのポートのステータスを確認します。

「 info 」のようになります

出力には、イーサネットポート MP1 と MP2 のステータスが表示されます。

c. イーサネットポート MP1 がイネーブルの場合は、次のコマンドを実行します。

「 Set EthernetPort mp1 disabled 」です

> イーサネットポート MP2 も有効になっている場合は、ポート MP2 について前の手順を繰り返します。

d. ブリッジの設定を保存します。

次のコマンドを実行する必要があります：

'aveConfiguration'

「 FirmwareRestart 」と入力します

ブリッジを再起動するように求められます。

16. 各ブリッジの FibreBridge ファームウェアを更新します。

    "ONTAP 9.4 以降を実行している構成での FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのファームウェアの更新"

17. [[step17-reconnect-cables]] 新しいブリッジの同じポートに SAS ケーブルと FC ケーブルを再接続します。

    > ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。コントローラの場合は、プラットフォームのモデルによって SAS ポートの向きが異なるため、 SAS ケーブルのコネクタの正しい向きもそれに応じて異なります。

18. 各ブリッジが、ブリッジの接続先のすべてのディスクドライブとディスクシェルフを認識できることを確認します。

    「 astargets 」

    出力には、ブリッジが接続されているデバイス（ディスクおよびディスクシェルフ）が表示されます。出力行には行番号が振られているため、デバイスの台数を簡単に把握できます。

    次の出力は、 10 本のディスクが接続されていることを示します。

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

19. コマンド出力で、スタック内の該当するすべてのディスクおよびディスクシェルフにブリッジが接続されていることを確認します。

出力結果	作業
正解です	残りの各ブリッジについて、同じ手順を繰り返します。
不正解です	a. SAS ケーブルに緩みがないか確認するか、 SAS ケーブル接続をやり直します 手順 17。 b. 前の手順を繰り返します。

20. ブリッジがファブリック接続 MetroCluster 構成に含まれている場合は、この手順の最初で無効にした FC スイッチポートを再度有効にします。

    このポートはブリッジに接続されている必要があります。

21. 両方のコントローラモジュールのシステムコンソールで、すべてのコントローラモジュールが新しいブリッジを介してディスクシェルフにアクセスできる（つまりシステムがマルチパス HA 用に接続されている）ことを確認します。

    「 run local sysconfig 」を実行します

    > システムで検出が完了するまで、 1 分程度かかる場合があります。

    出力がマルチパス HA を示していない場合は、新しいブリッジを介してアクセスできないディスクドライブがあるため、 SAS と FC のケーブル接続を修正する必要があります。

    次の出力は、システムがマルチパス HA 用に接続されていることを示しています。

    ```
    NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
    System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
    System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
    700000456456 (node_A_2)
    System Rev: B0
    System Storage Configuration: Multi-Path HA
    System ACP Connectivity: NA
    ```

    > システムがマルチパス HA 構成で接続されていないと、ブリッジを再起動したときに、ディスクドライブへのアクセスが原因で失われて、複数のディスクがパニック状態になることがあります。

22. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジが SNMP 用に設定されていることを確認します。

    ブリッジの CLI を使用している場合は、次のコマンドを実行します。

    'SNMP の取得

23. ONTAP クラスタのプロンプトで、ブリッジをヘルスモニタの対象に追加します。

    a. 使用している ONTAP のバージョンに対応したコマンドを使用して、ブリッジを追加します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
9.5 以降	「 storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band-name_bridge-name_`
9.4 以前	「 storage bridge add -address_bridge-ip-address_-name_bridge-name_` 」

b. ブリッジが追加され、正しく設定されていることを確認します。

「 storage bridge show 」

ポーリング間隔に応じて、すべてのデータが反映されるまで 15 分程度かかる場合があります。ONTAP ヘルスモニタは、「 Status 」列の値が「 ok 」で、ワールドワイド名（ WWN ）などのその他の情報が表示されていれば、ブリッジに接続して監視できます。

次の例は、 FC-to-SAS ブリッジが設定されていることを示しています。

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge               Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                 Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

24. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. システムがマルチパスであるかどうかを確認します :+`node run -node -node_name sysconfig -a`

b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します +`system health alert show`

c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します。 + MetroCluster show `

d. MetroCluster チェックを実行します + MetroCluster チェックを実行します

e. MetroCluster チェックの結果を表示します：

MetroCluster チェックショー

f. スイッチにヘルス・アラートがあるかどうかを確認します（ある場合）： +`storage switch show`

g. Config Advisor を実行します。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

"FC-to-SAS ブリッジのインバンド管理"

FibreBridge 6500N ブリッジと **FibreBridge 7600N / 7500N** ブリッジのホットスワップ

FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジをホットスワップして、障害が発生したブリッジを交換したり、ファブリック接続またはブリッジ接続 MetroCluster 構成のブリッジをアップグレードしたりできます。

このタスクについて

- この手順は、 1 つの FibreBridge 6500N ブリッジを 1 つの FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジとホットスワップするためのものです。
- FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジをホットスワップする場合は、FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの FC ポートと SAS ポートをそれぞれ 1 つだけ使用する必要があります。
- IP 管理ではなくブリッジのインバンド管理を使用する場合は、該当する手順に記載されているように、イーサネットポートと IP を設定する手順を省略できます。

> FibreBridge 6500N ブリッジペアの両方をホットスワップする場合は、を使用する必要があります "複数のストレージスタックを統合" ゾーニング手順については手順を参照してください。両方の FibreBridge 6500N ブリッジを交換することで、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの追加ポートを活用できます。

> ONTAP 9.8 以降では 'storage bridge コマンドは 'system bridge コマンドに置き換えられました次の手順は「 storage bridge 」コマンドを示していますが、 ONTAP 9.8 以降を実行している場合は「 system bridge 」コマンドが優先されます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。
   - 障害が発生したブリッジがファブリック接続 MetroCluster 構成に含まれている場合は、ブリッジ FC ポートに接続するスイッチポートを無効にします。
   - 障害が発生したブリッジがストレッチ MetroCluster 構成である場合は、使用可能ないずれかの FC ポートを使用します。
2. ONTAP クラスタのプロンプトで、メンテナンス中のブリッジをヘルスモニタの対象から削除します。
   a. ブリッジを削除します。

      storage bridge remove-name_bridge-name_`

   b. 監視中のブリッジのリストを表示し、削除したブリッジが含まれていないことを確認します。

      「 storage bridge show 」
3. 自身の適切な接地対策を行います
4. ブリッジの電源スイッチをオフにします。
5. シェルフから FibreBridge 6500N ブリッジのポートに接続されているケーブルおよび電源ケーブルを外します。

   各ケーブルが接続されていたポートをメモしておいてください。

6. 交換が必要な FibreBridge 6500N ブリッジをラックから取り外します。
7. 新しい FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジをラックに取り付けます。
8. 電源コードを再接続し、必要に応じてシールド付きイーサネットケーブルを再接続します。

   SAS / FC ケーブルはまだ再接続しないでください。

9. インバンド管理用に設定する場合は、 FibreBridge RS-232 シリアルポートから PC のシリアル（ COM ）ポートにケーブルを接続します。

   シリアル接続は初期設定と ONTAP によるインバンド管理に使用され、 FC ポートを使用してブリッジの監視と管理を行うことができます。

10. IP 管理用に設定する場合は、イーサネットケーブルを使用して、各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートをネットワークに接続します。

    ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

    イーサネット管理 1 ポートを使用すると、ブリッジファームウェアを短時間でダウンロードし（ ATTO ExpressNAV または FTP 管理インターフェイスを使用）、コアファイルと抽出ログを取得できます。

11. IP 管理用に設定する場合は、使用しているブリッジモデルの ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ のセクション 2.0 の手順に従って、各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートを設定します。

    ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

    QuickNAV を実行してイーサネット管理ポートを設定すると、イーサネットケーブルで接続されているイーサネット管理ポートのみが設定されます。たとえば、イーサネット管理 2 ポートも設定する場合は、イーサネットケーブルをポート 2 に接続して QuickNAV を実行する必要があります。

12. ブリッジを設定します。

    古いブリッジから設定情報を取得した場合は、その情報を使用して新しいブリッジを設定します。

    指定するユーザ名とパスワードは必ずメモしてください。

    使用しているブリッジモデルに対応する _ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ に、使用可能なコマンドおよびその使用方法に関する最新情報が記載されています。

    ATTO FibreBridge 7600N または 7500N では時刻同期は設定しないでください。ATTO FibreBridge 7600N または 7500N の時刻は、 ONTAP でブリッジが検出されたあとにクラスタ時間に設定されます。また、 1 日に 1 回定期的に同期されます。使用されるタイムゾーンは GMT で、変更することはできません。

    a. IP 管理用に設定する場合は、ブリッジの IP 設定を行います。

       Quicknav ユーティリティなしで IP アドレスを設定するには、 FibreBridge に対するシリアル接続が必要です。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'set ipaddress mp1_ip-address_'

'set ipsubnetmask mp1_subnet-mask_

'set ipgateway mp1x.x'

'set ipdhcp mp1 disabled

「 setethernetspeed mp1 1000」

b. ブリッジ名を設定します。

ブリッジ名は、 MetroCluster 構成内でそれぞれ一意である必要があります。

各サイトの 1 つのスタックグループのブリッジ名の例：

- bridge_A_1a
- bridge_A_1b
- bridge_B_1a
- bridge_B_1b

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

「 set bridgename _bridgename _ 」を入力します

a. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジで SNMP を有効にします。 +'set snmp enabled'

ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

13. ブリッジの FC ポートを設定します。

a. ブリッジ FC ポートのデータ速度を設定します。

サポートされる FC データ速度は、モデルブリッジによって異なります。

- FibreBridge 7600 ブリッジは、最大 32 、 16 、または 8Gbps をサポートします。
- FibreBridge 7500 ブリッジは、最大 16 、 8 、または 4Gbps をサポートします。
- FibreBridge 6500 ブリッジは、最大 8 、 4 、または 2Gbps をサポートします。

> 選択できる FCDataRate の速度は、ブリッジポートを接続するブリッジとスイッチの両方でサポートされる最大速度以下です。ケーブルでの接続距離が SFP およびその他のハードウェアの制限を超えないようにしてください。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'set FCDataRate_port-number port-speed_

b. FibreBridge 7500N / 6500N ブリッジを設定する場合は、ポートが使用する接続モードを ptp に設定します。

> FibreBridge 7600N ブリッジを設定する場合、 FCConnMode の設定は不要です。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'et FCConnMode_port-number_ptc'

c. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを設定する場合は、 FC2 ポートを設定または無効にする必要があります。

- 2 番目のポートを使用する場合は、 FC2 ポートについて同じ手順を繰り返す必要があります。
- 2 番目のポートを使用しない場合は、ポートを無効にする必要があります。

  FCPGortDisable_port-number_`

d. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを設定する場合は、未使用の SAS ポートを無効にします。

'ASPortDisable_SAS-PORT_'

> SAS ポート A~D はデフォルトで有効になります。使用していない SAS ポートを無効にする必要があります。SAS ポート A のみを使用している場合は、 SAS ポート B 、 C 、および D を無効にする必要があります。

14. ブリッジへのアクセスを保護し、ブリッジの設定を保存します。

a. コントローラのプロンプトで、ブリッジのステータスを確認します。

「 storage bridge show 」

出力には、保護されていないブリッジが表示されます。

b. セキュリティ保護されていないブリッジのポートのステータスを確認します。

「 info 」のようになります

出力には、イーサネットポート MP1 と MP2 のステータスが表示されます。

c. イーサネットポート MP1 がイネーブルの場合は、次のコマンドを実行します。

「 Set EthernetPort mp1 disabled 」です

> イーサネットポート MP2 も有効になっている場合は、ポート MP2 について前の手順を繰り返します。

d. ブリッジの設定を保存します。

次のコマンドを実行する必要があります。

'aveConfiguration'

「 FirmwareRestart 」と入力します

ブリッジを再起動するように求められます。

15. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの健全性監視を有効にします。
16. 各ブリッジの FibreBridge ファームウェアを更新します。

    新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと同じ場合は、パートナーブリッジと同じファームウェアにアップグレードします。新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと異なる場合は、ブリッジと ONTAP のバージョンでサポートされている最新のファームウェアにアップグレードします。MetroCluster メンテナンスガイドの「 FibreBridge ブリッジのファームウェアの更新」のセクションを参照してください。

17. 新しいブリッジの SAS A ポートと Fibre Channel 1 ポートに SAS ケーブルと FC ケーブルを再接続します。

    SAS ポートは、 FibreBridge 6500N ブリッジが接続されていたシェルフポートにケーブル接続する必要があります。

    FC ポートは、 FibreBridge 6500N ブリッジが接続されていたスイッチポートまたはコントローラポートにケーブル接続する必要があります。

    > コネクタをポートに無理に押し込まないでください。Mini-SAS ケーブルは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。コントローラの場合、 SAS ポートの向きはプラットフォームのモデルによって異なるため、 SAS ケーブルのコネクタの正しい向きは異なります。

18. ブリッジが接続先のすべてのディスクドライブとディスクシェルフを検出できることを確認します。

使用する手段	作業
ATTO ExpressNAV の GUI	a. サポートされている Web ブラウザで、ブリッジの IP アドレスをブラウザのアドレスバーに入力します。 ATTO FibreBridge のホームページに移動し、リンクが表示されます。 b. リンクをクリックし、ブリッジを設定するときに指定したユーザ名とパスワードを入力します。 ATTO FibreBridge のステータスページが開き、左側にメニューが表示されます。 c. メニューの「 * 詳細設定 * 」をクリックします。 d. 次のコマンドを入力し、 * Submit * をクリックして、ブリッジで認識されるディスクのリストを表示します。 「 astargets 」

シリアルポート接続	ブリッジから認識されているディスクのリストを表示します。 「 astargets 」

出力には、ブリッジが接続されているデバイス（ディスクおよびディスクシェルフ）が表示されます。出力行には行番号が振られているため、デバイスの台数を簡単に把握できます。たとえば、次の出力は、10 本のディスクが接続されていることを示しています。

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

出力の先頭に「 response truncated 」というテキストが表示される場合は、 Telnet を使用してブリッジにアクセスし、同じコマンドを入力すると、すべての出力を確認できます。

19. コマンド出力で、スタック内の必要なすべてのディスクおよびディスクシェルフにブリッジが接続されていることを確認します。

出力結果	作業
正解です	残りの各ブリッジについて、同じ手順を繰り返します。
不正解です	a. SAS ケーブルに緩みがないか確認するか、 SAS ケーブル接続をやり直します 手順 17。 b. 残りの各ブリッジについて、同じ手順を繰り返します。

20. ブリッジに接続する FC スイッチポートを再度有効にします。
21. 両方のコントローラのシステムコンソールで、すべてのコントローラが新しいブリッジ経由でディスクシェルフにアクセスできること（システムがマルチパス HA 用に適切に接続されていること）を確認します。

「 run local sysconfig 」を実行します

システムで検出が完了するまで、 1 分程度かかる場合があります。

たとえば、次の出力は、システムがマルチパス HA 用に接続されていることを示しています。

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:23:24 PST 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```

混在パスまたはシングルパスの HA 構成であることがコマンド出力で示された場合は、新しいブリッジ経由でアクセスできないディスクドライブがあるため、 SAS ケーブルと FC ケーブルの接続を修正する必要があります。

> システムがマルチパス HA 構成で接続されていないと、ブリッジを再起動したときに、ディスクドライブへのアクセスが原因で失われて、複数のディスクがパニック状態になることがあります。

22. ONTAP クラスタのプロンプトで、ブリッジをヘルスモニタの対象に追加します。

    a. 使用している ONTAP のバージョンに対応したコマンドを使用して、ブリッジを追加します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
9.5 以降	「 storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band-name_bridge-name_`
9.4 以前	「 storage bridge add -address_bridge-ip-address_-name_bridge-name_` 」

    b. ブリッジが追加され、正しく設定されていることを確認します。 `+storage bridge show`

    ポーリング間隔に応じて、すべてのデータが反映されるまで 15 分程度かかる場合があります。ONTAP ヘルスモニタは、「 Status 」列の値が「 ok 」で、ワールドワイド名（ WWN ）などのその他の情報が表示されていれば、ブリッジに接続して監視できます。

    次の例は、 FC-to-SAS ブリッジが設定されていることを示しています。

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

23. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
    a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

       'node run -node _node-name_sysconfig -a

    b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します +`system health alert show`
    c. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。

       「 MetroCluster show 」

    d. MetroCluster チェックを実行します。

       「 MetroCluster check run 」のようになります

    e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

       MetroCluster チェックショー

    f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

       「 storage switch show 」と表示されます

    g. Config Advisor を実行します。

       "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

    h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。
24. 部品の交換後、障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してくだ

さい。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

"FC-to-SAS ブリッジのインバンド管理"

FibreBridge 6500N ブリッジのペアを 7600N / 7500N ブリッジに交換する

FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの追加の FC2 ポートを利用してラック数を減らすためには、システムを停止せずに 6500N ブリッジを交換し、 1 組の FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジペアに最大 4 つのストレージスタックを統合することができます。

管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

この手順は、次の場合に使用します。

- FibreBridge 6500N ブリッジのペアを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに交換する。

  ペアの両方のブリッジを同じモデルに交換する必要があります。

- 1 台の FibreBridge 6500N ブリッジを 7600N / 7500N ブリッジに交換済みのペアで、 2 台目のブリッジを交換する。
- 使用している FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのペアに使用可能な SAS ポートがあり、現在 FibreBridge 6500N ブリッジで接続されている SAS ストレージスタックを統合する。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 2 時間かかります。

"単一の FC-to-SAS ブリッジの交換"

ストレージ接続を確認しています

ブリッジを交換する前に、ブリッジとストレージの接続を確認する必要があります。設定を変更したあとに接続を確認できるよう、コマンド出力について理解しておいてください。

これらのコマンドは、メンテナンス中のサイトの MetroCluster 構成にある任意のコントローラモジュールの管理プロンプトから問題できます。

1. いずれかの MetroCluster ノードで次のコマンドを入力して、ディスクへの接続を確認します。

   'run local sysconfig -v

   出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
```

```
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのペアを作成するための **FibreBridge 6500N** ブリッジのホットスワップ

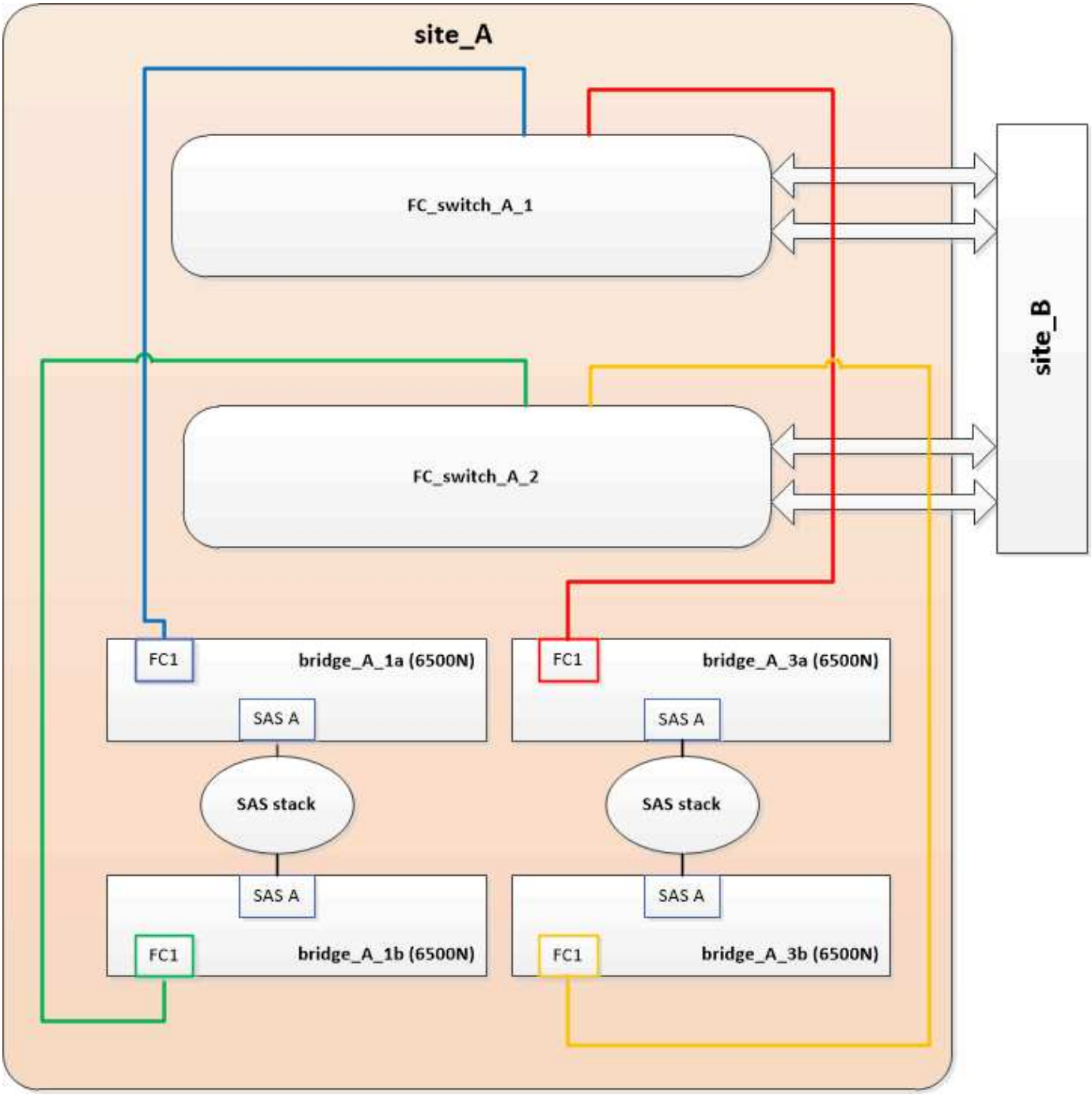
1 つまたは 2 つの FibreBridge 6500N ブリッジをホットスワップして、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのペアを使用した構成を作成するには、ブリッジを 1 つずつ交換し、正しいケーブル接続手順に従う必要があります。新しいケーブル接続は元のケーブル接続とは異なります。

この手順は、次の条件に該当する場合にも使用できます。

- 同じ SAS ストレージのスタックに接続されている FibreBridge 6500N ブリッジのペアを交換する。
- ペアの一方の FibreBridge 6500N ブリッジを以前に交換済みであり、ストレージスタックに FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジが 1 つずつ設定されている。

  その場合は、まず以下の手順から始めて、「下部」の FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジとホットスワップします。

次の図は、 4 つの FibreBridge 6500N ブリッジで 2 つの SAS ストレージスタックを接続する初期構成の例を示しています。



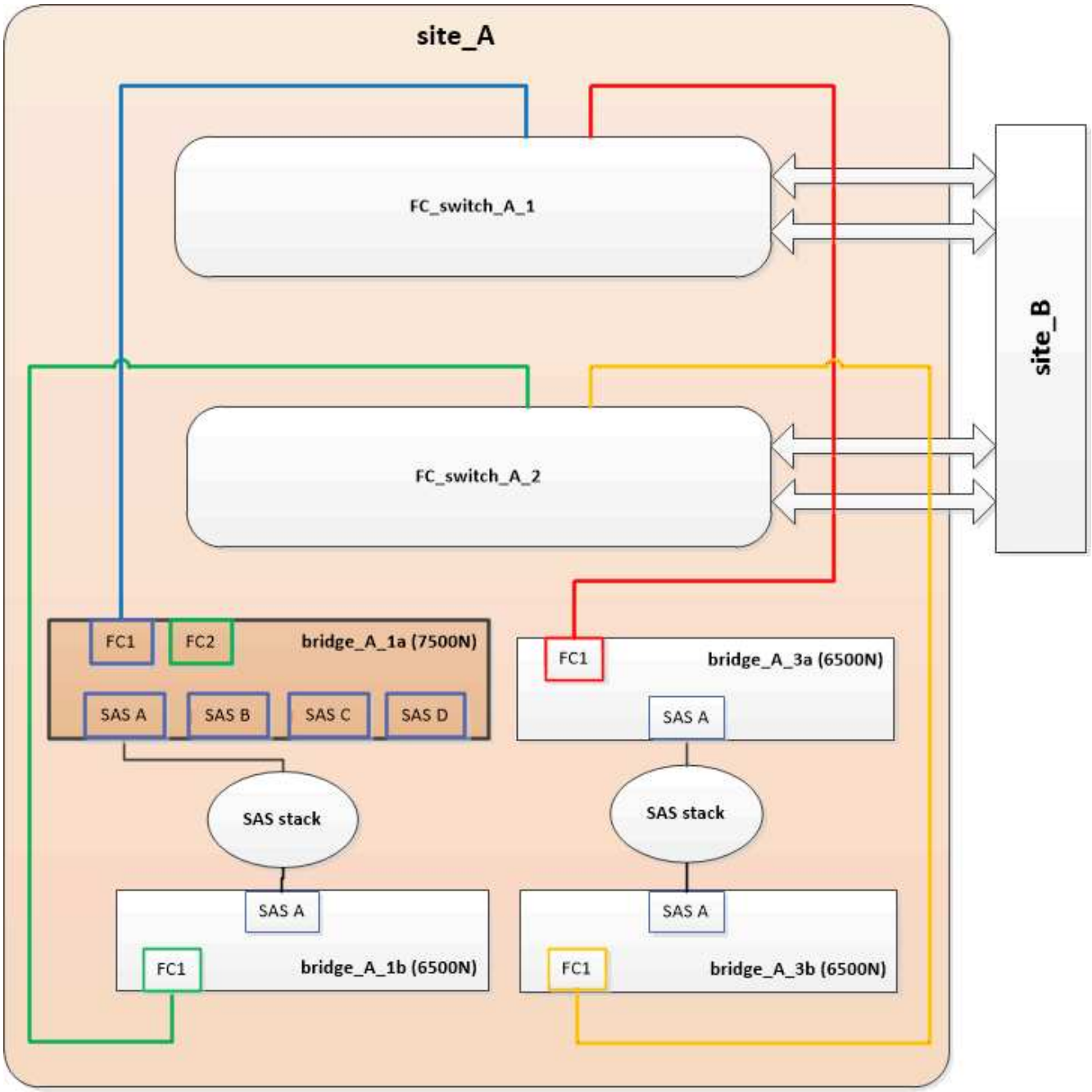
手順

1. 次のガイドラインを確認し、の手順を使用して「最上部」の FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジとホットスワップします "FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ"：

    - FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの FC1 ポートをスイッチまたはコントローラに接続します。

      これは、元の FibreBridge 6500N ブリッジの FC1 ポートへの接続と同じです。

    - ここでは、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの FC2 ポートを接続しないでください。次の図は、bridge_A_1a が FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに交換された状態を示しています。



2. ブリッジに接続されているディスクとの接続と、新しい FibreBridge 7500N が構成に表示されることを確認します。

   'run local sysconfig -v

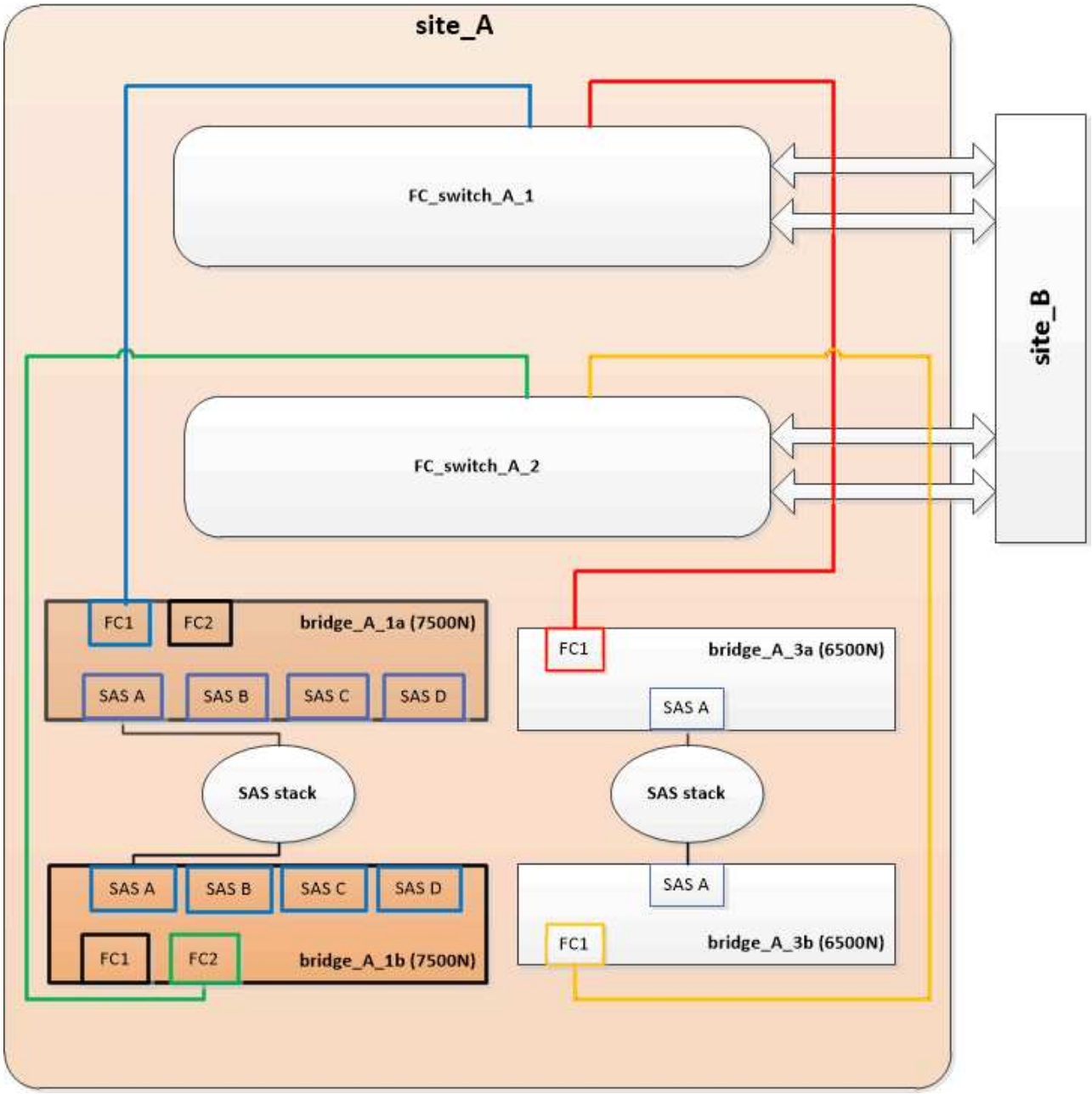
```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
```

```
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104**<===**
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

3. 次のガイドラインを確認し、の手順を使用して「下部」の FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジとホットスワップします "FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ"：
   - FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの FC2 ポートをスイッチまたはコントローラに接続します。

     これは、元の FibreBridge 6500N ブリッジの FC1 ポートへの接続と同じです。

   - この時点では、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの FC1 ポートは接続しないでください。



4. ブリッジに接続されているディスクとの接続を確認します。

   'run local sysconfig -v

   出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
```

```
        .
        .
        .
```

FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジによるストレージ統合時のブリッジ **SAS** ポートのケーブル接続

複数の SAS ストレージスタックを、使用可能な SAS ポートがある単一ペアの FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジで統合する場合は、上部と下部の SAS ケーブルを新しいブリッジに移動する必要があります。

FibreBridge 6500N ブリッジの SAS ポートは QSFP コネクタを使用します。FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの SAS ポートは Mini-SAS コネクタを使用します。

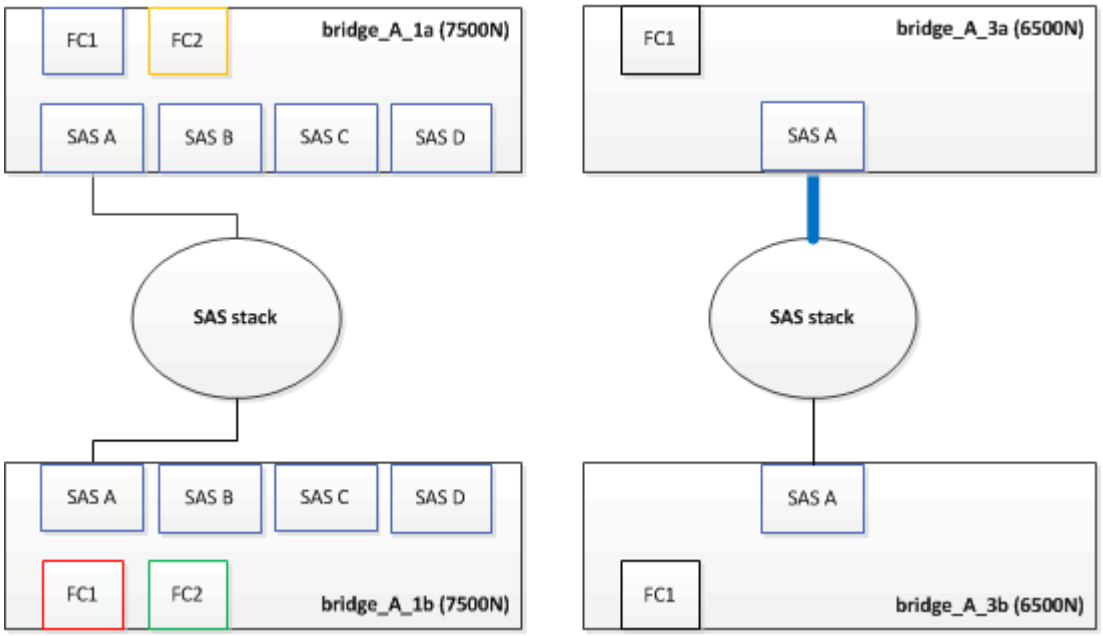
> SAS ケーブルを間違ったポートに挿入した場合は、ケーブルを SAS ポートから取り外すときに、 120 秒以上待機してから別の SAS ポートに接続する必要があります。そうしないと、ケーブルが別のポートに移されたことがシステムで認識されません。

> ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。

手順

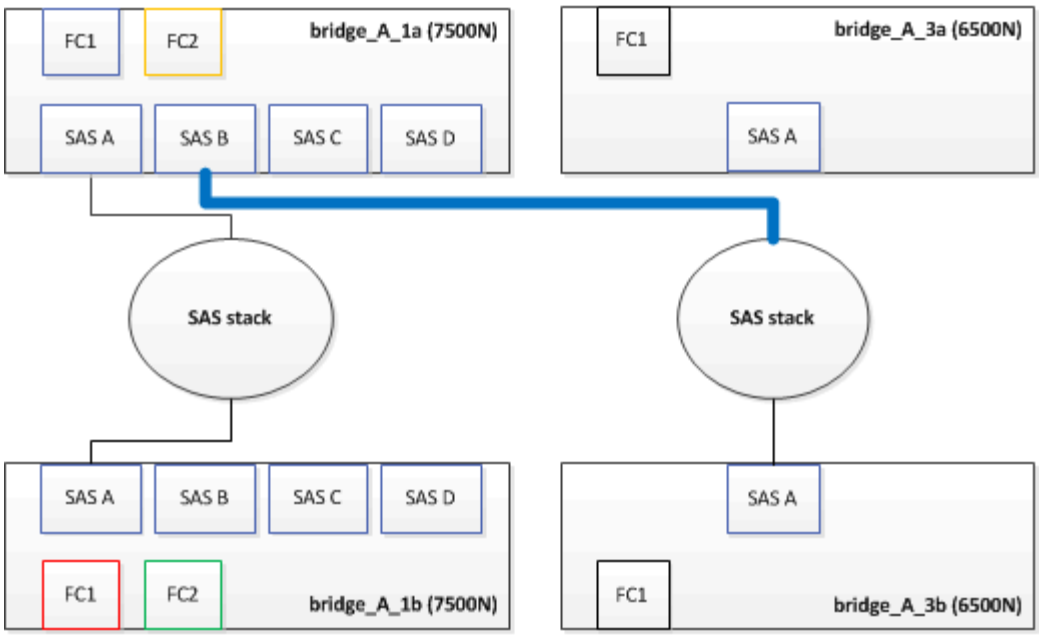
1. 上部の FibreBridge 6500N ブリッジの SAS A ポートを上部の SAS シェルフに接続しているケーブルを外します。その際、接続先ストレージシェルフの SAS ポートをメモします。

   次の例では、ケーブルを青色で示しています。



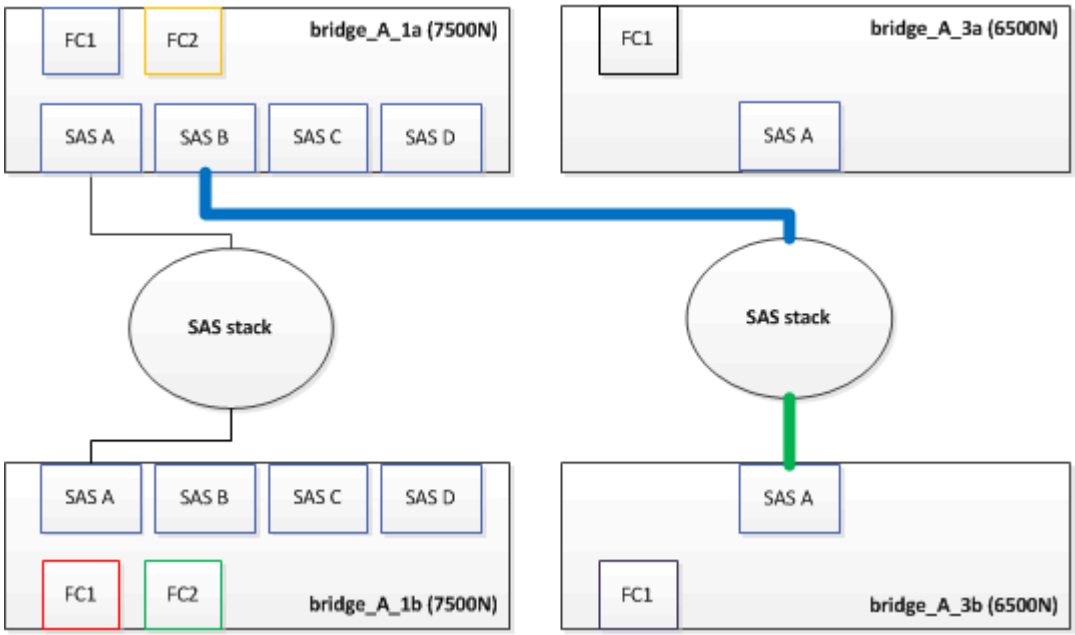
2. Mini-SAS コネクタのケーブルを使用して、ストレージシェルフの同じ SAS ポートを、上部の FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの SAS B ポートに接続します。

   次の例では、ケーブルを青色で示しています。



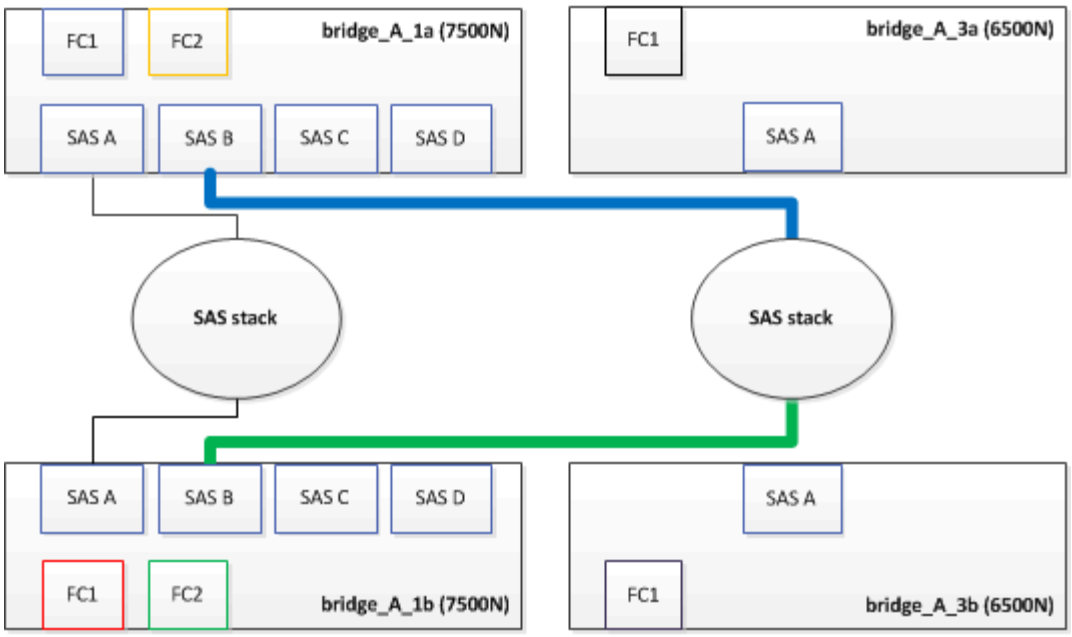
3. 下部の FibreBridge 6500N ブリッジの SAS A ポートを上部の SAS シェルフに接続しているケーブルを外します。その際、接続先ストレージシェルフの SAS ポートをメモします。

   次の例では、このケーブルを緑色で示しています。



4. Mini-SAS コネクタのケーブルを使用して、ストレージシェルフの同じ SAS ポートを、下部の FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの SAS B ポートに接続します。

   次の例では、このケーブルを緑色で示しています。



5. ブリッジに接続されているディスクとの接続を確認します。

   'run local sysconfig -v

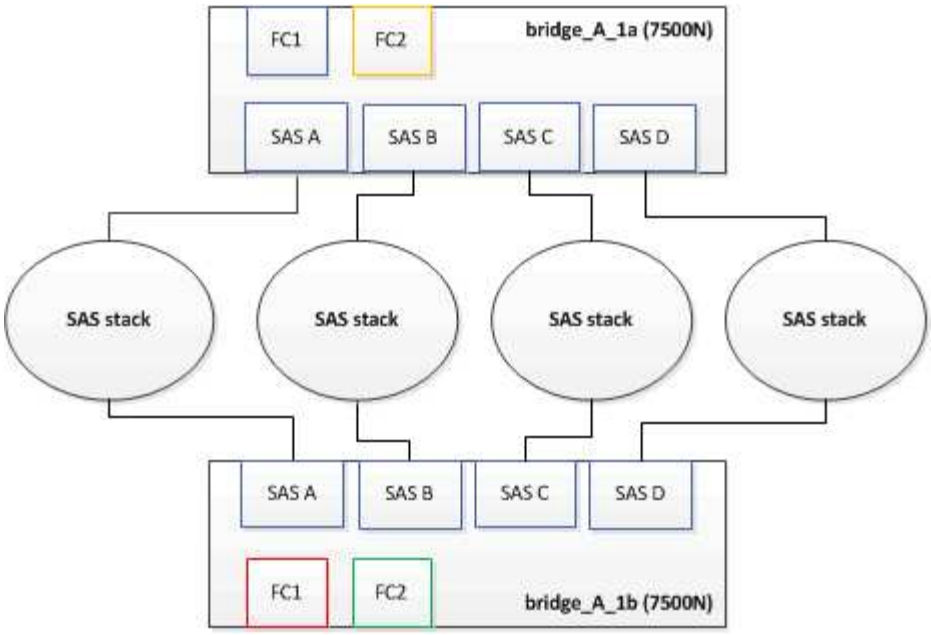
   出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
```

```
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

6. SAS ストレージから切断した FibreBridge 6500N ブリッジを取り外します。
7. システムが変更を認識するまで 2 分待ちます。
8. システムが正しくケーブル接続されていない場合は、ケーブルを取り外し、ケーブル接続を修正してから、正しいケーブルを再接続します。
9. 必要に応じて上記の手順を繰り返し、 SAS ポート C と D を使用して、最大 2 つの SAS スタックを新しい FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに追加で移動します

   各 SAS スタックは、上部と下部のブリッジの同じ SAS ポートに接続する必要があります。たとえば、スタックの上部を上部のブリッジの SAS B ポートに接続する場合、下部は下部のブリッジの SAS B ポートに接続する必要があります。



FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジ追加時のゾーニングの更新

FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに交換し、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの両方の FC ポートを使用する場合は、ゾーニングを変更する必要があります。必要な変更は、実行している ONTAP のバージョンが 9.1 より前か、 9.1 以降かによって異なります。

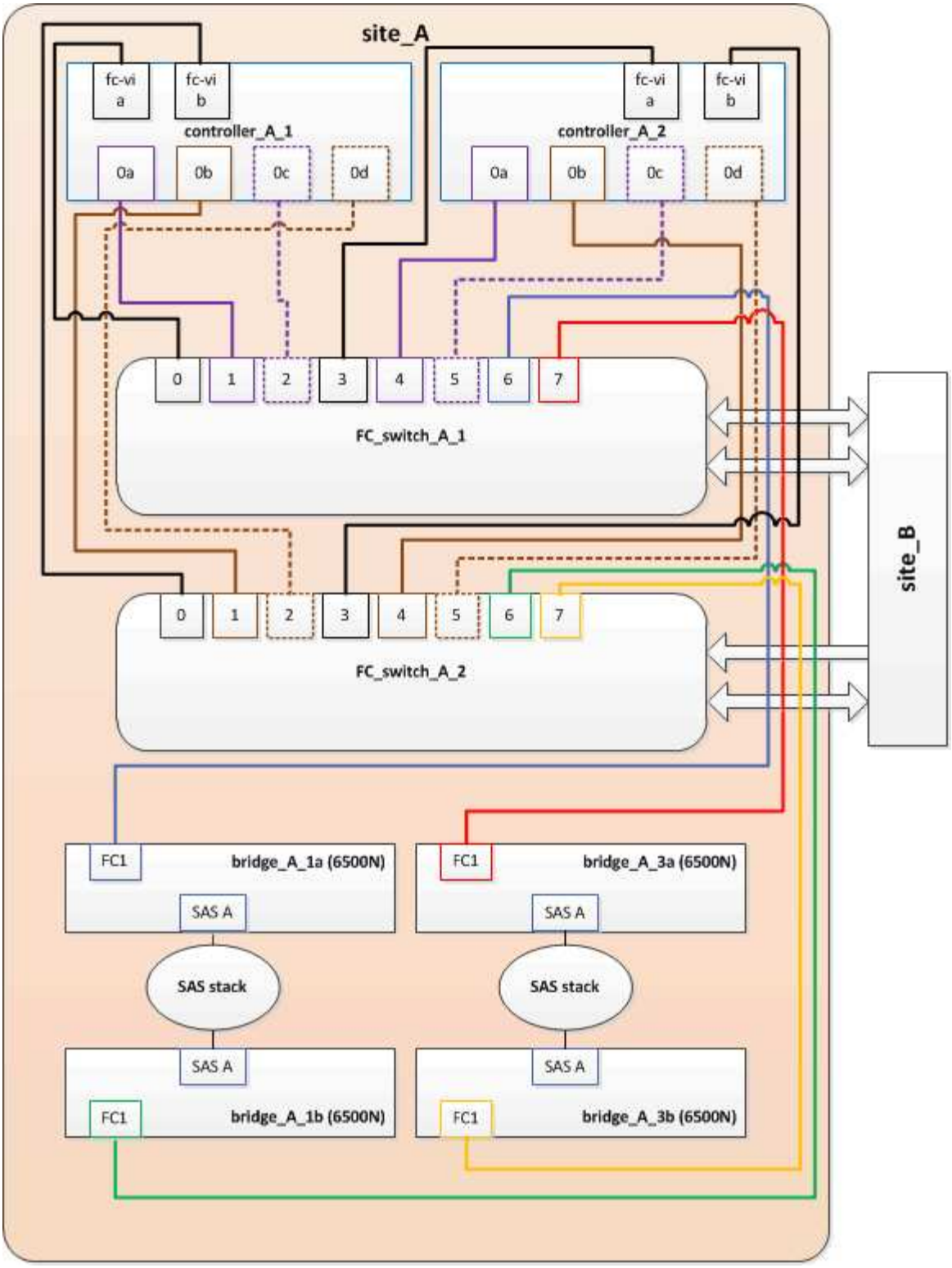
FibreBridge 7500N ブリッジ追加時のゾーニングの更新（ **ONTAP 9.1** より前）

FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7500N ブリッジに交換し、 FibreBridge 7500N ブリッジの両方の FC ポートを使用する場合は、ゾーニングを変更する必要があります。各ゾーンに指定できるイニシエータポートは最大 4 つです。使用するゾーニングは、実行している ONTAP のバージョンが 9.1 より前か、 9.1 以降かによって異なります

このタスクで使用するゾーニングは、 9.1 より前のバージョンの ONTAP が対象です。

ONTAP では、ディスクへのパスに使用できる FC イニシエータポートは最大 4 つです。そのため、問題を回避するためにゾーニングを変更する必要があります。ケーブル接続を再接続してシェルフを統合すると、各ディスクに 8 つの FC ポートからアクセスできるようにゾーニングが変更されます。ゾーニングを変更して各ゾーンのイニシエータポートを 4 つに減らす必要があります。

次の図は、変更前の site_A のゾーニングを示しています。



手順

1. FC スイッチのストレージゾーンを更新します。具体的には、既存の各ゾーンからイニシエータポートの半分を削除し、 FibreBridge 7500N の FC2 ポート用の新しいゾーンを作成します。

   新しい FC2 ポート用のゾーンには、既存のゾーンから削除したイニシエータポートが含まれます。図では、これらのゾーンが破線で示されています。

   ゾーニングコマンドの詳細については、の FC スイッチに関するセクションを参照してください "ファブ

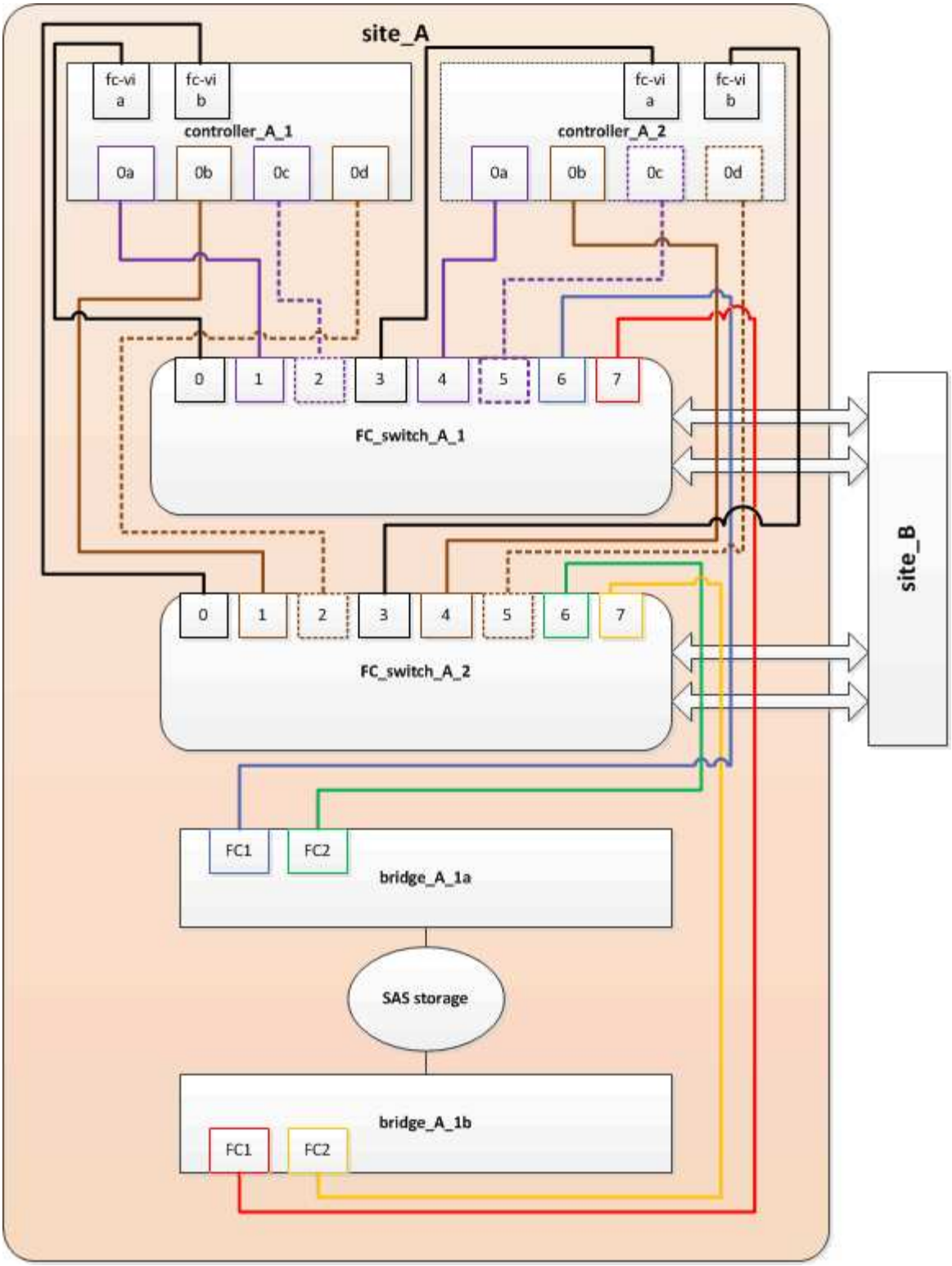
リック接続 MetroCluster のインストールと設定" または "ストレッチ MetroCluster のインストールと設定"。

次の例は、統合前と統合後のストレージゾーンと各ゾーンのポートを示しています。ポートは、 _domain と port_pairs で識別されます。

- ドメイン 5 は FC_switch_A_1 スイッチを使用します。
- ドメイン 6 は FC_switch_A_2 スイッチで構成されています。
- ドメイン 7 は FC_switch_A_1 スイッチを使用します。
- ドメイン 8 は FC_switch_B_2 で構成されています。

統合前または統合後	ゾーン	ドメインとポート	図の色 (図にはサイト A のみが表示されます)
統合前のゾーン。4 台の FibreBridge 6500N ブリッジの各 FC ポートに 1 つのゾーン。	STOR_A_1a - FC1 の場合	5 、 1 ； 5 、 2 ； 5 、 4 ； 5 、 5 ； 7 、 1 ； 7 、 2 ； 7 、 4 ； 7 、 5 ； 5 、 6	紫 + 紫の破線 + 青
STOR_A_1b-FC1 の場合	6 、 1 ； 6 、 2 ； 6 、 4 ； 6 、 5 ； 8 、 1 ； 8 、 2 、 8 、 4 、 8 、 5 、 6	茶 + 茶の破線 + 緑	STOR_A_2a~FC1 のように設定します
5 、 1 ； 5 、 2 ； 5 、 4 ； 5 、 5 ； 7 、 1 ； 7 、 2 ； 7 、 4 ； 7 、 5 ； 5 、 7	紫 + 紫の破線 + 赤	STOR_A_2b-FC1 の場合	6 、 1 ； 6 、 2 ； 6 、 4 ； 6 、 5 ； 8 、 1 ； 8 、 2 、 8 、 4 、 8 、 5 、 6 、 7
茶 + 茶の破線 + オレンジ	統合後のゾーン。2 台の FibreBridge 7500N ブリッジの各 FC ポートに 1 つのゾーン。	STOR_A_1a - FC1 の場合	7 、 1 ； 7 、 4 ； 5 、 1 ； 5 、 4 ； 5 、 6
紫 + 青	STOR_A_1b-FC1 の場合	7 、 2 ； 7 、 5 ； 5 、 2 ； 5 、 5 ； 5 、 7	紫の破線 + 赤
STOR_A_1a - FC2 を参照します	8 、 1 、 8 、 4 、 6 、 1 、 6 、 4 、 6	茶 + 緑	STOR_A_1b-FC2 を参照します

次の図は、統合後の site_A のゾーニングを示しています。



FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジ追加時のゾーニングの更新（ **ONTAP 9.1** 以降）

FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに交換し、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの両方の FC ポートを使用する場合は、ゾーニングを変更する必要があります。各ゾーンに指定できるイニシエータポートは最大 4 つです。

このタスクについて

- このタスクは、環境 ONTAP 9.1 以降で実行します。

- FibreBridge 7600N ブリッジは、 ONTAP 9.6 以降でサポートされます。
- このタスクで使用するゾーニングは、 ONTAP 9.1 以降が対象です。
- ONTAP では、ディスクへのパスに使用できる FC イニシエータポートは最大 4 つです。そのため、問題を回避するためにゾーニングを変更する必要があります。

  ケーブル接続を再接続してシェルフを統合すると、各ディスクに 8 つの FC ポートからアクセスできるようにゾーニングが変更されます。ゾーニングを変更して各ゾーンのイニシエータポートを 4 つに減らす必要があります。

ステップ

1. FC スイッチのストレージゾーンを更新します。具体的には、既存の各ゾーンからイニシエータポートの半分を削除し、 FibreBridge 7600N / 7500N の FC2 ポート用の新しいゾーンを作成します。

   新しい FC2 ポート用のゾーンには、既存のゾーンから削除したイニシエータポートが含まれます。

   の FC スイッチに関するセクションを参照してください "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定" ゾーニング・コマンドの詳細については、を参照してください。

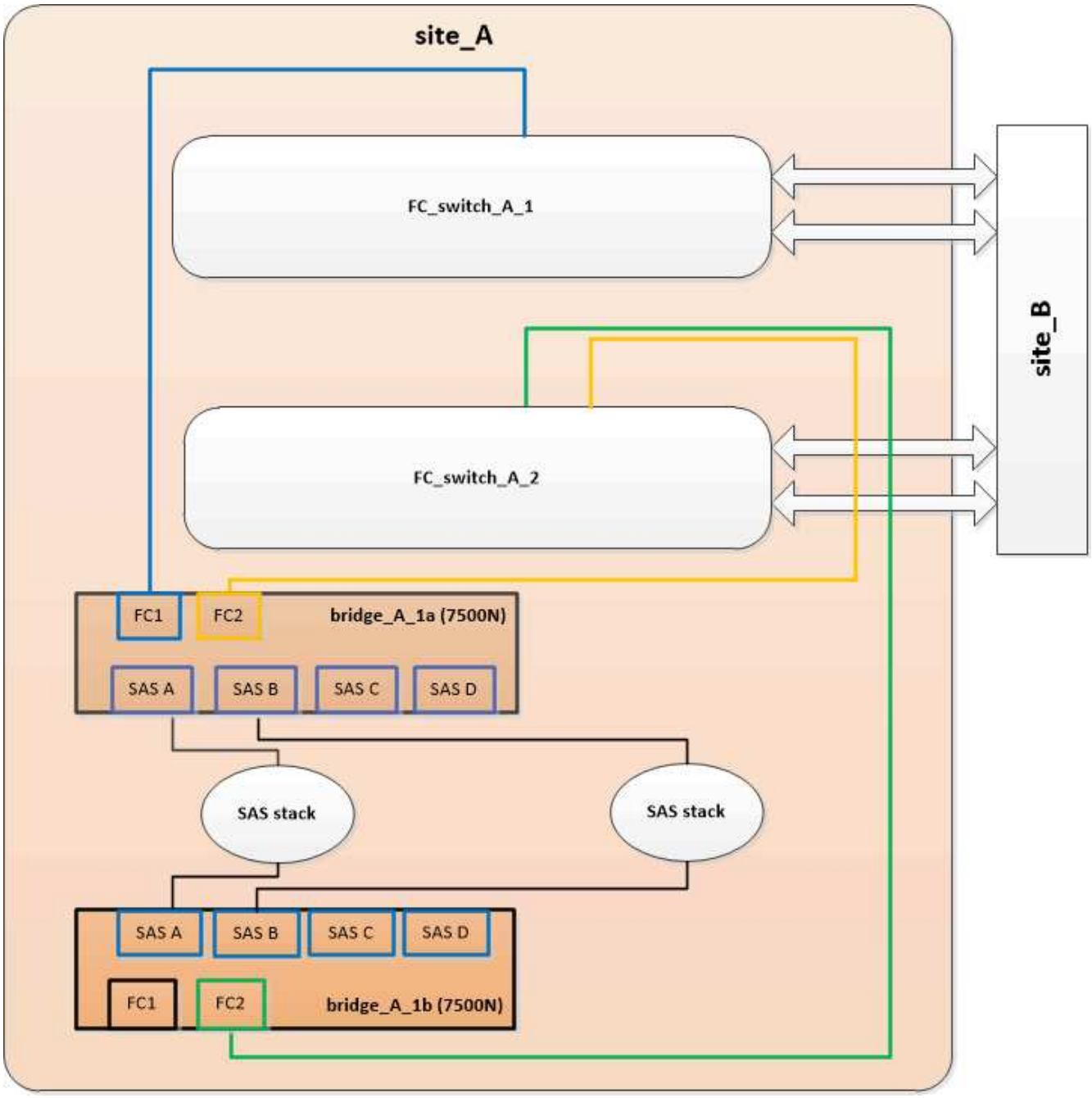
FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジ追加時の **2** つ目のブリッジ **FC** ポートのケーブル接続

FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを構成に追加した場合、各 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの 2 つ目の FC ポートをケーブル接続してストレージスタックへの複数のパスを提供することができます。

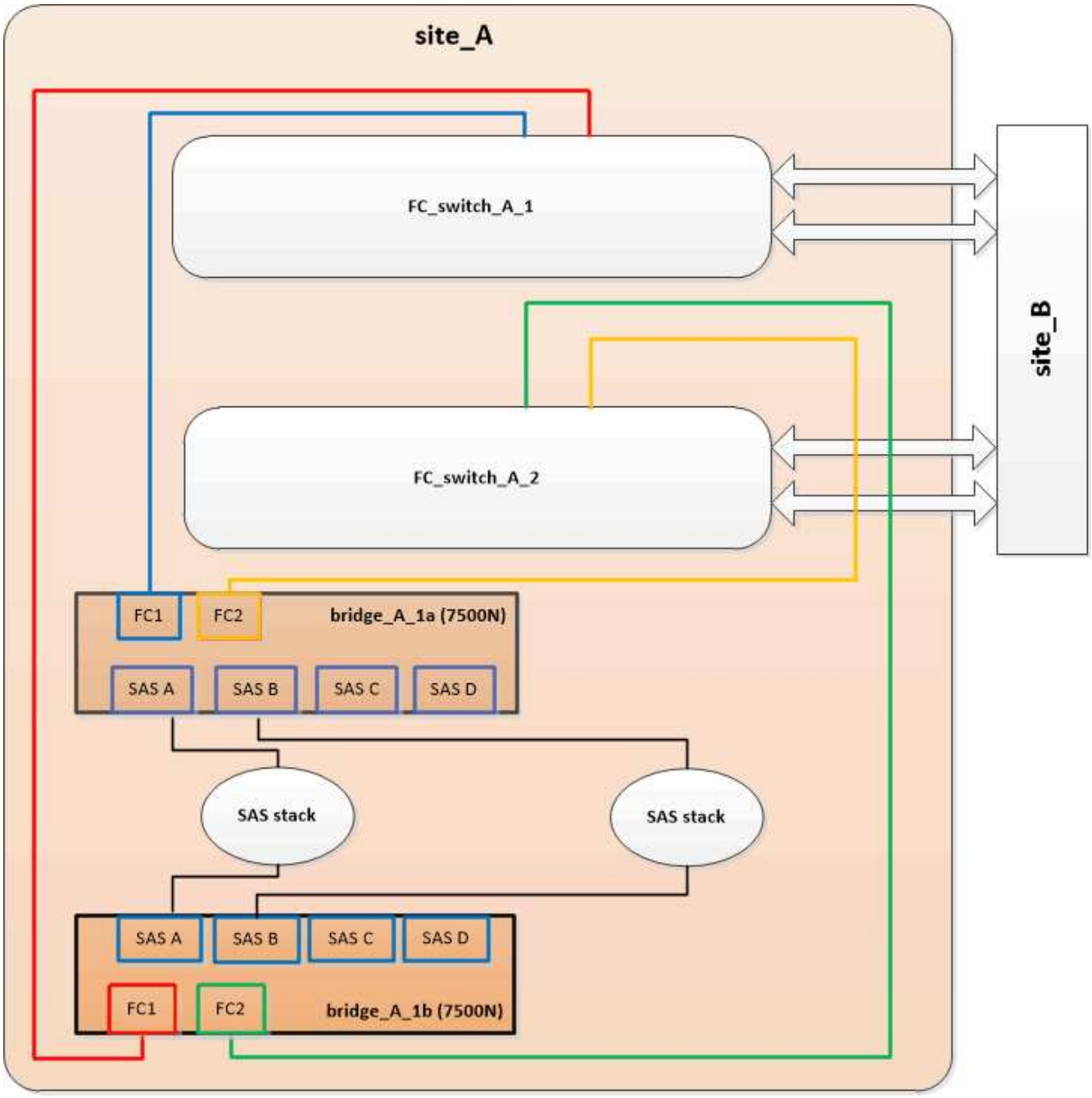
2 つ目の FC ポートにゾーンを提供するようにゾーニングを調整しておく必要があります。

手順

1. 上段のブリッジの FC2 ポートを FC_switch_A_2 の正しいポートにケーブル接続します。



2. 下段のブリッジの FC1 ポートを FC_switch_A_1 の正しいポートにケーブル接続します。



3. ブリッジに接続されているディスクとの接続を確認します。

   'run local sysconfig -v

   出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
```

```
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

FC-to-SAS ブリッジで未使用の **SAS** ポートを無効にする

ブリッジのケーブル接続を変更したら、 FC-to-SAS ブリッジの未使用の SAS ポートを無効にして、未使用のポートに関連するヘルスモニタアラートが生成されないようにする必要があります。

手順

1. 上段の FC-to-SAS ブリッジで未使用の SAS ポートを無効にします。

   a. ブリッジの CLI にログインします。

   b. 未使用のポートを無効にします。

   > ATTO 7500N ブリッジを設定している場合はすべての SAS ポート（ A~D ）がデフォルトで有効になっているため、使用されていない SAS ポートを無効にする必要があります。
   >
   > 'SASortDisable_SAS port_

   SAS ポート A と B を使用している場合は、 SAS ポート C と D を無効にする必要があります。次の例は、未使用の SAS ポート C と D を無効にします。

   ```
   Ready. *
   SASPortDisable C

   SAS Port C has been disabled.

   Ready. *
   SASPortDisable D

   SAS Port D has been disabled.

   Ready. *
   ```

   c. ブリッジ設定を保存します :+`SaveConfiguration`

   次の例は、 SAS ポート C と D が無効になっていることを示しています。設定が保存されたことを示すアスタリスクが表示されなくなります。

   ```
   Ready. *
   SaveConfiguration

   Ready.
   ```

2. 下段の FC-to-SAS ブリッジで同じ手順を繰り返します。

他のインターフェイスを使用して **FibreBridge** ブリッジを設定および管理するための要件

シリアルポート、 Telnet 、および FTP を組み合わせて使用すると、推奨される管理インターフェイスの代わりに FibreBridge ブリッジを管理できます。ブリッジをインストールする前に、システムが適切なインターフェイスの要件を満たしている必要があります。

シリアルポートまたは Telnet を使用して、ブリッジとイーサネット管理 1 ポートを設定し、ブリッジを管理できます。FTP を使用して、ブリッジファームウェアを更新できます。

> 管理インターフェイスの詳細については、使用しているモデルブリッジに対応した ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual を参照してください。

ATTO の Web サイトでこのドキュメントにアクセスするには、 ATTO Fibrebridge の概要ページにあるリンクを使用します。

シリアルポート

シリアルポートを使用してブリッジを設定および管理し、イーサネット管理 1 ポートを設定する場合は、システムが次の要件を満たしている必要があります。

- シリアルケーブル（ブリッジのシリアルポートからセットアップに使用するコンピュータのシリアル（ COM ）ポートに接続）

  ブリッジのシリアルポートは RJ-45 で、ピン配列はコントローラと同じです。

- Hyperterminal 、 TeraTerm 、 PuTTY などの端末エミュレーションプログラム。コンソールにアクセスします

  ターミナルプログラムは、画面出力をファイルに記録できる必要があります。

Telnet

Telnet を使用してブリッジを設定および管理する場合は、システムが次の要件を満たしている必要があります。

- シリアルケーブル（ブリッジのシリアルポートからセットアップに使用するコンピュータのシリアル（ COM ）ポートに接続）

  ブリッジのシリアルポートは RJ-45 で、ピン配列はコントローラと同じです。

- （推奨）デフォルト以外のユーザ名とパスワード（ブリッジへのアクセス用）
- Hyperterminal 、 TeraTerm 、 PuTTY などの端末エミュレーションプログラム。コンソールにアクセスします

  ターミナルプログラムは、画面出力をファイルに記録できる必要があります。

- 各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートの IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイ情報

FTP

FTP を使用してブリッジファームウェアを更新する場合は、システムが次の要件を満たしている必要があります。

- 標準イーサネットケーブル（ブリッジのイーサネット管理 1 ポートからネットワークへの接続用）
- （推奨）デフォルト以外のユーザ名とパスワード（ブリッジへのアクセス用）

障害が発生した電源装置モジュールのホットリプレース

ブリッジの電源装置モジュールのステータスが変わった場合は、電源装置モジュールを取り外して取り付けることができます。

電源装置モジュールのステータスの変化は、ブリッジの LED で確認できます。また、 ExpressNAV GUI とブリッジ CLI 、シリアルポート、または Telnet を使用して、電源装置モジュールのステータスを確認することもできます。

- この手順は NDO （システムの停止を伴わない）機能であり、完了までに約 15 分かかります。
- 管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

> 管理インターフェイスの詳細については、使用しているモデルブリッジに対応した ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual を参照してください。

ATTO Fiberbridge の概要ページにあるリンクを使用して、このページおよび ATTO の Web サイトのその他のコンテンツにアクセスできます。

FC-to-SAS ブリッジのインバンド管理

ONTAP 9.5 以降では、 FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジについて、 IP 管理に代わる方法としてインバンド管理がサポートされます。ONTAP 9.8 以降では、アウトオブバンド管理は廃止されています。

> このタスクについて
>
> ONTAP 9.8 以降では 'storage bridge コマンドは 'system bridge コマンドに置き換えられました次の手順は「 storage bridge 」コマンドを示していますが、 ONTAP 9.8 以降を実行している場合は「 system bridge 」コマンドが優先されます。

インバンド管理を使用すると、 ONTAP CLI からブリッジへの FC 接続を介してブリッジを管理および監視できます。ブリッジのイーサネットポートを介してブリッジに物理的にアクセスする必要がないため、ブリッジのセキュリティの脆弱性が軽減されます。

ブリッジのインバンド管理が可能かどうかは、 ONTAP のバージョンによって異なります。

- ONTAP 9.8 以降では、ブリッジはデフォルトでインバンド接続を介して管理され、 SNMP を介したブリッジのアウトオブバンド管理は廃止されています。
- ONTAP 9.5 から 9.7 ：インバンド管理またはアウトオブバンド管理のどちらかで SNMP 管理がサポートされます。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、アウトオブバンドの SNMP 管理のみがサポートされます。

ブリッジの CLI コマンドは、 ONTAP インターフェイスの ONTAP インターフェイス「 storage bridge run -cli -name_bridge-name_command_bridge-command-name_` コマンド」から実行できます。

> ブリッジの物理接続を制限することでセキュリティを向上させるために、 IP アクセスを無効にしたインバンド管理の使用を推奨します。

"同じモデルの交換用ブリッジとのホットスワップ"

"FibreBridge 7500N と 7600N ブリッジのホットスワップ"

"FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ"

"SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアド"

ONTAP から **FibreBridge** ブリッジを管理します

ONTAP 9.5 以降では、 ONTAP CLI を使用して FibreBridge コマンドをブリッジに送信し、コマンドの結果を表示することができます。

このタスクについて

> ONTAP 9.8 以降では 'storage bridge コマンドは 'system bridge コマンドに置き換えられました次の手順は「 storage bridge 」コマンドを示していますが、 ONTAP 9.8 以降を実行している場合は「 system bridge 」コマンドが優先されます。

手順

1. 「 storage bridge run -cli 」コマンドで該当する FibreBridge コマンドを実行します。

   storage bridge run -cli-name_bridge-name_command_" コマンドテキスト "_`

   次のコマンドは、 ONTAP プロンプトから FibreBridge 「 S ASPortDisable 」コマンドを実行して、ブリッジの SAS ポート b を無効にします。

```
cluster_A::> storage bridge run-cli -name "SASPortDisable b"

SAS Port B has been disabled.
Ready
cluster_A::>
```

FibreBridge ブリッジをセキュリティ保護または保護解除します

安全性に問題のあるイーサネットプロトコルをブリッジで簡単に無効にできるように、ONTAP 9.5 以降ではブリッジを保護することができます。これにより、ブリッジのイーサネットポートが無効になります。イーサネットアクセスを再度有効にすることもできます。

- ブリッジをセキュリティ保護すると、ブリッジの Telnet とその他の IP ポートプロトコルおよびサービス（ FTP 、 ExpressNAV 、 ICMP 、 QuickNAV ）が無効になります。

- この手順では、 ONTAP 9.5 以降で使用可能な ONTAP プロンプトを使用したアウトオブバンド管理を使用します。

  アウトオブバンド管理を使用していない場合は、ブリッジの CLI からコマンドを問題できます。

- イーサネットポートを再度イネーブルにするには '*unsecurebridge *' コマンドを使用します
- ONTAP 9.7 以前では、 ATTO FibreBridge で「 * securebridge * 」コマンドを実行すると、パートナークラスタでブリッジステータスが正しく更新されない可能性がありました。この場合は、パートナークラスタから「 * securebridge * 」コマンドを実行します。

> ONTAP 9.8 以降では '*storage bridge *' コマンドは '*system bridge *' に置き換えられています以下の手順は '*storage bridge *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system bridge *' コマンドを使用することをお勧めします

手順

1. ブリッジを含むクラスタの ONTAP プロンプトで、ブリッジのセキュリティ保護を設定または解除します。

   次のコマンドは、 bridge_A_1 をセキュリティ保護します。

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   securebridge
   ```

   次のコマンドは、 bridge_A_1 のセキュリティ保護を解除します。

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   unsecurebridge
   ```

2. ブリッジを含むクラスタの ONTAP プロンプトで、ブリッジの設定を保存します。

   'storage bridge run-cli-bridge-name_command savecfigation

   次のコマンドは、 bridge_A_1 をセキュリティ保護します。

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   saveconfiguration
   ```

3. ブリッジを含むクラスタの ONTAP プロンプトから、ブリッジのファームウェアを再起動します。

   *storage bridge run-cli-bridge_name-name_command firmwareestart *

   次のコマンドは、 bridge_A_1 をセキュリティ保護します。

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
firmwarerestart
```

FC スイッチのメンテナンスと交換

Brocade FC スイッチのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードする

Brocade FC スイッチのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードするには、 Brocade 固有のコマンドを使用してスイッチを無効にし、ファームウェアの変更を実行および確認し、スイッチをリブートして再度有効にする必要があります。

- ファームウェアファイルが必要です。
- システムが正しくケーブル接続されている必要があります。
- ストレージシェルフへのすべてのパスが使用可能である必要があります。
- ディスクシェルフスタックが安定した状態である必要があります。
- FC スイッチファブリックが健全な状態である必要があります。
- 障害が発生したコンポーネントがシステムに存在しないようにします。
- システムが正常に動作している必要があります。
- FTP サーバまたは SCP サーバの管理パスワードとアクセス権が必要です。

ファームウェアのアップグレードまたはダウングレード中はスイッチファブリックが無効になり、MetroCluster 構成は 2 つ目のファブリックを使用して運用を継続します。

各スイッチファブリックでこのタスクを順に実行し、すべてのスイッチで同じファームウェアバージョンが実行されるようにする必要があります。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 1 時間かかります。

手順

1. ファブリック内の各スイッチにログインします。

   次の手順の例では 'FC_switch_A_1 スイッチを使用します

2. ファブリック内の各スイッチを無効にします。

   switchCfgPersistentDisable'

   このコマンドが使用できない場合は、「 witchDisable 」コマンドを実行します。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
   ```

3. 必要なファームウェアバージョンをダウンロードします。

'firmwaredownload

ファイル名の入力を求められたら、ファームウェアファイルのサブディレクトリまたは相対パスを指定する必要があります。

ファームウェアダウンロードコマンドは両方のスイッチで同時に実行できますが ' 次の手順に進む前にファームウェアをダウンロードして適切にコミットする必要があります

```
FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload
Server Name or IP Address: 10.64.203.188
User Name: test
File Name: v7.3.1b
Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP) [1]: 2
Password:
Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4
Checking system settings for firmwaredownload...
System settings check passed.
```

4. ファームウェアがダウンロードされ、両方のパーティションにコミットされたことを確認します。

   'firmwareShow

   次の例では、両方のイメージが更新されているため、ファームウェアのダウンロードが完了しています。

```
FC_switch_A_1:admin> firmwareShow
Appl     Primary/Secondary Versions

------------------------------------------

FOS      v7.3.1b

         v7.3.1b
```

5. スイッチをリブートします。

   'reboot

   一部のファームウェアバージョンでは、ファームウェアのダウンロードが完了すると自動的に haReboot 処理が実行されます。haReboot が実行された場合でも、この手順のリブートは必要です。

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

6. 新しいファームウェアが中間ファームウェアレベルであるか、最終版のリリースであるかを確認します。

   ダウンロードが中間ファームウェアレベルの場合は、指定したリリースがインストールされるまで上記の 2 つの手順を実行します。

7. スイッチを有効にします。

   switchCfgPersistentEnable'

   このコマンドを使用できない場合、「 reboot 」コマンドの実行後にスイッチが「 enabled 」状態になっている必要があります。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
   ```

8. スイッチがオンラインであり、すべてのデバイスがログインされていることを確認します。

   '**switchShow**

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchShow
   ```

9. スイッチ内のポートグループまたはすべてのポートグループのバッファ使用状況が正しく表示されることを確認します。

   *portbuffershow *

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portbuffershow
   ```

10. ポートの現在の設定が正しく表示されることを確認します。

    `portcfgshow`

    ```
    FC_switch_A_1:admin> portcfgshow
    ```

    ポートの設定（速度、モード、トランキング、暗号化など）を確認します。 圧縮機能を使用して、スイッチ間リンク（ ISL ）で出力されるようになりました。ポート設定がファームウェアのダウンロードの影響を受けていないことを確認します。

11. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
    a. システムがマルチパスかどうかを確認します。 `+* node run -node -name_sysconfig -a *`
    b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します `+* system health alert show *`
    c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :`+* MetroCluster show*`
    d. MetroCluster チェック :`+* MetroCluster check run*` を実行します
    e. MetroCluster チェックの結果を表示します :`+* MetroCluster check show*`
    f. スイッチにヘルス・アラートがあるかどうかを確認します（ある場合）： `+* storage switch show *`
    g. Config Advisor を実行します。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

12. 15 分待ってから、 2 つ目のスイッチファブリックについてこの手順を繰り返します。

Cisco FC スイッチのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードする

Cisco FC スイッチのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードするには、Cisco 固有のコマンドを使用してスイッチを無効にし、アップグレードを実行および確認し、スイッチをリブートして再度有効にする必要があります。

- システムが正しくケーブル接続されている必要があります。
- ストレージシェルフへのすべてのパスが使用可能である必要があります。
- ディスクシェルフスタックが安定した状態である必要があります。
- FC スイッチファブリックが健全な状態である必要があります。
- システムのすべてのコンポーネントが正常である必要があります。
- システムが正常に動作している必要があります。
- 管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

ファームウェアのアップグレードまたはダウングレード中はスイッチファブリックが無効になり、MetroCluster 構成は 2 つ目のファブリックを使用して運用を継続します。

各スイッチファブリックでこのタスクを順に実行し、すべてのスイッチで同じファームウェアバージョンが実行されていることを確認する必要があります。

ファームウェアファイルが必要です。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 1 時間かかります。

手順

1. ファブリック内の各スイッチにログインします。

   この例で使用するスイッチは FC_switch_A_1 および FC_switch_B_1 です。

2. 各スイッチの bootflash ディレクトリに十分なスペースがあるかどうかを確認します。

   「 * dir bootflash*` 」

   それ以外の場合は、「 Delete bootflash: file_name 」コマンドを使用して不要なファームウェアファイルを削除します。

3. Kickstart ファイルとシステムファイルをスイッチにコピーします。

   'copy_source_filetarget_file_

   次の例では、キックスタートファイル (`m 9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin'`) とシステムファイル（/firmware/`path の FTP サーバ 10.10.10.55 にあります。

次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

```
FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-
mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
```

4. このファブリック内の両方のスイッチで、すべてのVSANを無効にします。

   VSANをディセーブルにするには、次の手順 を使用します。

   a. 設定端末を開きます。

      'config t`

   b. 「*VSAN database *'」と入力します

   c. VSANの状態を確認します。

      show vsan

      すべてのVSANがアクティブである必要があります。

   d. VSANを一時停止します。

      `VSAN_vsan-num_suspend`

      例：'VSAN 10 suspend

   e. VSANの状態を再度確認します。

      show vsan+all VSANを一時停止する必要があります

   f. 設定ターミナルを終了します。

      「* end *」と入力します

   g. 設定を保存します。

      '*copy running-config startup-config *

      次の例は、FC_switch_A_1の出力を表示します。

```
FC_switch_A_1# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
         name:VSAN0001  state:active
         interoperability mode:default
```

```
        loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
        operational state:up

vsan 30 information
        name:MC1_FCVI_2_30  state:active
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id
        operational state:up

vsan 40 information
        name:MC1_STOR_2_40  state:active
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
        operational state:up

vsan 70 information
        name:MC2_FCVI_2_70  state:active
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id
        operational state:up

vsan 80 information
        name:MC2_STOR_2_80  state:active
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
        operational state:up

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1#
FC_switch_A_1# show vsan
vsan 1 information
        name:VSAN0001  state:suspended
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
        operational state:down

vsan 30 information
```

```
        name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id
        operational state:down

vsan 40 information
        name:MC1_STOR_2_40  state:suspended
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
        operational state:down

vsan 70 information
        name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id
        operational state:down

vsan 80 information
        name:MC2_STOR_2_80  state:suspended
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
        operational state:down

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan
```

5. 必要なファームウェアをスイッチにインストールします。

   すべてのシステムブートフラッシュをインストールします :__ systemfile_name _kickstart bootflash:_kickstartfile_name _*`

   次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

```
FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
Enter Yes to confirm the installation.
```

6. 各スイッチのファームウェアのバージョンをチェックして、正しいバージョンがインストールされていることを確認します。

   *show version *`

7. このファブリック内の両方のスイッチで、すべてのVSANを有効にします。

   VSANをイネーブルにするには、次の手順 を使用します。

a. 設定端末を開きます。

   'config t`

b. 「*VSAN database *'」と入力します

c. VSANの状態を確認します。

   show vsan

   VSANは一時停止する必要があります。

d. VSANをアクティブにします。

   'no vsan_vsan-num_suspend

   *例：*no vsan 10 suspend`

e. VSANの状態を再度確認します。

   show vsan

   すべてのVSANがアクティブである必要があります。

f. 設定ターミナルを終了します。

   「* end *」と入力します

g. 設定を保存します。

   '*copy running-config startup-config *

   次の例は、FC_switch_A_1の出力を表示します。

```
FC_switch_A_1# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
         name:VSAN0001  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down

vsan 30 information
         name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:down

vsan 40 information
```

```
        name:MC1_STOR_2_40  state:suspended
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
        operational state:down

vsan 70 information
        name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id
        operational state:down

vsan 80 information
        name:MC2_STOR_2_80  state:suspended
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
        operational state:down

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)#
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
        name:VSAN0001  state:active
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
        operational state:up

vsan 30 information
        name:MC1_FCVI_2_30  state:active
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id
        operational state:up

vsan 40 information
        name:MC1_STOR_2_40  state:active
        interoperability mode:default
        loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
        operational state:up
```

```
vsan 70 information
         name:MC2_FCVI_2_70  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:up

vsan 80 information
         name:MC2_STOR_2_80  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1#
```

8. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
   a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

      '*node run -node node_name sysconfig -a *

   b. ヘルスアラートがないかどうかを両方のクラスタで確認します。

      「 * system health alert show * 」というメッセージが表示されます

   c. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。

      「 * MetroCluster show * 」と入力します

   d. MetroCluster チェックを実行します。

      「 * MetroCluster check run * 」のようになります

   e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

      「 * MetroCluster check show * 」と表示されます

   f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

      「 * storage switch show * 」と表示されます

   g. Config Advisor を実行します。

      "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

   h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

9. 2 つ目のスイッチファブリックに対してこの手順を繰り返します。

新しい **Brocade FC** スイッチへのアップグレード

新しい Brocade FC スイッチにアップグレードする場合は、最初のファブリック内のスイッチを交換し、 MetroCluster 構成が完全に動作していることを確認してから、 2 番目のファブリック内のスイッチを交換する必要があります。

- MetroCluster 構成が正常に動作している必要があります。
- MetroCluster スイッチファブリックは 4 つの Brocade スイッチで構成されます。

  以下の手順の図は、現在のスイッチを示しています。

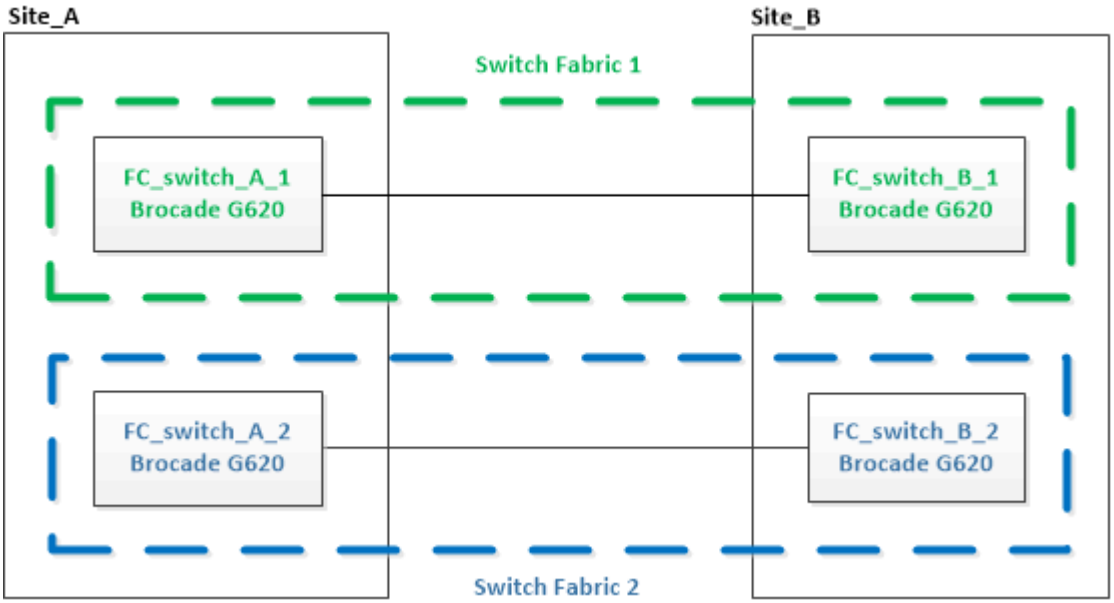
- スイッチがサポート対象の最新のファームウェアを実行している必要があります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

- これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 2 時間かかります。
- 管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

スイッチファブリックは一度に 1 つずつアップグレードされます。

この手順の最後に、 4 つのスイッチすべてを新しいスイッチにアップグレードします。

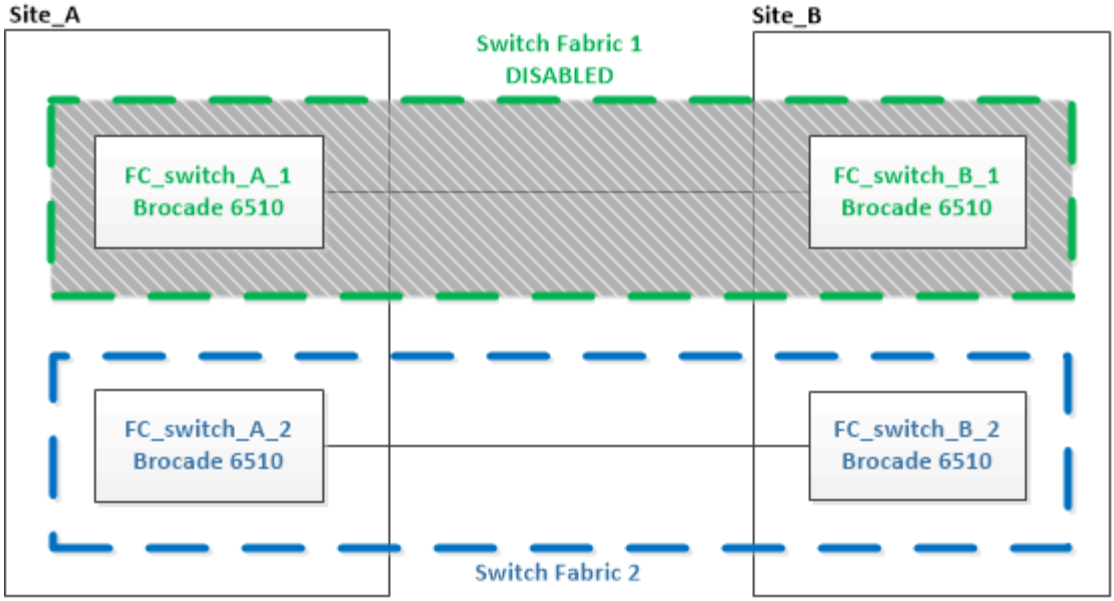


手順

1. 最初のスイッチファブリックを無効にします。

   '*FC_switch_a_1:admin>switchCfgPersistentDisable *

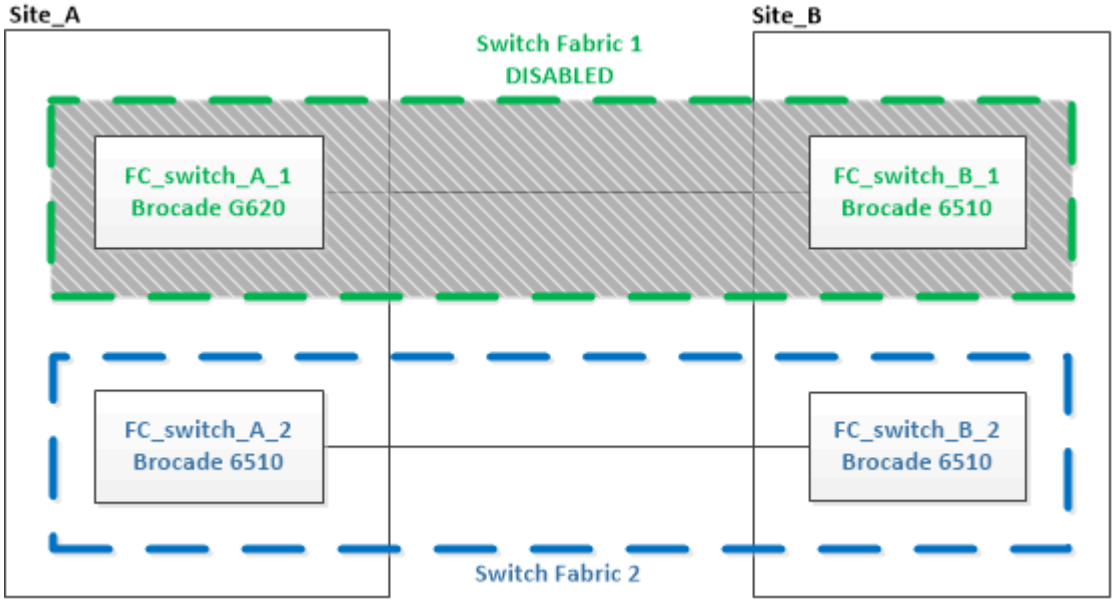
   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
   ```



2. 1 つの MetroCluster サイトで古いスイッチを交換します。

   a. 無効なスイッチのケーブルを外してスイッチを取り外します。

   b. 新しいスイッチをラックに設置します。



   c. 新しいスイッチを無効にします。

      'witchcfgpersistentdisable

      コマンドは、スイッチファブリック内の両方のスイッチを無効にします。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

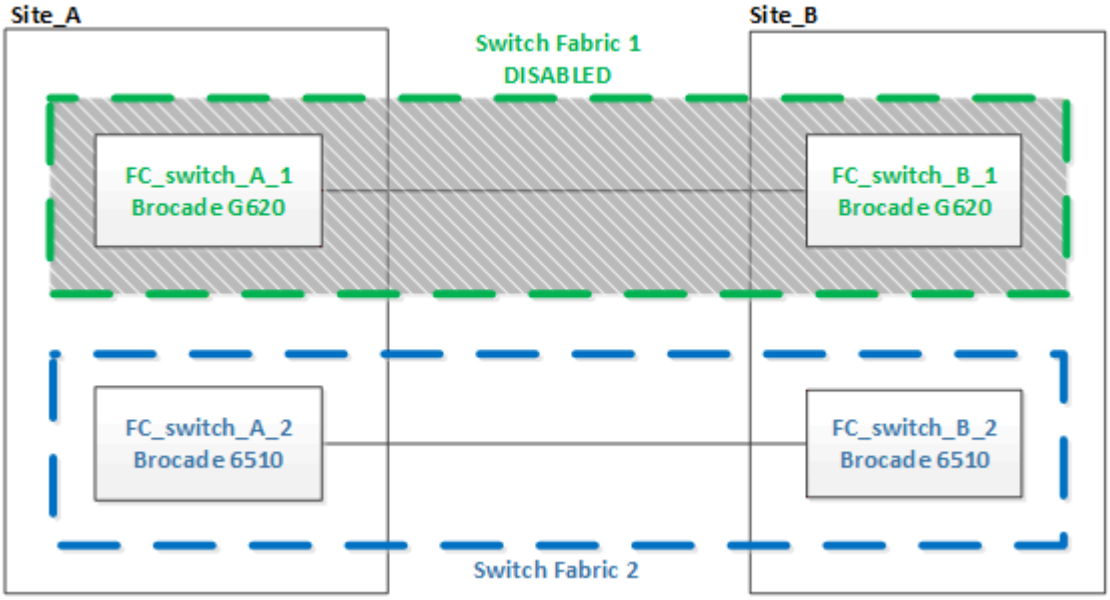
   d. 推奨されるポート割り当てを使用して、新しいスイッチをケーブル接続します。

"ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

"ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

e. パートナーの MetroCluster サイトで上記の手順を繰り返して、 1 つ目のスイッチファブリック内の 2 つ目のスイッチを交換します。

ファブリック 1 の両方のスイッチが交換されている。



3. 新しいスイッチに電源を投入し、起動するのを待ちます。
4. 新しいスイッチ用の RCF ファイルをダウンロードします。
5. ダウンロードページの指示に従って、ファブリック内の両方の新しいスイッチに RCF ファイルを適用します。
6. スイッチの設定を保存します。

   cfgsave

7. 設定が安定するまで 10 分待ちます。
8. いずれかの MetroCluster ノードで次のコマンドを入力して、ディスクへの接続を確認します。

   'run local sysconfig -v

   出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
```

```
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
```

```
                .
```

9. スイッチのプロンプトに戻り、スイッチのファームウェアバージョンを確認します。

   「 firmwareShow

   スイッチがサポート対象の最新のファームウェアを実行している必要があります。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

10. スイッチオーバー処理をシミュレートします。

    a. いずれかのノードのプロンプトで、 advanced 権限レベルに切り替えます。 + 「 set -privilege advanced 」

       advanced モードで続けるかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力して応答する必要があります。 advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

    b. 「 -simulate 」パラメータを指定して、スイッチオーバー操作を実行します。

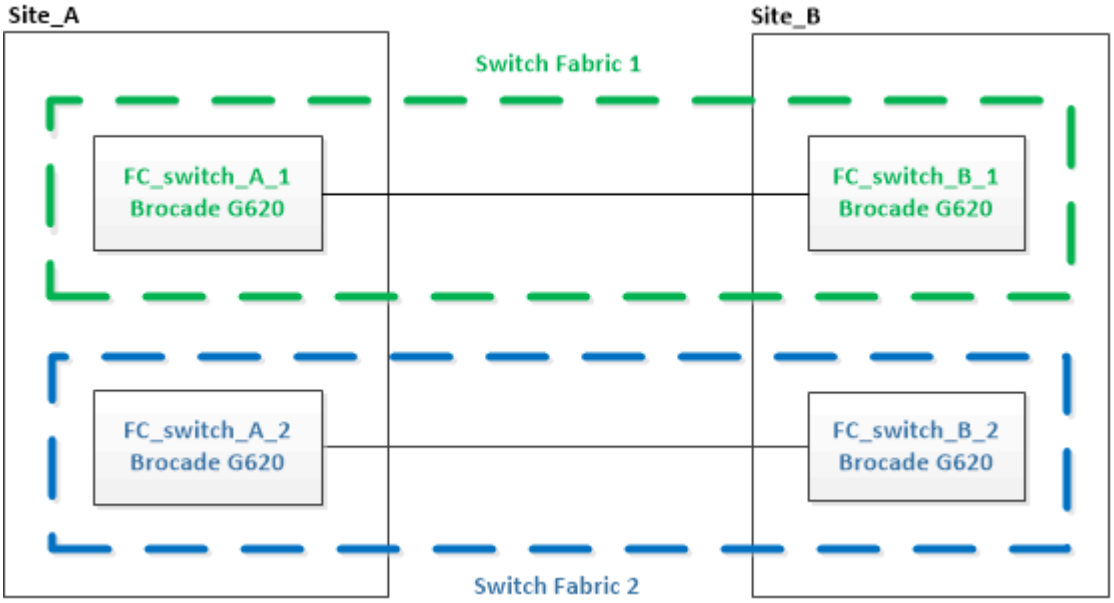
       MetroCluster switchover -simulate

    c. admin 権限レベルに戻ります。

       「特権管理者」

11. 2 つ目のスイッチファブリックで、ここまでの手順を繰り返します。

上記の手順を繰り返して実行すると、 4 つのスイッチすべてがアップグレードされ、 MetroCluster 構成は正常に動作します。



Brocade FC スイッチの交換

この Brocade 固有の手順を使用して、障害が発生したスイッチを交換する必要がありま

す。

管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

次の例では、 FC_switch_A_1 が正常に動作しているスイッチ、 FC_switch_B_1 が障害が発生したスイッチです。この例でのスイッチポートの用途を次の表に示します。

ポート接続	ポート
FC-VI 接続	0.3
HBA 接続	1 、 2 、 4 、 5
FC-to-SAS ブリッジの接続	6.7
ISL 接続	10 、 11

例では、 FC-to-SAS ブリッジを 2 つ使用します。FC-to-SAS ブリッジが 3 つ以上ある場合は、追加のポートを無効にしてから有効にする必要があります。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 2 時間かかります。

推奨される用途に従ってスイッチポートを割り当ててください。

- "ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"
- "ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

手順

1. 交換中のスイッチをフェンシングします。そのためには、ファブリック内の正常に動作しているスイッチの ISL ポート、および障害が発生したスイッチの FC-VI ポートと HBA ポートを無効にします（障害が発生したスイッチが稼働している場合）。

   a. 各ポートの正常に動作しているスイッチの ISL ポートを無効にします。

      portcfgpersistentdisable_port-number

      ```
      FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 10
      FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 11
      ```

   b. 障害が発生したスイッチが稼働している場合は、各ポートの該当するスイッチの FC-VI ポートと HBA ポートを無効にします。

      portcfgpersistentdisable_port-number

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5
```

2. 障害が発生したスイッチが動作可能な場合は 'switchshow コマンドの出力を収集します

```
FC_switch_B_1:admin> switchshow
    switchName: FC_switch_B_1
    switchType: 71.2
    switchState:Online
    switchMode: Native
    switchRole: Subordinate
    switchDomain:       2
    switchId:   fffc01
    switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
    zoning:             OFF
    switchBeacon:       OFF
```

3. 新しいスイッチを物理的に設置する前に、スイッチをブートして事前設定します。

   a. 新しいスイッチに電源を投入し、起動するのを待ちます。

   b. スイッチのファームウェアバージョンをチェックして、他の FC スイッチのバージョンと一致していることを確認します。

      「 firmwareShow

   c. MetroCluster のインストールと構成の説明に従って新しいスイッチを構成しますが 'Brocade FC スイッチでのゾーニングの構成手順は省略します

      "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"

      ゾーニングはこの手順の後半で設定します。

      ⓘ この時点では、新しいスイッチは MetroCluster 構成にケーブル接続されていません。

   a. 新しいスイッチの FC-VI 、 HBA 、ストレージポート、および FC-SAS ブリッジに接続されているポートを無効にします。

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 6
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 7
```

4. スイッチを物理的に交換します。
   a. 障害が発生した FC スイッチの電源をオフにします。
   b. 交換用 FC スイッチの電源をオフにします。
   c. 障害が発生したスイッチのケーブルを外してスイッチを取り外し、どのケーブルがどのポートに接続されているかをメモします。
   d. 交換用スイッチをラックに取り付けます。
   e. 交換用スイッチを、古いスイッチとまったく同じ配線でケーブル接続します。
   f. 新しい FC スイッチの電源をオンにします。
5. ISL 暗号化を有効にする場合は、の該当するタスクを実行します "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"。

   ISL 暗号化を有効にする場合は、次のタスクを実行する必要があります。

   - 仮想ファブリックを無効にします
   - ペイロードを設定します
   - 認証ポリシーを設定します
   - Brocade スイッチで ISL 暗号化を有効にします
6. 新しいスイッチの設定を完了します。
   a. ISL を有効にします。

      portcfgpersistentenable_port-number

      ```
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11
      ```

   b. 交換用スイッチ（この例では FC_switch_B_1 ）で、 ISL がオンラインであることを確認します。

      'witchshow'

```
FC_switch_B_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_B_1
switchType: 71.2
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain:       4
switchId:   fffc03
switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto
==============================================
...
10   10    030A00 id   16G     Online  FC E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1"
11   11    030B00 id   16G     Online  FC E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream)
...
```

c. FC ブリッジに接続するストレージポートを有効にします。

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 6
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 7
```

d. ストレージ、 HBA 、および FC-VI ポートを有効にします。

次の例は、 HBA アダプタに接続されたポートを有効にするコマンドを示しています。

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 2
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 4
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 5
```

次の例は、 FC-VI アダプタに接続されたポートを有効にするコマンドを示しています。

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 3
```

7. ポートがオンラインであることを確認します。

'witchshow'

8. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
   a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

      'node run -node _node-name_sysconfig -a

   b. ヘルスアラートがないかどうかを両方のクラスタで確認します。

      「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

   c. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。

      「 MetroCluster show 」

   d. MetroCluster チェックを実行します。

      「 MetroCluster check run 」のようになります

   e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

      MetroCluster チェックショー

   f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

      「 storage switch show 」と表示されます

   g. を実行します "Config Advisor"。
   h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

Brocade FC スイッチの名前変更

構成内で一貫性のある名前を使用するために、 Brocade FC スイッチの名前変更が必要になる場合があります。

手順

1. 1 つのファブリック内のスイッチを永続的に無効にします。

   'switchcfgpersistentdisable

   次の例は '*switchcfgpersistentdisable *' コマンドの出力を示しています

```
7840_FCIP_2:admin> switchcfgpersistentdisable
Switch's persistent state set to 'disabled'
2018/03/09-07:41:06, [ESM-2105], 146080, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE
Tunnel 24 is DEGRADED.
2018/03/09-07:41:06, [ESM-2104], 146081, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE
Tunnel 24 is OFFLINE.

7840_FCIP_2:admin>
```

2. スイッチの名前を変更します。

   'switchname_new-switch-name_

   ファブリック内の両方のスイッチの名前を変更する場合は、各スイッチで同じコマンドを使用します。

   次の例は **'switchname_new-switch-name_`** コマンドの出力を示しています

```
7840_FCIP_2:admin> switchname FC_switch_1_B
Committing configuration...
Done.
Switch name has been changed.Please re-login into the switch for the
change to be applied.
2018/03/09-07:41:20, [IPAD-1002], 146082, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
Switch name has been successfully changed to FC_switch_1_B.
7840_FCIP_2:admin>
```

3. スイッチをリブートします。

   'reboot

   ファブリック内の両方のスイッチの名前を変更する場合は、両方のスイッチをリブートします。リブートが完了すると、すべての場所でスイッチの名前が変更されます。

   次に **'reboot'** コマンドの出力例を示します

```
7840_FCIP_2:admin> reboot
Warning: This command would cause the switch to reboot
and result in traffic disruption.
Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
2018/03/09-07:42:08, [RAS-1007], 146083, CHASSIS, INFO, Brocade7840,
System is about to reload.
Rebooting! Fri Mar  9 07:42:11 CET 2018

Broadcast message from root (ttyS0) Fri Mar  9 07:42:11 2018...

The system is going down for reboot NOW !!
INIT: Switching to runlevel: 6
INIT:
2018/03/09-07:50:48, [ESM-1013], 146104, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
DP0 Configuration replay has completed.
2018/03/09-07:50:48, [ESM-1011], 146105, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
DP0 is ONLINE.

*** CORE FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
10248 KBytes in 1 file(s)
use "supportsave" command to upload


*** FFDC FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
520 KBytes in 1 file(s)
```

4. スイッチを永続的に有効にします :'**switchcfgpersistentenable**

   次の例は '*switchcfgpersistentenable *' コマンドの出力を示しています

```
FC_switch_1_B:admin> switchcfgpersistentenable
Switch's persistent state set to 'enabled'
FC_switch_1_B:admin>
FC_switch_1_B:admin>
FC_switch_1_B:admin> 2018/03/09-08:07:07, [ESM-2105], 146106, FID 128,
INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is DEGRADED.
2018/03/09-08:07:10, [ESM-2106], 146107, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
VE Tunnel 24 is ONLINE.

FC_switch_1_B:admin>


FC_switch_1_B:admin> switchshow
switchName:     FC_switch_1_B
switchType:     148.0
switchState:    Online
switchMode:     Native
switchRole:     Subordinate
switchDomain:   6
switchId:       fffc06
switchWwn:      10:00:50:eb:1a:9a:a5:79
zoning:         ON (CFG_FAB_2_RCF_9_3)
switchBeacon:   OFF
FC Router:      OFF
FC Router BB Fabric ID: 128
Address Mode:   0
HIF Mode:       OFF

Index Port Address  Media Speed   State       Proto
=====================================================
   0   0   060000   id    16G     Online      FC  F-Port
50:0a:09:81:06:a5:5a:08
   1   1   060100   id    16G     Online      FC  F-Port
50:0a:09:83:06:a5:5a:08
```

5. スイッチ名の変更が ONTAP クラスタのプロンプトに表示されることを確認します。

   「 * storage switch show * 」と表示されます

   次に '*storage switch show *' コマンドの出力例を示します

```
cluster_A::*> storage switch show
  (storage switch show)
                      Symbolic                                Is
Monitor
Switch                Name     Vendor  Model Switch WWN       Monitored
Status
--------------------- -------- ------- ----- ---------------- ---------
-------
Brocade_172.20.7.90
                      RTP-FC01-510Q40
                               Brocade Brocade7840
                                             1000c4f57c904bc8 true
ok
Brocade_172.20.7.91
                      RTP-FC02-510Q40
                               Brocade Brocade7840
                                             100050eb1a9aa579 true
ok
Brocade_172.20.7.92
```

Brocade FC スイッチでの暗号化の無効化

Brocade FC スイッチで暗号化の無効化が必要になる場合があります。

手順

1. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを両方のサイトから送信します。

```
cluster_A::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
```

```
cluster_B::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
```

2. クラスタ A から MetroCluster 構成の動作を確認します
   a. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :+* `MetroCluster show*`

```
cluster_A::> metrocluster show
```

   b. MetroCluster チェック :+* `MetroCluster check run*` を実行します

```
cluster_A::> metrocluster check run
```

c. MetroCluster チェックの結果を表示します :+* MetroCluster check show*

```
cluster_A::> metrocluster check show
```

3. 両方のスイッチのステータスを確認します。

「 * fabric show * 」のように表示されます

```
switch_A_1:admin> fabric show
```

```
switch_B_1:admin> fabric show
```

4. 両方のスイッチを無効にします。

*switchdisable *

```
switch_A_1:admin> switchdisable
```

```
switch_B_1:admin> switchdisable
```

5. 各クラスタで使用可能なノードのパスを確認します。

*sysconfig *

```
cluster_A::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
```

```
cluster_B::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
```

スイッチファブリックが無効になると、システムストレージ構成はシングルパス HA になります。

6. 両方のクラスタのアグリゲートのステータスを確認してください。

```
cluster_A::> aggr status
```

```
cluster_B::> aggr status
```

両方のクラスタについて、アグリゲートがミラーされて正常であることが出力に表示されます。

```
mirrored,normal
```

7. 両方のスイッチで、管理プロンプトから次の手順を繰り返します。

   a. 暗号化されているポートを表示します :+**portenccompshow**

   ```
   switch_A_1:admin> portenccompshow
   ```

   b. 暗号化ポートで暗号化を無効にします。 **+portcfgencrypt – disable_port-number_**

   ```
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 40
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 41
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 42
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 43
   ```

   c. 認証タイプを all に設定します。

   `*authUtil－set - 全ての *`

```
switch_A_1:admin> authUtil --set -a all
```

   a. スイッチに認証ポリシーを設定します。オフにするには、 `+*authutil --policy-swoff *` を指定します

   ```
   switch_A_1:admin> authutil --policy -sw off
   ```

   b. 認証 Diffie-Hellman グループを *:+**authutil --set-g *** に設定します

   ```
   switch_A_1:admin> authUtil --set -g *
   ```

   c. 秘密鍵データベース `+*secAuthSecret－remove-all *` を削除します

   ```
   switch_A_1:admin> secAuthSecret --remove -all
   ```

   d. ポートで暗号化が無効になっていることを確認します :+**portenccompshow**

   ```
   switch_A_1:admin> portenccompshow
   ```

e. スイッチ +**switchenable** を有効にします

```
switch_A_1:admin> switchenable
```

f. ISL のステータスを確認します。 +* islshow*

```
switch_A_1:admin> islshow
```

8. 各クラスタで使用可能なノードのパスを確認します。

*sysconfig *

```
cluster_A::> system node run -node * -command sysconfig -a
```

```
cluster_B::> system node run -node * -command sysconfig -a
```

システムの出力は、システムストレージ構成がクアッドパス HA に戻ったことを示しているはずです。

9. 両方のクラスタのアグリゲートのステータスを確認してください。

```
cluster_A::> aggr status
```

```
cluster_B::> aggr status
```

次のシステム出力に示すように、両方のクラスタでアグリゲートがミラーリングされ、正常であることが示されます。

```
mirrored,normal
```

10. クラスタ A から MetroCluster 構成の動作を確認します

a. MetroCluster チェック :+* MetroCluster check run* を実行します

```
cluster_A::> metrocluster check run
```

b. MetroCluster チェックの結果を表示します :+* MetroCluster check show*

```
cluster_A::> metrocluster check show
```

11. メンテナンスが終了したことを示す AutoSupport メッセージを両方のサイトから送信します。

```
cluster_A::> autosupport invoke -node node-name -type all -message
MAINT=END
```

```
cluster_B::> autosupport invoke -node node-name -type all -message
MAINT=END
```

Brocade スイッチでの ISL プロパティ、 ISL ポート、 IOD / OOD 設定の変更

追加または高速のコントローラやスイッチなどのハードウェアを追加またはアップグレードする場合は、スイッチへの ISL の追加が必要になることがあります。

システムが正しく設定されていること、すべてのファブリックスイッチが動作していること、およびエラーがないことを確認してください。

ISL リンク上の機器が変更され、新しいリンク設定が現在の設定（トランキングと順序付き配信）をサポートしなくなった場合、ファブリックを正しいルーティングポリシー（配信順序）に再設定する必要があります。In-Order Delivery （ IOD ；インオーダー配信）または Out-of-Order Delivery （ OOD ；アウトオブオーダー配信）のいずれかです。

> ONTAP ソフトウェアから OOD に変更するには、次の手順を実行します。 "ONTAP ソフトウェアでのフレームのインオーダー配信またはアウトオブオーダー配信の設定"

手順

1. FCVI ポートとストレージ HBA ポートを無効にします。

   portcfgpersistentdisable_port number_`

   デフォルトでは、最初の 8 つのポート（ポート 0~7 ）が FCVI とストレージ HBA に使用されます。スイッチのリブート時にポートが無効なままになるように、ポートを永続的に無効にする必要があります。

   次の例では、両方のスイッチで ISL ポート 0~7 を無効にします。

   ```
   Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7
   Switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7
   ```

2. 必要に応じて ISL ポートを変更します。

オプション	ステップ

ISL ポートの速度を変更する	ファブリック上の両方のスイッチで 'portcfgspeed-port number port speed_ コマンドを使用します 次の例では、 ISL ポート速度を 40Gbps から 16Gbps に変更します。 brocade_switch_a_1:admin> portcfgspeed 40 16`  「 witchshow 」コマンドを使用して、速度が変更されたことを確認できます。  'brocade_switch_a_1:admin>switchshow  次の出力が表示されます。  `. . .` `40 40 062800 id 16G No_Sync FC Disabled` `. . .`
ISL ポートの距離を変更する	ファブリック内の両方のスイッチで 'portcfglongdistance_port number port distance_ コマンドを使用します
ISL を削除する	リンク \（ケーブル \）を取り外します。
ISL を追加する	ISL ポートとして追加するポートに SFP を挿入します。これらのポートを追加するスイッチのファブリック接続 MetroCluster インストールおよび設定 * にこれらのポートが記載されていることを確認し、このガイドに従ってケーブル接続します。
ISL を再配置する	ISL を再配置する方法は、 ISL を削除してから追加する方法と同じです。まずリンクを切断して ISL を削除し、次に ISL ポートとして追加するポートに SFP を挿入します。

3. アウトオブオーダー配信（ OOD ）またはインオーダー配信（ IOD ）を再設定します。

> ルーティングポリシーが変更されない場合は再設定は不要で、この手順は無視してかまいません。ONTAP の設定はファブリックの設定と一致する必要があります。ファブリックが OOD に設定されている場合は、 ONTAP も OOD に設定してください。IOD についても同様です。

この手順は、次のシナリオで実行する必要があります。

- 変更前は複数の ISL がトランクを形成していたが、変更後はトランキングがサポートされなくなった。この場合は、ファブリックを OOD に設定する必要があります。
- 変更前は ISL が 1 つで、変更後は複数の ISL を使用する。
- 複数の ISL がトランクを形成する場合は、ファブリックを IOD に設定します。複数の ISL * がトランクを形成できない場合は、ファブリックを OOD に設定します。

- 次の例に示すように 'switchcfgpersistentdisable コマンドを使用して ' スイッチを永続的に無効にします

```
Switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
Switch_B_1:admin> switchcfgpersistentdisable
```

i. 次の表に示すように、 ISL ごとにトランキングモードを portcfgtrunkport_port number_` に設定します。

シナリオ（ Scenario ）	手順

ISL をトランキング用に設定する（ IOD ）	'portcfgtrunkport_port number_' を 1 に設定します
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 1`
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 1`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 1`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 1`

ISL をトランキング用に設定する（ OOD ）	'portcfgtrunkport_port number_' を 0 に設定します
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 0`
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 0`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 0`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 0`

ii. 必要に応じて、ファブリックを IOD または OOD に設定します。

シナリオ（ Scenario ）	手順

ファブリックを IOD に設定します	次の例に示すように 'iodset'aptpolicypolicy'dlsreset' コマンドを使用して 'IOD ' APT ' および DLS の 3 つの設定を設定します ``` Switch_A_1:admin> iodset Switch_A_1:admin> aptpolicy 1 Policy updated successfully. Switch_A_1:admin> dlsreset FC_switch_A_1:admin>portcfgtrunkport 40 1 FC_switch_A_1:admin>portcfgtrunkport 41 1 Switch_B_1:admin> iodset Switch_B_1:admin> aptpolicy 1 Policy updated successfully. Switch_B_1:admin> dlsreset FC_switch_B_1:admin>portcfgtrunkport 20 1 FC_switch_B_1:admin>portcfgtrunkport 21 1 ```
ファブリックを OOD に設定します	次の例に示すように 'iodreset'aptpolicy__policy_'dlsset' コマンドを使用して 'IOD ' APT ' および DLS の 3 つの設定を設定します ``` Switch_A_1:admin> iodreset Switch_A_1:admin> aptpolicy 3 Policy updated successfully. Switch_A_1:admin> dlsset FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 40 0 FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 41 0 Switch_B_1:admin> iodreset Switch_B_1:admin> aptpolicy 3 Policy updated successfully. Switch_B_1:admin> dlsset FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 40 0 FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 41 0 ```

iii. スイッチを永続的に有効にします。

'witchcfgpersistentenable

```
switch_A_1:admin>switchcfgpersistentenable
switch_B_1:admin>switchcfgpersistentenable
```

+ このコマンドが存在しない場合は、次の例に示すように、「 witchenable 」コマンドを使用します。

```
brocade_switch_A_1:admin>
switchenable
```

i. 次の例に示すように 'iodshow’aptpolicy’dlsshow' コマンドを使用して OOD 設定を確認します

```
switch_A_1:admin> iodshow
IOD is not set

switch_A_1:admin> aptpolicy

       Current Policy: 3 0(ap)

       3 0(ap) : Default Policy
       1: Port Based Routing Policy
       3: Exchange Based Routing Policy
       0: AP Shared Link Policy
       1: AP Dedicated Link Policy
       command aptpolicy completed

switch_A_1:admin> dlsshow
DLS is set by default with current routing policy
```

これらのコマンドは両方のスイッチで実行する必要があります。

ii. 次の例に示すように 'iodshow' 'aptpolicy' および dlsshow コマンドを使用して IOD 設定を確認します

```
switch_A_1:admin> iodshow
IOD is set

switch_A_1:admin> aptpolicy
       Current Policy: 1 0(ap)

       3 0(ap) : Default Policy
       1: Port Based Routing Policy
       3: Exchange Based Routing Policy
       0: AP Shared Link Policy
       1: AP Dedicated Link Policy
       command aptpolicy completed

switch_A_1:admin> dlsshow
DLS is not set
```

これらのコマンドは両方のスイッチで実行する必要があります。

4. ISL がオンラインであり ' トランキングされていることを確認します（リンク機器がトランキングをサポートしている場合） 'islshow' および trunkshow' コマンドを使用します

FEC が有効になっている場合、ケーブルの長さがすべて同じであるにもかかわらず、トランクグループの最後のオンラインポートの deskew 値に最大 36 の差異が表示されることがあります。

ISL はトランキングされているか	表示されるシステム出力

はい。	ISL がトランキングされている場合 'islshow' コマンドの出力に表示される ISL は 1 つだけですポート 40 または 41 は、トランクマスターに応じて表示されます。trunkshow' の出力は 'ID が 1 つのトランクで ' ポート 40 とポート 41 の両方の物理 ISL を一覧表示します次の例では、ポート 40 および 41 が ISL として使用するように設定されています。
	`switch_A_1:admin> islshow 1:`
	`40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 32.000G TRUNK CR_RECOV FEC`
	`switch_A_1:admin> trunkshow`
	`1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER`
	`41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 15`

いいえ	ISL がトランキングされていない場合 ' 両方の ISL は 'islshow' および trunkshow' の出力に個別に表示されますどちらのコマンドも '1' と 2' の ID を持つ ISL を一覧表示します次の例では、ポート「 40 」と「 41 」が ISL として使用するように設定されています。
	`switch_A_1:admin> islshow`
	`1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC`
	`2: 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC`
	`switch_A_1:admin> trunkshow`
	`1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER`
	`2: 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 48 MASTER`

5. 両方のスイッチで spinfab' コマンドを実行して 'ISL が正常であることを確認します

```
switch_A_1:admin> spinfab -ports 0/40 - 0/41
```

6. 手順 1 で無効にしたポートを有効にします。

   portEnable_port number_`

   次の例では 'ISL ポート 0 ～ 7 を有効にしています

   ```
   brocade_switch_A_1:admin> portenable 0-7
   ```

Cisco FC スイッチの交換

障害が発生した Cisco FC スイッチを交換するには、 Cisco 固有の手順を使用する必要があります。

管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 2 時間かかります。

この手順の例では、 FC_switch_A_1 が正常に動作しているスイッチ、 FC_switch_B_1 が障害が発生したスイッチです。この例でのスイッチポートの用途を次の表に示します。

ロール	ポート
FC-VI 接続	1/4
HBA 接続	2 、 3 、 5 、 6
FC-to-SAS ブリッジの接続	7 、 8
ISL 接続	36 、 40

例では、 FC-to-SAS ブリッジを 2 つ使用します。FC-to-SAS ブリッジが 3 つ以上ある場合は、追加のポートを無効にしてから有効にする必要があります。

推奨される用途に従ってスイッチポートを割り当ててください。

- "ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"
- "ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

手順

1. 正常に動作しているスイッチの ISL ポートを無効にして、障害が発生したスイッチをフェンシングします。

   次の手順は、正常に動作しているスイッチで実行します。

   a. 構成モードに切り替えます :+`conf t`

   b. 「 interface 」コマンドと「 hut 」コマンドを使用して、正常に動作しているスイッチの ISL ポートを

無効にします。

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/40
FC_switch_A_1(config)# shut
```

c. 構成モードを終了し、構成をスタートアップ構成にコピーします。

```
FC_switch_A_1(config)# end
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_A_1#
```

2. 障害が発生したスイッチの FC-VI ポートと HBA ポートをフェンシングします（スイッチが稼働している場合）。

   次の手順は、障害が発生したスイッチで実行します。

   a. コンフィギュレーションモードを開始します。

      「 conf t`

   b. 障害が発生したスイッチが稼働している場合は、インターフェイスと shut コマンドを使用して、障害が発生したスイッチの FC-VI ポートと HBA ポートを無効にします。

```
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_B_1(config)# shut
```

   c. 構成モードを終了し、構成をスタートアップ構成にコピーします。

```
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1#
```

3. 障害が発生したスイッチが稼働している場合は、スイッチの WWN を確認します。

   'How WWN switch`

```
FC_switch_B_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1#
```

4. 交換用スイッチを物理的に設置する前に、スイッチをブートして事前設定します。

   この時点では、交換用スイッチは MetroCluster 構成にケーブル接続されていません。パートナースイッチの ISL ポートは無効（シャットモード）かつオフラインになっています。

   a. 交換用スイッチの電源をオンにして、ブートするのを待ちます。
   b. 交換用スイッチのファームウェアバージョンをチェックして、他の FC スイッチのバージョンと一致していることを確認します。

      'how version （バージョンの表示）'

   c. MetroCluster インストールおよび設定ガイドの説明に従って交換用スイッチを設定します（「 Cisco FC スイッチでのゾーニングの設定」セクションは省略します）。

      "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"

   ゾーニングはこの手順の後半で設定します。

   a. 交換用スイッチの FC-VI 、 HBA 、およびストレージポートを無効にします。

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/7-8
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1#
```

5. 問題のあるスイッチを物理的に交換します。

   a. 障害が発生したスイッチの電源を切ります。
   b. 交換用スイッチの電源をオフにします。
   c. 障害が発生したスイッチのケーブルを外してスイッチを取り外し、どのケーブルがどのポートに接続されているかをメモします。
   d. 交換用スイッチをラックに取り付けます。

e. 交換用スイッチを、障害が発生したスイッチとまったく同じ配線でケーブル接続します。

f. 交換用スイッチの電源をオンにします。

6. 交換用スイッチの ISL ポートを有効にします。

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/36
FC_switch_B_1(config)# no shut
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/40
FC_switch_B_1(config)# no shut
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1#
```

7. 交換用スイッチの ISL ポートが動作していることを確認します。

「インターフェイスの概要」

8. 交換用スイッチのゾーニングを MetroCluster の設定に合わせて調整します。

a. 正常に動作しているファブリックからゾーニング情報を配信します。

この例では、 FC_switch_B_1 が交換され、ゾーニング情報が FC_switch_A_1 から取得されます。

```
FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_A_1(config-zone)# end
```

b. 交換用スイッチで、正常に動作しているスイッチからゾーニング情報が適切に取得されたことを確認します。

「ゾーンの方法」

```
FC_switch_B_1# show zone
zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_B_1#
```

c. スイッチの WWN を検索します。

この例では、 2 つのスイッチの WWN は次のとおりです。

- FC_switch_A_1 ： 20 ： 00 ： 54 ： 7F ： ee ： B8 ： 24 ： c0
- FC_switch_B_1 ： 20 ： 00 ： 54 ： 7F ： ee ： C6 ： 80 ： 78

```
FC_switch_B_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1#

FC_switch_A_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_A_1#
```

d. 2 つのスイッチのスイッチ WWN に属していないゾーンメンバーを削除します。

この例では、出力の「 no member interface 」は、ファブリック内のどちらのスイッチのスイッチ WWN にも関連付けられていない次のメンバーを削除する必要があることを示しています。

- ゾーン名 FC-VI_Zone_1_10 VSAN 10
  - インターフェイス fc1/1 sWWN 20:00:54:7F: e:e3:86:50 を参照してください
  - インターフェイス fc1/2 sWWN 20:00:54:7F: e:e3:86:50 を参照してください
- ゾーン名 STOR_Zone_1_20_25A VSAN 20
  - インターフェイス fc1/5 sWWN 20:00:54:7F: e:e3:86:50 を参照してください
  - インターフェイス fc1/8 sWWN 20:00:54:7F: e:e3:86:50 を参照してください
  - インターフェイス fc1/9 sWWN 20:00:54:7F: e:e3:86:50 を参照してください
  - インターフェイス fc1/10 sWWN 20:00:54:7F: e:e3:86:50 を参照してください
  - インターフェイス fc1/11 sWWN 20:00:54:7F: e:e3:86:50 を参照してください
- ゾーン名 STOR_Zone_1_20_25B VSAN 20
  - インターフェイス fc1/8 sWWN 20:00:54:7F: e:e3:86:50 を参照してください
  - インターフェイス fc1/9 sWWN 20:00:54:7F: e:e3:86:50 を参照してください
  - インターフェイス fc1/10 sWWN 20:00:54:7F: e:e3:86:50 を参照してください
  - インターフェイス fc1/11 sWWN 20:00:54:7F:ee:E3-86:50 次の例は、これらのインターフェイスの削除を示しています。

```
 FC_switch_B_1# conf t
 FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan
20
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan
20
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# end
 FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

e. 交換用スイッチのポートをゾーンに追加します。

交換用スイッチのケーブル接続は、障害が発生したスイッチとすべて同じにする必要があります。

```
 FC_switch_B_1# conf t
 FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# end
 FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

f. ゾーニングが正しく設定されていることを確認します。

「ゾーンの方法」

次の出力例は、 3 つのゾーンを示しています。

```
FC_switch_B_1# show zone
  zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
    interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
    interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_B_1#
```

g. ストレージとコントローラへの接続を有効にします。

次の例は、ポートの用途を示しています。

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_A_1(config)# no shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/7-8
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_A_1#
```

9. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
   a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

      'node run -node _node-name_sysconfig -a

   b. ヘルスアラートがないかどうかを両方のクラスタで確認します。

      「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

   c. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。

      「 MetroCluster show 」

   d. MetroCluster チェックを実行します。

      「 MetroCluster check run 」のようになります

   e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

      MetroCluster チェックショー

   f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

      「 storage switch show 」と表示されます

   g. Config Advisor を実行します。

      "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

   h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

Cisco FC スイッチでの ISL ポートの速度変更

ISL の品質を向上させるために、スイッチの ISL ポートの速度を変更しなければならな

い場合があります。ISL の距離が長い場合、品質を向上させるために速度を下げなければならないことがあります。

ISL 接続を確保するためには、両方のスイッチですべての手順を実行する必要があります。

1. ファブリック内の両方のスイッチで、速度を変更する ISL の ISL ポートを無効にします。

   'FC_switch_A_1#config t

   1 行に 1 つずつ設定コマンドを入力します。すべての設定コマンドを入力したら、 Ctrl+Z キーを押して終了します。

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config-if)# shut
      FC_switch_A_1(config)# end
   ```

2. ファブリック内の両方のスイッチで、 ISL ポートの速度を変更します。

   'FC_switch_A_1#config t

   1 行に 1 つずつ設定コマンドを入力します。すべての設定コマンドを入力したら、 Ctrl+Z キーを押して終了します。

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
   ```

   ポートの速度は 16 = 16 、 000Gbps 、 8 = 8 、 000Gbps 、 4 = 4 、 000Gbps です。

   使用しているスイッチの ISL ポートが _Fabric-attached MetroCluster Installation and Configuration Guide _ に記載されていることを確認します。

3. ファブリック内の両方のスイッチで、すべての ISL ポートを有効にします（有効になっていない場合）。

   'FC_switch_A_1#config t

   1 行に 1 つずつ設定コマンドを入力します。すべての設定コマンドを入力したら、 Ctrl+Z キーを押して終了します。

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config-if)# no shut
      FC_switch_A_1(config)# end
   ```

4. 両方のスイッチ間に ISL が確立されたことを確認します。

   'show topology isl

```
------------------------------------------------------------------------
--------
    __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F  PC
I/F  Band
     PC Domain SwName   Port  Port   SwName Domain PC          Stat Stat
Speed width

------------------------------------------------------------------------
--------
      1   0x11 cisco9 fc1/36  fc1/36 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/40  fc1/40 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/44  fc1/44 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/48  fc1/48 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
```

5. 2 つ目のスイッチファブリックに対して手順を繰り返します。

Cisco スイッチへの ISL の追加

追加または高速のコントローラや高速のスイッチなどのハードウェアを追加またはアップグレードする場合は、スイッチへの ISL の追加が必要になることがあります。

ISL 接続を確保するためには、一方のスイッチに対して実行した手順をもう一方のスイッチに対しても実行する必要があります。

手順

1. ファブリック内の両方のスイッチで、追加する ISL の ISL ポートを無効にします。

   'FC_switch_A_1#config t

   1 行に 1 つずつ設定コマンドを入力します。すべての設定コマンドを入力したら、 Ctrl+Z キーを押して終了します。

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
   FC_switch_A_1(config-if)# shut
   FC_switch_A_1(config)# end
   ```

2. ISL ポートとして追加するポートに SFP を挿入し、インストールおよび設定ガイドの _ に従ってポートをケーブル接続します。

   ポートを追加するスイッチについて、インストールおよび設定ガイドにこれらのポートが記載されていることを確認してください。

3. インストールおよび設定ガイドの _ に従って ISL ポートを設定します。
4. ファブリック内の両方のスイッチで、すべての ISL ポートを有効にします（有効になっていない場合）。

   'FC_switch_A_1#config t

   1 行に 1 つずつ設定コマンドを入力します。Ctrl+Z キーを押して終了します

```
 FC_switch_A_1# interface fc1/36
    FC_switch_A_1(config-if)# no shut
    FC_switch_A_1(config)# end
```

5. 両方のスイッチ間に ISL が確立されたことを確認します。

   'show topology isl

6. 2 つ目のファブリックで手順を繰り返します。

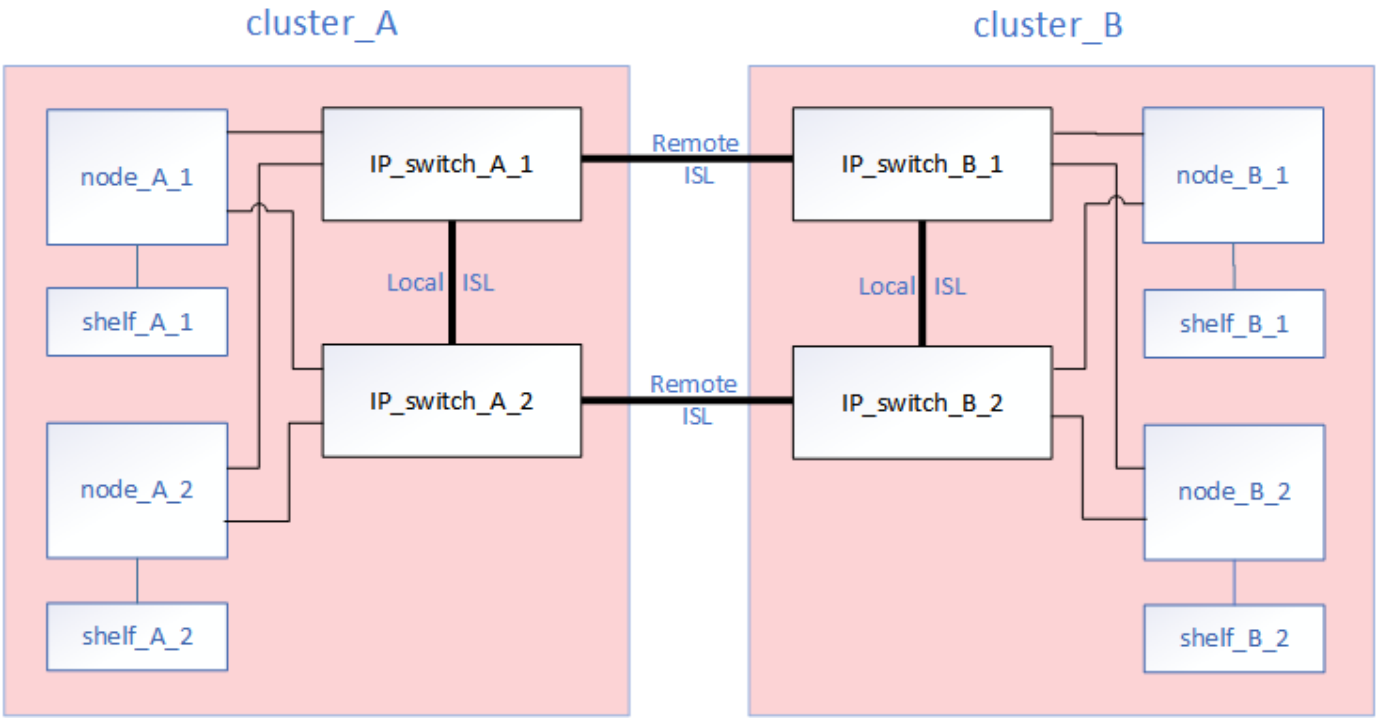
```
--------------------------------------------------------------------------
--------
    __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F  PC
I/F  Band
     PC Domain SwName   Port  Port   SwName Domain PC          Stat Stat
Speed width

--------------------------------------------------------------------------
--------
      1   0x11 cisco9 fc1/36  fc1/36 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/40  fc1/40 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/44  fc1/44 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/48  fc1/48 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
```

IP スイッチのメンテナンスと交換

IP スイッチの交換

障害が発生したスイッチの交換、またはスイッチのアップグレードやダウングレードが必要になる場合があります。スイッチに障害が発生した場合は、新しいスイッチを古いスイッチと同じにしたり、スイッチのタイプを変更（スイッチをアップグレードまたはダウングレード）したりできます。

障害が発生したスイッチを同じタイプのスイッチに交換する場合は、障害が発生したスイッチを交換するだけで済みます。スイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、同じネットワークにある 2 つのスイッチを調整する必要があります。2 つのスイッチがスイッチ間リンク（ ISL ）で接続され、かつ同じサイトにない場合、それらのスイッチは同じネットワークにあります。たとえば、ネットワーク 1 に IP_switch_A_1 と ip_switch_B_1 があります。ネットワーク 2 には、次の図に示すように、 IP_switch_a_2 と ip_switch_b_2 が含まれます。



この手順 は、ネットアップ検証済みのスイッチを使用している場合に適用されます。MetroCluster 準拠のスイッチを使用している場合は、スイッチのベンダーを参照してください。

ネットワークをアップグレードまたはダウングレードする場合は、 2 つ目のネットワークに対してこの手順を繰り返す必要があります。

手順

1. 構成の健全性を確認します。
    a. MetroCluster が構成されていて、各クラスタで通常モードであることを確認します。「 * MetroCluster show * 」

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. 各ノードでミラーリングが有効になっていることを確認します。「 * MetroCluster node show * 」

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します :'* MetroCluster check run*

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

d. ヘルス・アラートがないことを確認してください： * system health alert show *

2. 設置前に新しいスイッチを設定します。

> スイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、ネットワーク内のすべてのスイッチを設定する必要があります。

の「 IP スイッチの設定」セクションの手順に従います "MetroCluster IP のインストールと設定"

スイッチ _A_1 、 _A_2 、 _B_1 、または _B_2 に、適切な RCF ファイルを適用します。新しいスイッチが古いスイッチと同じ場合は、同じ RCF ファイルを適用する必要があります。

スイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、サポートされている最新の RCF ファイルを新しいスイッチに適用してください。

3. port show コマンドを実行してネットワークポートに関する情報を表示します。

「 * network port show * 」と表示されます

4. 古いスイッチに接続されているリモートスイッチから ISL 接続を切断します。

IP_switch_B_1 に接続されている IP_switch_A_1 のポートから ISL 接続を切断します。

5. スイッチの電源をオフにしてケーブルを外し、 FC_switch_B_1 を物理的に取り外します。
6. 新しいスイッチを設置します。

の IP スイッチのケーブル接続 _ セクションの手順に従って、最初に新しいスイッチをケーブル接続します（ ISL を含む） "MetroCluster IP のインストールと設定"。

> スイッチタイプが異なる場合は、古いスイッチとは異なるポートが使用されることがあります。スイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、ローカル ISL を * ケーブル接続しないでください。ローカル ISL をケーブル接続するのは、 2 つ目のネットワークにあるスイッチをアップグレードまたはダウングレードするときに、一方のサイトの両方のスイッチが同じタイプである場合に限られます。

7. スイッチに電源を投入します。

   新しいスイッチが同じ場合は、新しいスイッチの電源をオンにします。スイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、両方のスイッチに電源を投入します。2 つ目のネットワークが更新されるまで、この構成は各サイトにある 2 つの異なるスイッチで動作します。

8. 手順 1 を繰り返して、 MetroCluster の設定が正常であることを確認します。

   1 つ目のネットワークでスイッチをアップグレードまたはダウングレードする場合は、ローカルクラスタリングに関するアラートが表示されることがあります。

   > ネットワークをアップグレードまたはダウングレードする場合は、 2 つ目のネットワークに対してすべての手順を繰り返します。

MetroCluster IP スイッチでのファームウェアのアップグレード

MetroCluster IP スイッチのファームウェアのアップグレードが必要になる場合があります。

各スイッチでこのタスクを順に実行する必要があります。

手順

1. 構成の健全性を確認します。

   a. 各クラスタで MetroCluster が設定されており、通常モードであることを確認します。

      「 MetroCluster show 」

      ```
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
      ------------------------- ------------------- -----------
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
      disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
      disaster
      ```

   b. 各ノードでミラーリングが有効であることを確認します。

MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

a. ヘルスアラートがないことを確認します。

「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

2. 最初のスイッチにソフトウェアをインストールします。

> スイッチには、 switch_A_1 、 switch_B_1 、 switch_B_2 、 switch_B_2 、 switch_B_2 、スイッチ _B_2 を順番にインストールします。

スイッチタイプが Broadcom か Cisco かに応じて、 _Broadcom MetroCluster IP Installation and

Configuration_information の該当するトピックに記載されているスイッチソフトウェアのインストール手順を実行します。

- "Broadcom スイッチの EFOS ソフトウェアのダウンロードとインストール"
- "Cisco スイッチの NX-OS ソフトウェアのダウンロードとインストール"

3. 各スイッチについて、同じ手順を繰り返します。
4. 手順 1 を繰り返して構成の健常性を確認します。

MetroCluster IP スイッチの RCF ファイルをアップグレードします

MetroCluster IP スイッチ上の RCF ファイルのアップグレードが必要になる場合があります。たとえば、 ONTAP のアップグレードまたはスイッチファームウェアのアップグレードには、どちらも新しい RCF ファイルが必要です。

RCF ファイルがサポートされていることを確認します

スイッチで実行している ONTAP のバージョンを変更する場合は、そのバージョンでサポートされている RCF ファイルがあることを確認する必要があります。RCF ジェネレータを使用すると、正しい RCF ファイルが生成されます。

手順

1. RCF ファイルのバージョンを確認するには、スイッチから次のコマンドを使用します。

スイッチ	問題コマンド
Brocade スイッチ	`(IP_switch_A_1) # show clibanner`
Cisco スイッチ	ip_switch _A_1# には、 banner motd が表示されます

いずれかのスイッチについて、 RCF ファイルのバージョンを示す行を出力から探します。たとえば、次の出力は Cisco スイッチを使用したもので、 RCF ファイルのバージョンが「 v1.80 」であることを示しています。

```
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
```

2. 特定の ONTAP バージョン、スイッチ、およびプラットフォームでサポートされているファイルを確認するには、 RcfFileGenerator を使用します。現在使用している設定またはにアップグレードする設定用の RCF ファイルを生成できる場合は、そのファイルがサポートされます。
3. スイッチファームウェアがサポートされていることを確認するには、次のマニュアルを参照してください。
   - "Hardware Universe"
   - "ネットアップの相互運用性"

RCF ファイルをアップグレードします

新しいスイッチファームウェアをインストールする場合は、 RCF ファイルをアップグレードする前にスイッチファームウェアをインストールする必要があります。

この手順では、 RCF ファイルをアップグレードするスイッチ上のトラフィックが中断されます。新しい RCF ファイルが適用されると、トラフィックは再開されます。

手順

1. 構成の健全性を確認

   a. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。

      「 MetroCluster check run 」のようになります

      ```
      cluster_A::*> metrocluster check run
      ```

      この処理はバックグラウンドで実行されます。

   b. MetroCluster check run オペレーションが完了したら ' MetroCluster check show を実行して結果を表示します

      約 5 分後に、次の結果が表示されます。

```
-----------
::*> metrocluster check show

Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

   a. 実行中の MetroCluster チェック処理のステータスを確認します。

      MetroCluster オペレーション履歴 show -job-id 38`

   b. ヘルスアラートがないことを確認します。

      「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

2. 新しい RCF ファイルを適用するための IP スイッチを準備します。

   スイッチベンダーの手順に従います。

   - "Broadcom IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット"
   - "Cisco IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする"

3. スイッチベンダーに応じて、IP RCFファイルをダウンロードしてインストールします。

   > L2共有またはL3ネットワーク構成を使用している場合は、お客様の中間スイッチまたはお客様のスイッチでISLポートの調整が必要になることがあります。スイッチポートモードが「access」モードから「trunk」モードに変わることがあります。スイッチ_A_1とB_1の間のネットワーク接続が完全に機能していて、ネットワークが正常である場合にのみ、2つ目のスイッチペア（A_2、B_2）のアップグレードに進みます。

+* "Broadcom IP の RCF ファイルをダウンロードしてインストールします"

+* "Cisco IP RCF ファイルのダウンロードとインストール"

+次の順序でスイッチを更新します。

1. switch_A_1
2. switch_B_1
3. switch_a_2
4. switch_B_2

GitHub問題 135、2022年7月4日

Cisco IP スイッチの名前変更

構成内で一貫性のある名前を使用するために、 Cisco IP スイッチの名前変更が必要になる場合があります。

このタスクの例では、スイッチ名が「 m 」から「 ip_switch_a_1 」に変更されています。

1. グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

   「 * configure terminal * 」

   次の例は、構成モードのプロンプトを示しています。どちらのプロンプトにもスイッチ名「 m yswitch 」が表示されています。

   ```
   myswitch# configure terminal
   myswitch(config)#
   ```

2. スイッチの名前を変更します。

   '*switchname new-switch-name *

ファブリック内の両方のスイッチの名前を変更する場合は、各スイッチで同じコマンドを使用します。

CLI プロンプトの内容が新しい名前に変わります。

```
myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1
IP_switch_A_1(config)#
```

3. 構成モードを終了します。

   「 * exit *

   最上位のスイッチプロンプトが表示されます。

```
IP_switch_A_1(config)# exit
IP_switch_A_1#
```

4. 現在の実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションファイルにコピーします。

   '*copy running-config startup-config *

5. スイッチ名の変更が ONTAP クラスタのプロンプトに表示されることを確認します。

   新しいスイッチ名が表示され、古いスイッチ名（「 m 」スイッチ）は表示されないことに注意してください。

   a. advanced 権限モードに切り替え、プロンプトが表示されたら「 * y * 」を押します。 +`* set -privilege advanced * `
   b. 接続されているデバイスを表示します :+`* network device-discovery show *`
   c. admin 特権モードに戻ります :+**`set -privilege admin`**

      次の例では ' スイッチが新しい名前で表示されていますつまり 'ip_switch_a_1' です

```
cluster_A::storage show> set advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::storage show*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node_A_2/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/28  N9K-
C9372PX
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/2       N3K-
C3232C
            e1b    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/10      N3K-
C3232C
.
.
.                                             Ethernet1/18      N9K-
C9372PX
node_A_1/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/26  N9K-
C9372PX
            e0a    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/1       N3K-
C3232C
            e0b    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/9       N3K-
C3232C
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
.
.
.
16 entries were displayed.
```

ISL ポートを無停止で追加、削除、または変更する

ISL ポートの追加、削除、または変更が必要になる場合があります。専用の ISL ポート

を共有 ISL ポートに変換したり、スイッチの ISL ポートの速度を変更したりできます。ISL の距離が長い場合、品質を向上させるために速度を下げなければならないことがあります。また、ハードウェアを追加またはアップグレードする場合は、システムのアップグレードに合わせて ISL ポートの速度を上げ、 Cisco IP スイッチに ISL を追加することがあります。

専用の ISL ポートを共有 ISL ポートに変換する場合は、新しいポートがに対応していることを確認してください "共有 ISL ポートの要件"。

ISL 接続を確保するためには、両方のスイッチですべての手順を実行する必要があります。

次の手順では、スイッチポート Eth1/24/1 に接続されている 10Gb ISL を、スイッチポート 17 と 18 に接続されている 2 つの 100Gb ISL に交換します。

手順

1. 変更するファブリック内の両方のスイッチで、 ISL の ISL ポートを無効にします。

> 現在の ISL ポートを無効にするのは、ポートを別のポートに移動している場合や ISL の速度が変更されている場合だけです。既存の ISL と同じ速度の ISL ポートを追加する場合は、手順 3 に進みます。

次の例に示すように、設定コマンドを 1 行に 1 つ入力し、すべてのコマンドを入力したら Ctrl+Z キーを押す必要があります。

```
switch_A_1# conf t
switch_A_1(config)# int eth1/24/1
switch_A_1(config-if)# shut
switch_A_1(config-if)#
switch_A_1#

switch_B_1# conf t
switch_B_1(config)# int eth1/24/1
switch_B_1(config-if)# shut
switch_B_1(config-if)#
switch_B_1#
```

2. 既存のケーブルとトランシーバを取り外します。
3. 必要に応じて ISL ポートを変更します。

オプション	ステップ
ISL ポートの速度を変更する	速度に応じて、新しい ISL を指定のポートにケーブル接続します。使用しているスイッチの ISL ポートが MetroCluster IP インストールおよび設定に表示されていることを確認する必要があります。

ISL を追加する	ISL ポートとして追加するポートに QFSP を挿入します。MetroCluster IP のインストールと設定に表示されていることを確認し、それに応じてケーブルを接続します。

4. ファブリック内の両方のスイッチですべての ISL ポートを有効にします（有効になっていない場合）。最初に次のコマンドを入力します。

   'switch_A_1# conf t`

   設定コマンドを 1 行に 1 つ入力し、すべてのコマンドを入力したら Ctrl+Z キーを押す必要があります。

```
switch_A_1# conf t
switch_A_1(config)# int eth1/17
switch_A_1(config-if)# no shut
switch_A_1(config-if)# int eth1/18
switch_A_1(config-if)# no shut
switch_A_1(config-if)#
switch_A_1#
switch_A_1# copy running-config startup-config

switch_B_1# conf t
switch_B_1(config)# int eth1/17
switch_B_1(config-if)# no shut
switch_B_1(config-if)# int eth1/18
switch_B_1(config-if)# no shut
switch_B_1(config-if)#
switch_B_1#
switch_B_1# copy running-config startup-config
```

5. 両方のスイッチ間に ISL が確立されたことを確認します。

   `switch_a_1# に int Eth1/17’eth1/18 brief を示します

   次の例に示すように、 ISL インターフェイスがコマンド出力に表示されます。

```
switch_A_1# show int eth1/17,eth1/18 brief
--------------------------------------------------------------------------
--------
Ethernet      VLAN    Type Mode   Status  Reason                   Speed
Port
Interface
Ch #
--------------------------------------------------------------------------
--------
Eth1/17       10         eth     access    up      none
100G(D) 10
Eth1/18       10         eth     access    up      none
100G(D) 10

switch_B_1# show int eth1/17,eth1/18 brief
--------------------------------------------------------------------------
--------
Ethernet      VLAN    Type Mode   Status  Reason                   Speed
Port
Interface
Ch #
--------------------------------------------------------------------------
--------
Eth1/17       10         eth     access    up      none
100G(D) 10
Eth1/18       10         eth     access    up      none
100G(D) 10
```

6. ファブリック 2 についても手順を繰り返します。

MetroCluster IP 構成でのストレージの特定

ドライブまたはシェルフモジュールを交換する必要がある場合、まずその場所を特定する必要があります。

ローカルシェルフとリモートシェルフの ID

MetroCluster サイトのシェルフ情報を表示する場合、すべてのリモートドライブは 0m 、仮想 iSCSI ホストアダプタです。つまり、ドライブは MetroCluster IP インターフェイス経由でアクセスされます。それ以外のドライブはすべてローカルです。

シェルフがリモート（ 0m 上）かどうかを特定したら、シリアル番号、または構成でのシェルフ ID の割り当てによってはシェルフ ID で、ドライブまたはシェルフを詳細に特定できます。

ONTAP 9.4 を実行する MetroCluster IP 構成では、 MetroCluster サイト間でシェルフ ID を一意にする必要はありません。これには内蔵シェルフ（ 0 ）と外付けシェルフの両方が含まれます。シリアル番号は、どちらの MetroCluster サイトのどのノードから見ても変わりません。

シェルフ ID は、内蔵シェルフを除き、ディザスタリカバリ（ DR ）グループ内で一意である必要があります。

ドライブまたはシェルフモジュールを特定したら、該当する手順を使用してコンポーネントを交換できます。

"DS460C 、 DS224C 、 DS212C ディスクシェルフを保守します"

sysconfig -a の出力例

次に、「 sysconfig -a 」コマンドを使用して、 MetroCluster IP 構成のノード上のデバイスを表示する例を示します。このノードには次のシェルフとデバイスが接続されています。

- スロット 0 ：内蔵ドライブ（ローカルドライブ）
- スロット 3 ：外部シェルフ ID 75 および 76 （ローカルドライブ）
- スロット 0 ：仮想 iSCSI ホストアダプタ 0m （リモートドライブ）

```
node_A_1> run local sysconfig -a

NetApp Release R9.4:  Sun Mar 18 04:14:58 PDT 2018
System ID: 1111111111 (node_A_1); partner ID: 2222222222 (node_A_2)
System Serial Number: serial-number (node_A_1)
.
.
.
slot 0: NVMe Disks
                0    : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500528)
                1    : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500735)
                2    : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J501165)
.
.
.
slot 3: SAS Host Adapter 3a (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number:    Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number:        111-03801+A0
Serial number:      7A1063AF14B
Date Code:          20170320
Firmware rev:       03.08.09.00
Base WWN:           5:0000d1:702e69e:80
Phy State:          [12] Enabled, 12.0 Gb/s
```

```
                    [13] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [14] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [15] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor:        Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number:   112-00436+A0
Mini-SAS HD Type:          Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:00
Mini-SAS HD Serial Number: 614130640
                75.0 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG501805)
                75.1 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG502050)
                75.2 : NETAPP   X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect
(25M0A03WT2KA)
                75.3 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG501793)
                75.4 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG502158)
.
.
.

Shelf 75: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220

slot 3: SAS Host Adapter 3c (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number:    Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number:        111-03801+A0
Serial number:      7A1063AF14B
Date Code:          20170320
Firmware rev:       03.08.09.00
Base WWN:           5:0000d1:702e69e:88
Phy State:          [0] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [1] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [2] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [3] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor:        Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number:   112-00436+A0
Mini-SAS HD Type:          Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:00
Mini-SAS HD Serial Number: 614130691
                75.0 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG501805)
                75.1 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG502050)
                75.2 : NETAPP   X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect
(25M0A03WT2KA)
                75.3 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
```

```
(S20KNYAG501793)
.
.
.
Shelf 75: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220

slot 3: SAS Host Adapter 3d (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number:    Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number:        111-03801+A0
Serial number:      7A1063AF14B
Date Code:          20170320
Firmware rev:       03.08.09.00
Base WWN:           5:0000d1:702e69e:8c
Phy State:          [4] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [5] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [6] Enabled, 12.0 Gb/s
                    [7] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor:        Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number:   112-00436+A0
Mini-SAS HD Type:          Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:01
Mini-SAS HD Serial Number: 614130690
                75.0 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG501805)
                75.1 : NETAPP   X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect
(S20KNYAG502050)
                75.2 : NETAPP   X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect
(25M0A03WT2KA)
.
.
.
Shelf 75: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220

slot 4: Quad 10 Gigabit Ethernet Controller X710 SFP+
.
.
.
slot 0: Virtual iSCSI Host Adapter 0m
                0.0  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500690)
                0.1  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500571)
                0.2  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500323)
                0.3  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
```

```
(S3NBNX0J500724)
                0.4  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500734)
                0.5  : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500598)
                0.12 : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J501094)
                0.13 : NETAPP   X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect
(S3NBNX0J500519)
.
.
.
Shelf 0: FS4483PSM3E  Firmware rev. PSM3E A: 0103  PSM3E B: 0103
Shelf 35: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220
Shelf 36: DS224-12  Firmware rev. IOM12 A: 0220  IOM12 B: 0220

node_A_1::>
```

共有ストレージ **MetroCluster** スイッチを使用した **MetroCluster IP** へのシェルフの追加

共有ストレージ MetroCluster スイッチを使用して、 NS224 シェルフを MetroCluster に追加する必要がある場合があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、共有のストレージ / MetroCluster スイッチを使用して、 MetroCluster から NS224 シェルフを追加できます。シェルフは一度に複数追加できます。

作業を開始する前に

- ノードで ONTAP 9.9.1 以降が実行されている必要があります。
- 現在接続されているすべての NS224 シェルフは、 MetroCluster と同じスイッチに接続する必要があります（共有ストレージ / MetroCluster スイッチ構成）。
- この手順を使用して、専用のイーサネットスイッチに接続された NS224 シェルフまたは NS224 シェルフを使用する構成を、共有ストレージ / MetroCluster スイッチを使用して構成に変換することはできません。

カスタム **AutoSupport** メッセージをメンテナンス前に送信する

メンテナンスを実行する前に、 AutoSupport an 問題 message to notify NetApp technical support that maintenance is maintenancing （メンテナンスが進行中であることをネットアップテクニカルサポートに通知する）を実行システム停止が発生したとみなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メンテナンスが進行中であることを通知する必要があります。

このタスクは MetroCluster サイトごとに実行する必要があります。

手順

1. サポートケースが自動で生成されないようにするには、アップグレードが進行中であることを示す

AutoSupport メッセージを送信します。

a. 次のコマンドを問題に設定します。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message 」 MAINT=10h NS224 シェルフの追加または削除中」に進みます

この例では、 10 時間のメンテナンス時間を指定しています。プランによっては、さらに時間をかけたい場合もあります。

この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッセージを起動できます。

「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

a. パートナークラスタに対してこのコマンドを繰り返します。

MetroCluster 構成の健全性の確認

移行を実行する前に、 MetroCluster 構成の健全性と接続を確認する必要があります。

手順

1. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

   a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

      'node run -node _node-name_sysconfig -a

   b. ヘルスアラートがないかどうかを両方のクラスタで確認します。

      「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

   c. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。

      「 MetroCluster show 」

   d. MetroCluster チェックを実行します。

      「 MetroCluster check run 」のようになります

   e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

      MetroCluster チェックショー

   f. Config Advisor を実行します。

      "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

   g. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

2. クラスタが正常であることを確認します。

   cluster show -vserver Cluster

```
cluster_A::> cluster show -vserver Cluster
Node           Health  Eligibility   Epsilon
-------------- ------  -----------   -------
node_A_1    true    true          false
node_A_2    true    true          false

cluster_A::>
```

3. すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

```
cluster_A::> network port show -ipspace cluster

Node: node_A_1-old

                                                  Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2-old

                                                  Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. すべてのクラスタ LIF が動作していることを確認します。

   「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

   各クラスタ LIF で、 Is Home には true 、 Status Admin/Oper には up/up と表示されるはずです

```
cluster_A::> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1-old_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1   e0a
true
            node_A_1-old_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1   e0b
true
            node_A_2-old_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2   e0a
true
            node_A_2-old_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

5. すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。

   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert を実行します

```
cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
           node_A_1-old_clus1
                        true
           node_A_1-old_clus2
                        true
           node_A_2-old_clus1
                        true
           node_A_2-old_clus2
                        true

    4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

新しい **RCF** ファイルをスイッチに適用しています

> スイッチがすでに正しく設定されている場合は、以降のセクションを省略して、に直接進むことができます [Configuring MACsec encryption on Cisco 9336C switches]（該当する場合）またはに移動します [Connecting the new NS224 shelf]。

- シェルフを追加するには、スイッチの構成を変更する必要があります。
- ケーブル接続の詳細については、を参照してください "プラットフォームポートの割り当て"。
- 構成に合わせて RCF ファイルを作成するには、 **RcfFileGenerator** ツールを使用する必要があります。。 "RcfFileGenerator の順にクリックします" また、各スイッチのポートごとのケーブル接続の概要についても説明します。正しいシェルフ数を選択していることを確認してください。RCF ファイルと一緒に追加ファイルが作成され、特定のオプションに一致する詳細なケーブルレイアウトが提供されます。新しいシェルフをケーブル接続する際には、このケーブル接続の概要を使用してケーブル接続を検証します。

MetroCluster IP スイッチでの **RCF** ファイルのアップグレード

新しいスイッチファームウェアをインストールする場合は、 RCF ファイルをアップグレードする前にスイッチファームウェアをインストールする必要があります。

この手順では、 RCF ファイルをアップグレードするスイッチ上のトラフィックが中断されます。新しい RCF ファイルが適用されると、トラフィックは再開されます。

手順

1. 構成の健全性を確認

   a. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。

「 * MetroCluster check run * 」のようになります

```
cluster_A::*> metrocluster check run
```

この処理はバックグラウンドで実行されます。

b. MetroCluster check run オペレーションが完了したら ' MetroCluster check show を実行して結果を表示します

約 5 分後に、次の結果が表示されます。

```
-----------
::*> metrocluster check show

Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

a. 実行中の MetroCluster チェック処理のステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。 +* `MetroCluster operation history show -job-id 38*`

b. ヘルス・アラートがないことを確認します +* `system health alert show *`

2. 新しい RCF ファイルを適用するための IP スイッチを準備します。

Cisco IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする

新しいバージョンのソフトウェアと RCF をインストールする前に、 Cisco スイッチの設定を消去し、基本的な設定を完了する必要があります。

この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。

1. スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットします。

a. 既存の設定を消去します。「 write erase 」

b. スイッチソフトウェアをリロードします

システムがリブートし、設定ウィザードが表示されます。起動中に、 Abort Auto Provisioning （自動プロビジョニングの中止）というプロンプトが表示され、通常のセットアップを続行する場合（

yes/no ） [n] 、「 yes 」と入力して続行します。

c. 設定ウィザードで、スイッチの基本設定を入力します。
   - 管理パスワード
   - スイッチ名
   - アウトオブバンド管理設定
   - デフォルトゲートウェイ
   - SSH サービス（ RSA ）設定ウィザードが完了すると、スイッチがリブートします。

d. プロンプトが表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力してスイッチにログインします。

   次の例は、スイッチを設定する際のプロンプトとシステム応答を示しています。山括弧（「 <<<`) 」）は、情報を入力する場所を示します。

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

Enter the password for "admin": password
Confirm the password for "admin": password
---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime to
skip the remaining dialogs.
```

   次の一連のプロンプトで、スイッチ名、管理アドレス、ゲートウェイなどの基本情報を入力し、 SSH with RSA を選択します。

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
   Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
   Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
 Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
 Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

最後の一連のプロンプトで設定が完了します。

```
The following configuration will be applied:
 password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
 no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. 設定を保存します。

```
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

3. スイッチをリブートし、スイッチがリロードされるまで待ちます。

```
IP_switch-A-1# reload
```

4. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco スイッチの **NX-OS** ソフトウェアのダウンロードとインストール

MetroCluster IP 構成の各スイッチにスイッチのオペレーティングシステムファイルと RCF ファイルをダウンロードする必要があります。

この作業には、 FTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP などのファイル転送ソフトウェアが必要です。 ファイルをスイッチにコピーします。

この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。

サポートされているバージョンのスイッチソフトウェアを使用する必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

1. サポートされている NX-OS ソフトウェアファイルをダウンロードします。

   "シスコソフトウェアのダウンロード"

2. スイッチソフトウェアをスイッチにコピーします。「 + copy sftp://root@server-IP-address/tftpboot/NX-OS -file-name bootflash:vrf management+

   この例では、 nxos.7.0.3.I4.6.bin ファイルを SFTP サーバ 10.10.99.99 からローカルブートフラッシュにコピーしています。

```
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
/bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
01:32
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

3. 各スイッチの bootflash: `d IR bootflash: ` に、スイッチの NX-OS ファイルが存在することを各スイッチで確認します

   次の例は、 FC_switch_A_1 にファイルが存在することを示しています。

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. スイッチソフトウェアをインストールします。“ install all nxos bootflash:nxos.version-number.bin “

   スイッチソフトウェアがインストールされると、スイッチは自動的にリロード（リブート）します。

   次の例は、 FC_switch_A_1 へのソフトウェアのインストールを示しています。

```
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%
-- SUCCESS

Performing module support checks.            [####################] 100%
-- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%
-- SUCCESS
```

```
Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-
Required
------  ----------   ------------------------  ------------------
------------
     1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
     1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.         [####################] 100%    --
SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
IP_switch_A_1#
```

5. スイッチがリロードされるまで待ってから、スイッチにログインします。

   スイッチがリブートされると、ログインプロンプトが表示されます。

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. スイッチソフトウェアがインストールされていることを確認します : 'how version

   次の例は、の出力を示しています。

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. MetroCluster IP 構成の残りの 3 つの IP スイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco 9336C スイッチでの MACsec 暗号化の設定

必要に応じて、サイト間で実行される WAN ISL ポートに MACsec 暗号化を設定できます。正しい RCF ファイルを適用したあとに MACsec を設定する必要があります。

MACsec 暗号化は、 WAN ISL ポートにのみ適用できます。

MACsec のライセンス要件

MACsec にはセキュリティライセンスが必要です。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細およびライセンスの取得方法と適用方法については、を参照してください "『 Cisco NX-OS Licensing Guide 』"

MetroCluster IP 構成での **Cisco MACsec** 暗号化 **WAN ISL** のイネーブル化

MetroCluster IP 構成では、 WAN ISL 上の Cisco 9336C スイッチに対して MACsec 暗号化をイネーブルにできます。

1. グローバルコンフィギュレーションモード「 configure terminal 」を入力します

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. デバイスで MACsec と MKA を有効にします。「 feature MACsec」

```
IP_switch_A_1(config)# feature macsec
```

3. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

Cisco MACsec Encryption をディセーブルにします

MetroCluster IP 構成では、 WAN ISL 上の Cisco 9336C スイッチに対して MACsec 暗号化を無効にする必要がある場合があります。

暗号化を無効にする場合は、キーも削除する必要があります。

1. グローバルコンフィギュレーションモード「 configure terminal 」を入力します

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. デバイスの MACsec 設定を無効にします：「 ACSEC SHUTDOWN 」

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

no オプションを選択すると、 MACsec 機能が復元されます。

3. MACsec で設定済みのインターフェイスを選択します。

   インターフェイスのタイプと ID を指定できます。イーサネットポートの場合は、イーサネットスロット / ポートを使用します。

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. インターフェイスに設定されているキーチェーン、ポリシー、およびフォールバックキーチェーンを削除して、 MACsec 設定を削除します。「 no MACsec keychain -name policy -name fallback-keychain keychain -name 」

```
IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain kc2 policy abc fallback-
keychain fb_kc2
```

5. MACsec が設定されているすべてのインターフェイスで、ステップ 3 と 4 を繰り返します。
6. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MACsec キーチェーンおよびキーの設定

MACsec キーチェーンの設定の詳細については、ご使用のスイッチのシスコのマニュアルを参照してください。

新しい **NS224** シェルフを接続します

手順

1. キットに付属のパンフレットに従って、シェルフに付属のレールマウントキットを取り付けます。
2. パンフレットに従って、サポートブラケットとラックまたはキャビネットにシェルフを設置して固定します。
3. 電源コードをシェルフに接続し、電源コード固定クリップで固定してから、耐障害性を確保するために別々の電源に接続します。

   電源に接続するとシェルフの電源がオンになり、電源スイッチはありません。電源装置が正常に動作している場合は、 LED が緑色に点灯します。

4. シェルフ ID は、 HA ペア内および構成全体で一意の番号に設定します。
5. シェルフポートは次の順序で接続します。
   a. SMA-A 、 e0a をスイッチ（ Switch-A1 または Switch-B1 ）に接続します。

b. NSM-B 、 e0a をスイッチ（ Switch-A2 または Switch-B2 ）に接続します。

c. NSM-A’e0b をスイッチ（ Switch-A1 または Switch-B1 ）に接続します

d. NSM-B 、 e0b をスイッチ（ Switch-A2 または Switch-B2 ）に接続します。

6. **RcfFileGenerator** ツールで生成されたケーブルレイアウトを使用して、シェルフを適切なポートにケーブル接続します。

   新しいシェルフが正しくケーブル接続されると、 ONTAP はそのシェルフをネットワーク上で自動的に検出します。

MetroCluster FC 構成へのストレージのホットアド

SAS 光ケーブルを使用した直接接続型 MetroCluster FC 構成での SAS ディスクシェルフのホットアド

SAS 光ケーブルを使用して、直接接続型 MetroCluster FC 構成の SAS ディスクシェルフの既存のスタックに SAS ディスクシェルフをホットアドすることも、 SAS HBA またはコントローラ上のオンボード SAS ポートに新しいスタックとしてホットアドすることもできます。

- これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 2 時間かかります。
- 管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。
- IOM6 シェルフのスタックに IOM12 シェルフを追加する場合は、を参照してください "IOM12 シェルフを IOM6 シェルフのスタックにホットアドします"。

このタスクでは、ストレージを SAS ケーブルでストレージコントローラに直接接続する MetroCluster 環境 FC 構成を行います。FC-to-SAS ブリッジまたは FC スイッチファブリックを使用する MetroCluster FC 構成には該当しません。

手順

1. 使用しているディスクシェルフモデルの _ インストールガイド _ に記載されている SAS ディスクシェルフのホットアドの手順に従って、次のタスクを実行してディスクシェルフをホットアドします。

   a. ホットアド用のディスクシェルフを設置します。

   b. 電源装置の電源をオンにして、ホットアド用のシェルフ ID を設定します。

   c. ホットアドしたディスクシェルフをケーブル接続します。

   d. SAS 接続を確認します。

ブリッジ接続型 MetroCluster FC 構成への SAS ストレージのホットアド

既存の FibreBridge 7500N ブリッジペアに SAS ディスクシェルフのスタックをホットアドする

使用可能なポートがある既存の FibreBridge 7500N ブリッジペアに SAS ディスクシェルフのスタックをホットアドできます。

作業を開始する前に

- 最新のディスクファームウェアとディスクシェルフファームウェアをダウンロードしておく必要があります。
- MetroCluster 構成内（既存のシェルフ）のすべてのディスクシェルフで同じファームウェアバージョンを実行する必要があります。1 つ以上のディスクまたはシェルフが最新のファームウェアバージョンを実行していない場合は、新しいディスクまたはシェルフを接続する前にファームウェアを更新します。

  "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

  "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

- FibreBridge 7500N ブリッジが接続されており、使用可能な SAS ポートがある必要があります。

この手順は、推奨されるブリッジ管理インターフェイスである ATTO ExpressNAV GUI と ATTO QuickNAV ユーティリティを使用していることを前提としています。

ATTO ExpressNAV GUI は、ブリッジの設定および管理、ブリッジファームウェアの更新に使用できます。ATTO QuickNAV ユーティリティは、ブリッジのイーサネット管理 1 ポートの設定に使用できます。

必要に応じて、他の管理インターフェイスを使用できます。オプションには、シリアルポートまたは Telnet を使用したブリッジの設定と管理、イーサネット管理 1 ポートの設定、および FTP を使用したブリッジファームウェアの更新があります。これらの管理インターフェイスのいずれかを選択した場合は、に記載された該当する要件を満たす必要があります "その他のブリッジ管理インターフェイス"。

> SAS ケーブルを間違ったポートに挿入した場合は、ケーブルを SAS ポートから取り外すときに、 120 秒以上待機してから別の SAS ポートに接続する必要があります。そうしないと、ケーブルが別のポートに移されたことがシステムで認識されません。

手順

1. 自身の適切な接地対策を行います
2. いずれかのコントローラのコンソールで、システムでディスクの自動割り当てが有効になっていることを確認します。

   「 storage disk option show 」をクリックします

   Auto Assign 列には、ディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかが示されます。

   ```
   Node         BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
   ----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
   node_A_1             on           on           on           default
   node_A_2             on           on           on           default
   2 entries were displayed.
   ```

3. 新しいスタックのスイッチポートを無効にします。
4. 各ブリッジの FibreBridge ファームウェアを更新します。

   新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと同じ場合は、パートナーブリッジと同じファームウェアにアップグレードします。新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと異なる場合は、ブリッジと ONTAP のバージョンでサポートされている最新のファームウェアにアップグレードします。MetroCluster

メンテナンスガイドの「 FibreBridge ブリッジのファームウェアの更新」のセクションを参照してください。

5. ペアの各ブリッジで、新しいスタックに接続する SAS ポートを有効にします。

   'SASortEnable_portlet-letter_

   両方のブリッジで同じ SAS ポート（ B 、 C 、または D ）を使用する必要があります。

6. 設定を保存し、各ブリッジをリブートします。

   SaveConfiguration Restart を実行します

7. ディスクシェルフをブリッジにケーブル接続します。

   a. 各スタックのディスクシェルフをデイジーチェーン接続します。

      ディスクシェルフのデイジーチェーン接続の詳細については、使用しているディスクシェルフモデルの Installation and Service Guide を参照してください。

   b. ディスクシェルフの各スタックで、最初のシェルフの IOM A を FibreBridge A の SAS ポート A にケーブル接続し、最後のシェルフの IOM B を FibreBridge B の SAS ポート A にケーブル接続します

      "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"

      "ストレッチ MetroCluster のインストールと設定"

      各ブリッジには、ディスクシェルフのスタックへのパスが 1 つあります。ブリッジ A は最初のシェルフ経由でスタックの A 側に接続し、ブリッジ B は最後のシェルフ経由でスタックの B 側に接続します。

      ブリッジの SAS ポート B は無効になっています。

8. 各ブリッジが、ブリッジの接続先のすべてのディスクドライブとディスクシェルフを検出できることを確認します。

使用する手段	作業

ATTO ExpressNAV の GUI	a. サポートされている Web ブラウザで、ブリッジの IP アドレスをブラウザのアドレスバーに入力します。 ATTO FibreBridge のホームページに移動し、リンクが表示されます。 b. リンクをクリックし、ブリッジを設定するときに指定したユーザ名とパスワードを入力します。 ATTO FibreBridge のステータスページが開き、左側にメニューが表示されます。 c. メニューの「 * 詳細設定 * 」をクリックします。 d. 接続されているデバイスを表示します。 「 astargets 」 e. [Submit （送信）] をクリックします。
シリアルポート接続	接続されているデバイスを表示します。 「 astargets 」

出力には、ブリッジが接続されているデバイス（ディスクおよびディスクシェルフ）が表示されます。出力行には行番号が振られているため、デバイスの台数を簡単に把握できます。

> 出力の先頭に「 response truncated 」というテキストが表示される場合は、 Telnet を使用してブリッジに接続し、「 sastargets 」コマンドを使用してすべての出力を表示できます。

次の出力は、 10 本のディスクが接続されていることを示します。

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

9. コマンド出力で、スタック内の該当するすべてのディスクおよびディスクシェルフにブリッジが接続されていることを確認します。

出力結果	作業
正解です	残りの各ブリッジについて、同じ手順を繰り返します。
不正解です	a. SAS ケーブルに緩みがないか確認するか、手順を繰り返してディスクシェルフをブリッジに接続し、 SAS ケーブル接続を修正します。 b. 残りの各ブリッジについて、同じ手順を繰り返します。

10. システムコンソールからディスクドライブファームウェアを最新バージョンに更新します。

    「 disk_fw_update 」

    このコマンドは両方のコントローラで実行する必要があります。

    "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

11. ダウンロードしたファームウェアの手順に従って、ディスクシェルフファームウェアを最新バージョンに更新します。

    手順のコマンドは、どちらのコントローラのシステムコンソールでも実行できます。

    "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

12. システムでディスクの自動割り当てが有効になっていない場合は、ディスクドライブの所有権を割り当てます。

    "ディスクおよびアグリゲートの管理"

    ディスクシェルフの 1 つのスタックの所有権を複数のコントローラに分割する場合は、ディスク所有権を割り当てる前にディスクの自動割り当てを無効にする必要があります（クラスタ内の両方のノードから「 storage disk option modify -autoassign off * 」）。 そうしないと、いずれかのディスクドライブを割り当てたときに、残りのディスクドライブが同じコントローラおよびプールに自動的に割り当てられる可能性があります。

    ディスクドライブファームウェアとディスクシェルフファームウェアが更新され、このタスクの検証手順が完了するまで、アグリゲートまたはボリュームにディスクドライブを追加しないでください。

13. 新しいスタックのスイッチポートを有効にします。
14. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
    a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

       'node run -node _node-name_sysconfig -a

    b. ヘルスアラートがないかどうかを両方のクラスタで確認します。

       「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

    c. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。

「 MetroCluster show 」

d. MetroCluster チェックを実行します。

「 MetroCluster check run 」のようになります

e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

「 storage switch show 」と表示されます

g. Config Advisor を実行します。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

15. 必要に応じて、パートナーサイトに対してこの手順を繰り返します。

MetroCluster システムへの **SAS** ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアド

MetroCluster システムにブリッジを含むスタック全体をホットアド（無停止で追加）できます。FC スイッチに使用可能なポートが必要です。変更を反映するには、スイッチゾーニングを更新する必要があります。

このタスクについて

- この手順を使用して、 FibreBridge 7500N / 6500N ブリッジを使用してスタックを追加できます。
- この手順は、推奨されるブリッジ管理インターフェイスである ATTO ExpressNAV GUI と ATTO QuickNAV ユーティリティを使用していることを前提としています。
  - ATTO ExpressNAV GUI は、ブリッジの設定および管理、ブリッジファームウェアの更新に使用します。ATTO QuickNAV ユーティリティは、ブリッジのイーサネット管理 1 ポートの設定に使用します。
  - 必要に応じて、他の管理インターフェイスを使用できます。オプションには、シリアルポートまたは Telnet を使用したブリッジの設定と管理、イーサネット管理 1 ポートの設定、および FTP を使用したブリッジファームウェアの更新があります。これらのいずれかの管理インターフェイスを使用する場合は、の該当する要件をシステムが満たしている必要があります "その他のブリッジ管理インターフェイス"

SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアドの準備

SAS ディスクシェルフとブリッジのペアのスタックのホットアドの準備には、ドキュメントおよびディスクドライブとディスクシェルフのファームウェアのダウンロードが含まれます。

作業を開始する前に

- サポートされている構成である必要があり、サポートされているバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

- システム内のすべてのディスクドライブとディスクシェルフで最新のファームウェアバージョンが実行されている必要があります。

  シェルフを追加する前に、 MetroCluster 構成全体でディスクとシェルフのファームウェアを更新しなければならない場合があります。

  "アップグレード、リバート、ダウングレード"

- 各 FC スイッチで、 1 つの FC ポートを 1 つのブリッジに接続できる必要があります。

  FC スイッチの互換性に応じて FC スイッチのアップグレードが必要になる可能性があります。

- ブリッジの設定に使用するコンピュータでは、 ATTO ExpressNAV GUI （ Internet Explorer 8 または 9 、 Mozilla Firefox 3 ）を使用するために、 ATTO でサポートされている Web ブラウザを実行している必要があります。

  ATTO Product Release Notes に、サポートされている Web ブラウザの最新のリストが掲載されています。このドキュメントには、の手順内の情報を使用してアクセスできます。

手順

1. ネットアップサポートサイトから次のドキュメントをダウンロードまたは表示します。
   - "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"
   - 使用しているディスクシェルフモデルの Installation and Service Guide を参照してください。
2. ATTO の Web サイトおよびネットアップの Web サイトから必要なデータをダウンロードします。
   a. ATTO FibreBridge 概要のページに移動します。
   b. ATTO FibreBridge 概要のページのリンクを使用して、 ATTO の Web サイトにアクセスし、次の項目をダウンロードします。
      - 使用しているブリッジモデルに対応した ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual
      - ATTO QuickNAV ユーティリティ（セットアップに使用するコンピュータへ）
   c. ATTO FibreBridge 概要のページの末尾にある「 * Continue * 」をクリックして、 ATTO FibreBridge ファームウェアのダウンロードページに移動し、次の手順を実行します。
      - ダウンロードページの指示に従って、ブリッジファームウェアファイルをダウンロードします。

        この手順では、リンク先に記載されている手順のダウンロード部分のみを実行します。各ブリッジでのファームウェアの更新は、で指示されたときにあとから実行します "シェルフのスタックのホットアド" セクション。

      - ATTO FibreBridge ファームウェアのダウンロードページとリリースノートのコピーを作成し、あとで参照できます。
3. 最新のディスクファームウェアとディスクシェルフファームウェアをダウンロードし、あとで参照できるよう、手順のインストールに関する部分をコピーします。

   MetroCluster 構成内のすべてのディスクシェルフ（新しいシェルフと既存のシェルフの両方）で同じファームウェアバージョンを実行する必要があります。

この手順では、リンク先に記載されている手順のダウンロード部分のみを実行し、インストール手順をコピーします。各ディスクおよびディスクシェルフでのファームウェアの更新は、で指示されたときにあとから実行します "シェルフのスタックのホットアド" セクション。

a. ディスクファームウェアをダウンロードし、あとで参照できるよう、ディスクファームウェアの説明書をコピーします。

   "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

b. ディスクシェルフファームウェアをダウンロードし、あとで参照できるよう、ディスクシェルフファームウェアの説明書をコピーします。

   "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

4. 推奨されるブリッジ管理インターフェイスを使用するために必要なハードウェアおよび情報を収集する - ATTO ExpressNAV GUI および ATTO QuickNAV ユーティリティ

   a. 標準のイーサネットケーブルを用意して、ブリッジのイーサネット管理 1 ポートからネットワークに接続します。

   b. ブリッジへのアクセスに使用するデフォルト以外のユーザ名とパスワードを決定します。

      デフォルトのユーザ名とパスワードを変更することを推奨します。

   c. 各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートの IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイ情報を取得します。

   d. セットアップに使用するコンピュータで VPN クライアントを無効にします。

      アクティブな VPN クライアント原因がブリッジの QuickNAV スキャンに失敗しました。

5. ブリッジごとに 4 本のネジを用意して、ブリッジの L 字型ブラケットをラックの前面にフラッシュマウントします。

   ブリッジ「 L 」ブラケットの開口部は、 19 インチ（ 482.6 mm ）ラックのラック標準 ETA-310-X に準拠しています。

6. 必要に応じて、構成に追加する新しいブリッジに合わせて FC スイッチゾーニングを更新します。

   ネットアップが提供するリファレンス構成ファイルを使用している場合は、すべてのポート用のゾーンが作成されているため、ゾーニングを更新する必要はありません。ブリッジの FC ポートに接続するスイッチポートごとにストレージゾーンが必要です。

SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアド

SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックをホットアドして、ブリッジの容量を増やすことができます。

SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックをホットアドするためのすべての要件をシステムが満たしている必要があります。

"SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアドの準備"

- 相互運用性の要件をすべて満たしている場合、 SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアドは無停止の手順となります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

  "Interoperability Matrix Tool を使用した MetroCluster 情報の検索"

- ブリッジを使用する MetroCluster システムでサポートされている構成はマルチパス HA のみです。

  両方のコントローラモジュールが、各スタックのディスクシェルフにブリッジ経由でアクセスできる必要があります。

- 各サイトで同数のディスクシェルフをホットアドする必要があります。
- IP 管理ではなくブリッジのインバンド管理を使用する場合は、該当する手順に記載されているように、イーサネットポートと IP を設定する手順を省略できます。

> ONTAP 9.8 以降では 'storage bridge コマンドは 'system bridge コマンドに置き換えられました 次の手順は「 storage bridge 」コマンドを示していますが、 ONTAP 9.8 以降を実行している場合は「 system bridge 」コマンドが優先されます。

> SAS ケーブルを間違ったポートに挿入した場合は、ケーブルを SAS ポートから取り外すときに、 120 秒以上待機してから別の SAS ポートに接続する必要があります。そうしないと、ケーブルが別のポートに移されたことがシステムで認識されません。

手順

1. 自身の適切な接地対策を行います
2. いずれかのコントローラモジュールのコンソールで、システムでディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかを確認します。

   「 storage disk option show 」をクリックします

   Auto Assign 列には、ディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかが示されます。

```
Node         BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

3. 新しいスタックのスイッチポートを無効にします。
4. インバンド管理用に設定する場合は、 FibreBridge RS-232 シリアルポートから PC のシリアル（ COM ）ポートにケーブルを接続します。

   シリアル接続は初期設定と ONTAP によるインバンド管理に使用され、 FC ポートを使用してブリッジの監視と管理を行うことができます。

5. IP 管理用に設定する場合は、使用しているブリッジモデルの ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ のセクション 2.0 の手順に従って、各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートを設定します。

ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

QuickNAV を実行してイーサネット管理ポートを設定すると、イーサネットケーブルで接続されているイーサネット管理ポートのみが設定されます。たとえば、イーサネット管理 2 ポートも設定する場合は、イーサネットケーブルをポート 2 に接続して QuickNAV を実行する必要があります。

6. ブリッジを設定します。

   古いブリッジから設定情報を取得した場合は、その情報を使用して新しいブリッジを設定します。

   指定するユーザ名とパスワードは必ずメモしてください。

   使用しているブリッジモデルに対応する _ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ に、使用可能なコマンドおよびその使用方法に関する最新情報が記載されています。

   > ATTO FibreBridge 7600N または 7500N では時刻同期は設定しないでください。ATTO FibreBridge 7600N または 7500N の時刻は、 ONTAP でブリッジが検出されたあとにクラスタ時間に設定されます。また、 1 日に 1 回定期的に同期されます。使用されるタイムゾーンは GMT で、変更することはできません。

   a. IP 管理用に設定する場合は、ブリッジの IP 設定を行います。

      Quicknav ユーティリティなしで IP アドレスを設定するには、 FibreBridge に対するシリアル接続が必要です。

      CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

      'set ipaddress mp1_ip-address_'

      'set ipsubnetmask mp1_subnet-mask_

      'set ipgateway mp1x.x'

      'set ipdhcp mp1 disabled

      「 setethernetspeed mp1 1000」

   b. ブリッジ名を設定します。

      ブリッジ名は、 MetroCluster 構成内でそれぞれ一意である必要があります。

      各サイトの 1 つのスタックグループのブリッジ名の例：

      - bridge_A_1a
      - bridge_A_1b
      - bridge_B_1a
      - bridge_B_1b CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

        「 set bridgename _bridgename _ 」を入力します

c. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジで SNMP を有効にします。 +'set snmp enabled'

ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

7. ブリッジの FC ポートを設定します。

a. ブリッジ FC ポートのデータ速度を設定します。

サポートされる FC データ速度は、モデルブリッジによって異なります。

- FibreBridge 7600 ブリッジは、最大 32 、 16 、または 8Gbps をサポートします。
- FibreBridge 7500 ブリッジは、最大 16 、 8 、または 4Gbps をサポートします。
- FibreBridge 6500 ブリッジは、最大 8 、 4 、または 2Gbps をサポートします。

> 選択できる FCDataRate の速度は、ブリッジポートを接続するブリッジとスイッチの両方でサポートされる最大速度以下です。ケーブルでの接続距離が SFP およびその他のハードウェアの制限を超えないようにしてください。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'set FCDataRate_port-number port-speed_

b. FibreBridge 7500N / 6500N ブリッジを設定する場合は、ポートが使用する接続モードを ptp に設定します。

> FibreBridge 7600N ブリッジを設定する場合、 FCConnMode の設定は不要です。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'et FCConnMode_port-number_ptc'

a. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを設定する場合は、 FC2 ポートを設定または無効にする必要があります。

- 2 番目のポートを使用する場合は、 FC2 ポートについて同じ手順を繰り返す必要があります。
- 2 番目のポートを使用しない場合は、ポート `+FCPortDisable_port-number_` を無効にする必要があります

b. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを設定する場合は、未使用の SAS ポートを無効にします：`+SASortDisable_SAS-port_`

> SAS ポート A~D はデフォルトで有効になります。使用していない SAS ポートを無効にする必要があります。SAS ポート A のみを使用している場合は、 SAS ポート B 、 C 、および D を無効にする必要があります。

8. ブリッジへのアクセスを保護し、ブリッジの設定を保存します。

a. コントローラのプロンプトで、ブリッジのステータスを確認します。

「 storage bridge show 」

出力には、保護されていないブリッジが表示されます。

b. セキュリティ保護されていないブリッジのポートのステータスを確認します :+`info`

出力には、イーサネットポート MP1 と MP2 のステータスが表示されます。

c. Ethernet ポート MP1 が有効になっている場合は ' 次のコマンドを実行します +`set EthernetPort mp1 disabled`

> イーサネットポート MP2 も有効になっている場合は、ポート MP2 について前の手順を繰り返します。

d. ブリッジの設定を保存します。

次のコマンドを実行する必要があります。

'aveConfiguration'

「 FirmwareRestart 」と入力します

ブリッジを再起動するように求められます。

9. 各ブリッジの FibreBridge ファームウェアを更新します。

新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと同じ場合は、パートナーブリッジと同じファームウェアにアップグレードします。新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと異なる場合は、ブリッジと ONTAP のバージョンでサポートされている最新のファームウェアにアップグレードします。MetroCluster Maintenance _ の「 Updating firmware on a FibreBridge bridge 」セクションを参照してください。

10. [step10-cable-shelves -橋梁] ディスクシェルフをブリッジにケーブル接続します。

a. 各スタックのディスクシェルフをデイジーチェーン接続します。

ディスクシェルフのデイジーチェーン接続の詳細については、使用しているディスクシェルフモデルの Installation Guide を参照してください。

b. ディスクシェルフの各スタックで、最初のシェルフの IOM A を FibreBridge A の SAS ポート A にケーブル接続し、最後のシェルフの IOM B を FibreBridge B の SAS ポート A にケーブル接続します

"ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"

"ストレッチ MetroCluster のインストールと設定"

各ブリッジには、ディスクシェルフのスタックへのパスが 1 つあります。ブリッジ A は最初のシェルフ経由でスタックの A 側に接続し、ブリッジ B は最後のシェルフ経由でスタックの B 側に接続します。

> ブリッジの SAS ポート B は無効になっています。

11. [[step11-verify-backup -bridge-detect]] ブリッジが接続されているすべてのディスクドライブとディスクシ

ェルフを各ブリッジで検出できることを確認します。

使用する手段	作業
ATTO ExpressNAV の GUI	a. サポートされている Web ブラウザで、ブリッジの IP アドレスをブラウザのアドレスバーに入力します。 ATTO FibreBridge のホームページに移動し、リンクが表示されます。 b. リンクをクリックし、ブリッジを設定するときに指定したユーザ名とパスワードを入力します。 ATTO FibreBridge のステータスページが開き、左側にメニューが表示されます。 c. メニューの「 * 詳細設定 * 」をクリックします。 d. 接続されているデバイスを表示します :+'sastargets' e. [Submit （送信）] をクリックします。
シリアルポート接続	接続されているデバイスを表示します。 「 astargets 」

出力には、ブリッジが接続されているデバイス（ディスクおよびディスクシェルフ）が表示されます。出力行には行番号が振られているため、デバイスの台数を簡単に把握できます。

> 出力の先頭に response truncated というテキストが表示される場合は、 Telnet を使用してブリッジに接続し、 'sastargets' コマンドを使用してすべての出力を確認できます。

次の出力は、 10 本のディスクが接続されていることを示します。

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

12. コマンド出力で、スタック内の該当するすべてのディスクおよびディスクシェルフにブリッジが接続されていることを確認します。

出力結果	作業
正解です	繰り返します 手順 11 残りの各ブリッジ。
不正解です	a. SAS ケーブルに緩みがないか確認するか、 SAS ケーブル接続をやり直します 手順 10。 b. 繰り返します 手順 11。

13. ファブリック接続 MetroCluster 構成を設定する場合は、使用している構成、スイッチモデル、および FC-to-SAS ブリッジモデルに対応した表に記載されているケーブルを使用して、各ブリッジをローカルの FC スイッチにケーブル接続します。

> 次の表に示すように、 Brocade スイッチと Cisco スイッチでは使用するポート番号が異なります。

- Brocade スイッチでは ' 最初のポートに 0 という番号が付けられます
- シスコ製スイッチでは、最初のポートには「 1 」という番号が付けられています。

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成												
DR グループ 1												
			Brocade 6505		Brocade 6510 、 Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520		Brocade G620 、 Brocade G620 -1 、 Brocade G630 、 Brocade G630-1		Brocade G720	
コンポーネント		ポート	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2
スタック 1	bridge_x_1a	fc1	8.		8.		8.		8.		10.	
FC2	-	8.	-	8.	-	8.	-	8.	-	10.	bridge_x_1B	fc1
9.	-	9.	-	9.	-	9.	-	11.	-	FC2	-	9.
-	9.	-	9.	-	9.	-	11.	スタック 2	bridge_x_2a	fc1	10.	-
10.	-	10.	-	10.	-	14	-	FC2	-	10.	-	10.
-	10.	-	10.	-	14	bridge_x_2B	fc1	11.	-	11.	-	11.

-	11.	-	17	-	FC2	-	11.	-	11.	-	11.	-
11.	-	17	スタック 3	bridge_x_3a	fc1	12.	-	12.	-	12.	-	12.
-	18	-	FC2	-	12.	-	12.	-	12.	-	12.	-
18	bridge_x_3B	fc1	13	-	13	-	13	-	13	-	19	-
FC2	-	13	-	13	-	13	-	13	-	19	スタック y	bridge_x_ya
fc1	14	-	14	-	14	-	14	-	20	-	FC2	-
14	-	14	-	14	-	14	-	20	bridge_x_YB	fc1	15	-
15	-	15	-	15	-	21	-	FC2		15		15

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成										
DR グループ 2										
			Brocade G620 、Brocade G620 -1 、 Brocade G630 、 Brocade G630-1		Brocade 6510 、Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520		Brocade G720	
コンポーネント		ポート	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2
スタック 1	bridge_x_51A	fc1	26	-	32	-	56	-	32	-
FC2	-	26	-	32	-	56	-	32	bridge_x_51b	fc1
27	-	33	-	57	-	33	-	FC2	-	27
-	33	-	57	-	33	スタック 2	bridge_x_52A	fc1	30	-
34	-	58	-	34	-	FC2	-	30	-	34

-	58	-	34	bridge_x_52b	fc1	31.	-	35	-	59
-	35	-	FC2	-	31.	-	35	-	59	-
35	スタック 3	bridge_x_53a	fc1	32	-	36	-	60	-	36
-	FC2	-	32	-	36	-	60	-	36	bridge_x_53B
fc1	33	-	37	-	61	-	37	-	FC2	-
33	-	37	-	61	-	37	スタック y	bridge_x_5ya	fc1	34
-	38	-	62	-	38	-	FC2	-	34	-
38	-	62	-	38	bridge_x_5yb	fc1	35	-	39	-
63	-	39	-	FC2	-	35	-	39	-	63

FibreBridge 6500N ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成											
DR グループ 1											
		Brocade 6505		Brocade 6510 、 Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520		Brocade G620 、 Brocade G620 -1 、 Brocade G630 、 Brocade G630-1		Brocade G720	
コンポーネント	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2	スイッチ 1	スイッチ 2
スタック 1	bridge_x_1a	8.		8.		8.		8.		10.	
bridge_x_1b	-	8.	-	8.	-	8.	-	8.	-	10.	スタック 2
bridge_x_2a	9.	-	9.	-	9.	-	9.	-	11.	-	bridge_x_2b

-	9.	-	9.	-	9.	-	9.	-	11.	スタック 3	bridge_x_3a
10.	-	10.	-	10.	-	10.	-	14	-	bridge_x_4b	-
10.	-	10.	-	10.	-	10.	-	14	スタック y	bridge_x_ya	11.
-	11.	-	11.	-	11.	-	15	-	bridge_x_YB	-	11.

FibreBridge 6500N ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成									
DR グループ 2									
		Brocade G720		Brocade G620 、 Brocade G620 -1 、 Brocade G630 、 Brocade G630-1		Brocade 6510 、 Brocade DCX 8510-8		Brocade 6520	
スタック 1	bridge_x_51A	32	-	26	-	32	-	56	-
bridge_x_51b	-	32	-	26	-	32	-	56	スタック 2
bridge_x_52A	33	-	27	-	33	-	57	-	bridge_x_52b
-	33	-	27	-	33	-	57	スタック 3	bridge_x_53a
34	-	30	-	34	-	58	-	bridge_x_54b	-
34	-	30	-	34	-	58	スタック y	bridge_x_ya	35
-	31.	-	35	-	59	-	bridge_x_YB	-	35

14. ブリッジ接続型 MetroCluster システムを設定する場合は、各ブリッジをコントローラモジュールにケーブル接続します。

    a. ブリッジの FC ポート 1 を、 cluster_A のコントローラモジュールの 16Gb または 8Gb の FC ポートにケーブル接続します

b. ブリッジの FC ポート 2 を、 cluster_A のコントローラモジュールの同じ速度の FC ポートにケーブル接続します

c. 他のブリッジでも上記の手順を繰り返し、すべてのブリッジをケーブル接続します。

15. システムコンソールからディスクドライブファームウェアを最新バージョンに更新します。

「 disk_fw_update 」

このコマンドは両方のコントローラモジュールで実行する必要があります。

"ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

16. ダウンロードしたファームウェアの手順に従って、ディスクシェルフファームウェアを最新バージョンに更新します。

手順のコマンドは、どちらのコントローラモジュールのシステムコンソールからも実行できます。

"ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

17. システムでディスクの自動割り当てが有効になっていない場合は、ディスクドライブの所有権を割り当てます。

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

> ディスクシェルフの 1 つのスタックの所有権を複数のコントローラモジュールに分割する場合は、ディスク所有権を割り当てる前に、クラスタ内の両方のノードでディスクの自動割り当てを無効にする必要があります（「 storage disk option modify -autoassign off * 」）。 そうしないと、 1 本のディスクドライブを割り当てたときに、残りのディスクドライブが同じコントローラモジュールおよびプールに自動的に割り当てられる可能性があります。

> ディスクドライブファームウェアとディスクシェルフファームウェアが更新され、このタスクの検証手順が完了するまで、アグリゲートまたはボリュームにディスクドライブを追加しないでください。

18. 新しいスタックのスイッチポートを有効にします。

19. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

a. システムがマルチパスであるかどうかを確認します :+`node run -node -node_name sysconfig -a`

b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します +`system health alert show`

c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します。 + MetroCluster show `

d. MetroCluster チェックを実行します + MetroCluster チェックを実行します

e. MetroCluster チェックの結果を表示します :+`MetroCluster check show`

f. スイッチにヘルス・アラートがあるかどうかを確認します（ある場合）： +`storage switch show`

g. Config Advisor を実行します。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

20. 必要に応じて、パートナーサイトに対してこの手順を繰り返します。

"FC-to-SAS ブリッジのインバンド管理"

SAS ディスクシェルフのスタックに SAS ディスクシェルフをホットアドします

SAS ディスクシェルフのホットアドの準備

SAS ディスクシェルフのホットアドの準備には、ドキュメントおよびディスクドライブとディスクシェルフのファームウェアのダウンロードが含まれます。

- サポートされている構成である必要があり、サポートされているバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- システム内のすべてのディスクドライブとディスクシェルフで最新のファームウェアバージョンが実行されている必要があります。

  シェルフを追加する前に、 MetroCluster 構成全体でディスクとシェルフのファームウェアを更新しなければならない場合があります。

  "アップグレード、リバート、ダウングレード"

> サポート対象のバージョンの ONTAP を実行しているシステムでは、同じスタックに IOM12 モジュールと IOM6 モジュールを混在させることができます。使用している ONTAP のバージョンがシェルフの混在をサポートしているかどうかを確認するには お使いのバージョンの ONTAP がサポートされておらず、既存のスタックまたはサポートされている IOM モジュールの組み合わせに追加する新しいシェルフで IOM モジュールをアップグレードまたはダウングレードできない場合は、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。https://mysupport.netapp.com/NOW/products/interoperability[NetApp Interoperability 次のいずれかを実行する必要があります。

- 新しい SAS ポートに新しいスタックを配置する（ブリッジペアでサポートされている場合）。
- 追加のブリッジペアで新しいスタックを開始します。

手順

1. ネットアップサポートサイトから次のドキュメントをダウンロードまたは表示します。
   - "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"
   - 使用しているディスクシェルフモデルの Installation Guide
2. ホットアドするディスクシェルフがサポートされていることを確認します。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

3. 最新のディスクファームウェアとディスクシェルフファームウェアをダウンロードします。

> この手順では、リンク先に記載されている手順のダウンロード部分のみを実行します。の手順に従う必要があります "ディスクシェルフのホットアド" ディスクシェルフの設置については、セクションを参照してください。

a. ディスクファームウェアをダウンロードし、あとで参照できるよう、ディスクファームウェアの説明書をコピーします。

   "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

b. ディスクシェルフファームウェアをダウンロードし、あとで参照できるよう、ディスクシェルフファームウェアの説明書をコピーします。

   "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

ディスクシェルフのホットアド

パフォーマンスを低下させることなくストレージを拡張するには、ディスクシェルフをホットアドします。

- に記載されたすべての要件をシステムが満たしている必要があります "SAS ディスクシェルフのホットアドの準備"。
- シェルフをホットアドするには、次のいずれかのシナリオを満たす環境が必要です。
  - SAS ディスクシェルフのスタックに FibreBridge 7500N ブリッジが 2 つ接続されている。
  - SAS ディスクシェルフのスタックに FibreBridge 7500N ブリッジと FibreBridge 6500N ブリッジが 1 つずつ接続されている。
  - SAS ディスクシェルフのスタックに FibreBridge 6500N ブリッジが 2 つ接続されている。
- この手順は、スタック内の最後のディスクシェルフにディスクシェルフをホットアドするためのものです。

  この手順は、スタック内の最後のディスクシェルフが IOM A からブリッジ A に、 IOM B からブリッジ B に接続されていることを前提としています

- これは無停止の手順です。
- 各サイトで同数のディスクシェルフをホットアドする必要があります。
- 複数のディスクシェルフをホットアドする場合は、ディスクシェルフを 1 つずつホットアドする必要があります。

> FibreBridge 7500N または 7600N ブリッジペアは、それぞれ最大 4 個のスタックをサポートできます。

> ディスクシェルフをホットアドするには、 advanced モードで「 storage disk firmware update 」コマンドを実行して、ホットアドするディスクシェルフのディスクドライブファームウェアを更新する必要があります。システム内の既存のディスクドライブのファームウェアのバージョンが古い場合は、このコマンドを実行するとシステムが停止する可能性があります。

> SAS ケーブルを間違ったポートに挿入した場合は、ケーブルを SAS ポートから取り外すときに、 120 秒以上待機してから別の SAS ポートに接続する必要があります。そうしないと、ケーブルが別のポートに移されたことがシステムで認識されません。

手順

1. 自身の適切な接地対策を行います
2. いずれかのコントローラのシステムコンソールからディスクシェルフの接続を確認します。

   「 *sysconfig -v 」を使用します

   次のような出力が表示されます。

   - 各 FC ポートの下に、認識されているブリッジがそれぞれ別々の行に表示されます。たとえば、一連の FibreBridge 7500N ブリッジにディスクシェルフをホットアドした場合、出力は次のようになります。

     ```
     FC-to-SAS Bridge:
     cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
     cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
     ```

   - 各 FC ポートの下に、認識されているディスクシェルフがそれぞれ別々の行に表示されます。

     ```
     Shelf   0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
     Shelf   1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
     ```

   - 各 FC ポートの下に、認識されているディスクドライブがそれぞれ別々の行に表示されます。

     ```
     cisco_A_1-1:9.126L1   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
     (879097968 520B/sect)
     cisco_A_1-1:9.126L2   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
     (879097968 520B/sect)
     ```

3. いずれかのコントローラのコンソールで、システムのディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかを確認します。

   「 * storage disk option show * 」を入力します

   自動割り当てポリシーは Auto Assign 列に表示されます。

   ```
   Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
   ----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
   node_A_1             on           on           on           default
   node_A_2             on           on           on           default
   2 entries were displayed.
   ```

4. システムでディスクの自動割り当てが有効になっていない場合や、同じスタック内のディスクドライブを両方のコントローラが所有している場合は、ディスクドライブを適切なプールに割り当てます。

   "ディスクおよびアグリゲートの管理"

ディスクシェルフの 1 つのスタックを 2 つのコントローラに分割する場合は、ディスク所有権を割り当てる前にディスクの自動割り当てを無効にする必要があります。そうしないと、 1 本のディスクドライブを割り当てたときに、残りのディスクドライブが同じコントローラおよびプールに自動的に割り当てられる場合があります。

「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off 」コマンドは、ディスクの自動割り当てを無効にします。

ディスクドライブとディスクシェルフファームウェアが更新されるまで、アグリゲートまたはボリュームにディスクドライブを追加しないでください。

5. ダウンロードしたファームウェアの手順に従って、ディスクシェルフファームウェアを最新バージョンに更新します。

   手順のコマンドは、どちらのコントローラのシステムコンソールでも実行できます。

   "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

6. ディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

   次の考慮事項に注意してください。

   - FibreBridge 6500N ブリッジの場合：

     ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合、プルタブを下（コネクタの下側）に向けて SAS ケーブルコネクタを挿入します。

   - FibreBridge 7500N ブリッジの場合：

     コネクタをポートに無理に押し込まないでください。Mini-SAS ケーブルは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合、プルタブを上（コネクタの上側）にして SAS ケーブルコネクタを挿入します。

     i. ディスクシェルフを設置して電源をオンにし、シェルフ ID を設定します。

        ディスクシェルフの設置の詳細については、使用しているディスクシェルフモデルの『 Installation Guide 』を参照してください。

        ディスクシェルフの電源を再投入し、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID をストレージシステム全体で一意にする必要があります。

     i. スタック内の最後のシェルフの IOM B ポートから SAS ケーブルを外し、新しいシェルフの同じポートに再接続します。

        このケーブルのもう一方の端は、ブリッジ B に接続されたままです

     ii. 新しいディスクシェルフをデイジーチェーン接続します。そのためには、新しいシェルフの（ IOM A と IOM B の） IOM ポートを最後のシェルフの（ IOM A と IOM B の） IOM ポートにケー

ブル接続します。

ディスクシェルフのデイジーチェーン接続の詳細については、使用しているディスクシェルフモデルの Installation Guide を参照してください。

7. システムコンソールからディスクドライブファームウェアを最新バージョンに更新します。

   "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

   a. advanced 権限レベルに切り替えます。 `+*set -privilege advanced *`

      advanced モードで続けるかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力して応答する必要があります。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. システム・コンソールからディスク・ドライブ・ファームウェアを最新バージョンに更新します： `+* storage disk firmware update *`

   c. admin 特権レベルに戻ります :**+set -privilege admin**

   d. もう一方のコントローラで上記の手順を繰り返します。

8. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

   a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

      '*node run -node node_name sysconfig -a *

   b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します `+* system health alert show *`

   c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :`+* MetroCluster show*`

   d. MetroCluster チェック :`+* MetroCluster check run*` を実行します

   e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

      「 * MetroCluster check show * 」と表示されます

   f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

      「 * storage switch show * 」と表示されます

   g. Config Advisor を実行します。

      "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

   h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

9. 複数のディスクシェルフをホットアドする場合は、ホットアドするディスクシェルフごとに前述の手順を繰り返します。

ブリッジ接続型 **MetroCluster** 構成の **IOM6** ディスクシェルフのスタックへの **IOM12** ディスクシェルフのホットアド

ONTAP のバージョンに応じて、ブリッジ接続 MetroCluster 構成の IOM6 ディスクシェルフのスタックに IOM12 ディスクシェルフをホットアドできます。

この手順を実行するには、を参照してください "IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします"。

MetroCluster FC 構成からのストレージのホットリムーブ

ドライブシェルフのホットリムーブ（ドライブからアグリゲートを削除済みのシェルフを物理的に取り外す）は、 MetroCluster FC 構成でデータを提供している状態から実行できます。ホットリムーブでは、シェルフのスタックから任意のシェルフを取り外したり、シェルフのスタック全体を取り外したりできます。

- システムは、マルチパス HA 、マルチパス、クアッドパス HA 、またはクアッドパス構成である必要があります。
- 4 ノード MetroCluster FC 構成では、ローカル HA ペアをテイクオーバー状態にすることはできません。
- 取り外すシェルフのドライブからすべてのアグリゲートを削除しておく必要があります。

  > MetroCluster FC 以外原因の構成では、取り外すシェルフにアグリゲートが含まれたこの手順を使用しようとすると、システムで障害が発生し、複数のドライブがパニック状態になることがあります。

  アグリゲートを削除するには、取り外すシェルフ上のミラーされたアグリゲートをスプリットし、別のドライブセットを使用してミラーされたアグリゲートを作成し直す必要があります。

  "ディスクおよびアグリゲートの管理"

- 取り外すシェルフのドライブからアグリゲートを削除したあとに、ドライブ所有権を削除しておく必要があります。

  "ディスクおよびアグリゲートの管理"

- スタックからシェルフを取り外す場合は、残ったシェルフ間の距離を考慮する必要があります。

  現在のケーブルでは長さが足りない場合は、もっと長いケーブルを用意する必要があります。

このタスクでは、次の MetroCluster FC 構成を環境に追加します。

- ストレージシェルフが SAS ケーブルでストレージコントローラに直接接続されている直接接続型の MetroCluster FC 構成
- ストレージシェルフが FC-to-SAS ブリッジを使用して接続されているファブリック接続またはブリッジ接続の MetroCluster FC 構成

手順

1. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
   a. システムがマルチパスかどうかを確認します。 `+* node run -node -name_sysconfig -a *`
   b. ヘルスアラートがないかどうかを両方のクラスタで確認します。

      「 * system health alert show * 」というメッセージが表示されます

c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :+* `MetroCluster show*`

d. MetroCluster チェックを実行します。

「 * MetroCluster check run * 」のようになります

e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

「 * MetroCluster check show * 」と表示されます

f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

「 * storage switch show * 」と表示されます

g. Config Advisor を実行します。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

2. 権限レベルを advanced に設定します。

「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

3. シェルフ上にメールボックス・ドライブがないことを確認します。「 * storage failover mailbox-disk show * 」

4. 該当するシナリオの手順に従ってシェルフを取り外します。

シナリオ（ Scenario ）	手順
ミラーされていないアグリゲート、ミラーされたアグリゲート、または両方のタイプのアグリゲートが含まれているシェルフからアグリゲートを削除する	a. アグリゲートを削除するには、「 storage aggregate delete -aggregate name_aggregate name 」コマンドを使用します。 b. 標準の手順を使用してシェルフ内のすべてのドライブの所有権を削除してから、シェルフを物理的に取り外します。 シェルフをホットリムーブするには、使用しているシェルフモデルの SAS Disk Shelves Service Guide に記載されている手順に従ってください。

ミラーされたアグリゲートからプレックスを削除するために、アグリゲートのミラーリングを解除する必要がある	a. run -node local sysconfig -r コマンドを使用して ' 削除するプレックスを特定します
	
	次の例では、「 Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 」行でプレックスを特定できます。この場合 ' 指定するプレックスは plex0 です
	
	``
	dpgmcc_8020_13_a1a2::storage aggregate> run -node local sysconfig -r
	*** This system has taken over dpg-mcc-8020-13-a1
	Aggregate dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1 (online, raid_dp, mirrored) (block checksums)
	  Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 (online, normal, active, pool0)
	  RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
	  RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
	  --------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
	  dparity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L16 0c 32 15 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296
	  parity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L18 0c 32 17 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296
	  data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L19 0c 32 18 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296
	  data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L21 0c 32 20
	``

ストレッチ MetroCluster 構成のシェルフの無停止での交換

ディスクシェルフまたはディスクシェルフシャーシがフル装備されたストレッチ MetroCluster 構成では、システムを停止することなくディスクシェルフを交換し、取り外すシェルフからコンポーネントを移すことができます。

設置するディスクシェルフモデルが、に記載されているストレージシステムの要件を満たしている必要があります "Hardware Universe"サポートされるシェルフモデル、サポートされるドライブタイプ、スタック内のディスクシェルフの最大数、サポートされる ONTAP バージョンなどがあります。

手順

1. 自身の適切な接地対策を行います
2. 交換するシェルフが含まれているループのディスクがあるアグリゲートとボリュームをすべて特定し、関係するプレックス名をメモします。

   いずれかのノードに、関係するシェルフとホストアグリゲートまたはホストボリュームのループのディスクが含まれている場合があります。

3. 計画している交換のシナリオに基づいて、次の 2 つのオプションのいずれかを選択します。
   - シェルフシャーシ、ディスク、および I/O モジュール（IOM）を含むディスクシェルフ全体を交換する場合は、次の表の対応する操作を実行します。

シナリオ（Scenario）	アクション
関係するプレックスに含まれるディスク数が関係するシェルフよりも少ない。	関係するシェルフのディスクを別のシェルフのスペアと 1 本ずつ交換します。 ディスク交換の完了後にプレックスをオフラインにすることができます。
関係するプレックスに含まれるディスク数が関係するシェルフよりも多い。	プレックスをオフラインにして削除します。
関係するプレックスに関係するシェルフのいずれかのディスクが含まれる。	プレックスをオフラインにしますが削除はしません。

   - ディスクシェルフシャーシのみを交換し、他のコンポーネントは交換しない場合は、次の手順を実行します。
     i. 関係するプレックスをホストしているコントローラで、それらのプレックスをオフラインにします。

     「アグリゲートはオフライン」です

     ii. プレックスがオフラインであることを確認します。

     アグリゲート・ステータス -r

```
FC:B   0   SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296
      data      mcc-cisco-8Gb-
fab-2:1-1.126L22  0c    32  21
FC:B   0   SAS 15000
272000/557056000
274845/562884296
  Plex
/dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex
1 (online, normal, active,
pool1)
    RAID group
/dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex
1/rg0 (normal, block
checksums)
        RAID Disk Device
HA  SHELF BAY CHAN Pool Type
RPM  Used (MB/blks)    Phys
      data      mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L41  0d    34  14
FC:A   1   SAS 15000
272000/557056000
280104/573653840
      data      mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L15  0d    33  14
FC:A   1   SAS 15000
272000/557056000
280104/573653840
      data      mcc-cisco-8Gb-
fab-3:1-1.126L45  0d    34  18
FC:A   1   SAS 15000
```

4. 関係するシェルフループが接続されているコントローラ SAS ポートを特定し、両方のサイトコントローラでその SAS ポートを無効にします。

   storage port disable -node node_name -port_sas_port_

   関係するシェルフループが両方のサイトに接続されます。

   a. SAS ポートを特定します。

      ```
      280104/573653840
      ```

   b. storage aggregate plex delete -aggregate *aggr_name --plex_plex_name*` コマンドを使用して、プレックスを削除します。

      plex は 'plex3` や 'plex6` などのプレックス名を定義します

   c. 標準の手順を使用してシェルフ内のすべてのドライブの所有権を削除してから、シェルフを物理的に取り外します。

      シェルフをホットリムーブするには、使用しているシェルフモデルの SAS Disk Shelves Service Guide に記載されている手順に従ってください。

5. ディスクが見つからないことが ONTAP で認識されるまで待ちます。

   a. ディスクがないことを確認します。

      「 sysconfig -a 」または「 sysconfig -r 」です

6. ディスクシェルフの電源スイッチをオフにします。
7. ディスクシェルフからすべての電源コードを取り外します。
8. 新しいディスクシェルフを同じようにケーブル接続できるように、ケーブルを取り外したポートをメモしておいてください。
9. ディスクシェルフを他のディスクシェルフまたはストレージシステムに接続しているケーブルを取り外します。
10. ラックからディスクシェルフを取り外します。

    ディスクシェルフを軽くして扱いやすくするために、電源装置と IOM を取り外します。ディスクシェルフシャーシを設置する場合は、ディスクドライブやキャリアも取り外します。そうでない場合は、過度に動かすと原因の内蔵ドライブが破損する可能性があるため、ディスクドライブやキャリアはできるだけ取り外さないようにしてください。

11. 交換用ディスクシェルフをサポートブラケットとラックに設置して固定します。
12. ディスクシェルフシャーシを設置した場合は、電源装置と IOM を再度取り付けます。
13. 取り外したディスクシェルフとまったく同じように、交換用ディスクシェルフのポートにすべてのケーブルを接続してディスクシェルフのスタックを再構成します。
14. 交換用ディスクシェルフの電源をオンにし、ディスクドライブがスピンアップするまで待ちます。
15. ディスクシェルフ ID を 0~98 の一意の ID に変更します。
16. 無効にした SAS ポートを有効にします。

    a. ディスクが挿入されたことが ONTAP で認識されるまで待ちます。

    b. ディスクが挿入されたことを確認します。

       「 sysconfig -a 」または「 sysconfig -r 」です

17. ディスクシェルフ全体（ディスクシェルフシャーシ、ディスク、 IOM ）を交換する場合は、次の手順を実行します。

    > ディスクシェルフシャーシのみを交換し、他のコンポーネントは交換しない場合は、手順 19 に進みます。

    a. ディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかを確認します（ on ）。

       storage disk option modify -autoassign

ディスクの割り当ては自動的に実行されます。

a. ディスクの自動割り当てが有効になっていない場合は、ディスク所有権を手動で割り当てます。

18. プレックスをオンラインに戻します。

    'aggregate online_plex name_`

19. アグリゲートをミラーリングして、削除されたプレックスを再作成します。
20. プレックスで再同期が開始されるのを監視します。

    'aggregate status -r < アグリゲート名 >`

21. ストレージシステムが想定どおりに機能していることを確認します。

    「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

ファブリック接続 MetroCluster 構成のシェルフを無停止で交換する

ファブリック接続 MetroCluster 構成でシェルフを無停止で交換する方法を確認しておく必要があります。

この手順は、ファブリック接続 MetroCluster 構成でのみ使用します。

シェルフへのアクセスを無効にします

シェルフモジュールを交換する前に、シェルフへのアクセスを無効にする必要があります。

構成の全体的な健全性を確認します。システムが健全でない場合は、問題に対処してから次に進んでください。

手順

1. 両方のクラスタで、関係するシェルフスタック上のディスクを含むすべてのプレックスをオフラインにします。

   「 aggr offline_plex_name_ 」

   次の例は、 clustered OTNAP を実行するコントローラのプレックスをオフラインにするコマンドを示しています。

```
cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_1_0 -plex
plex0
cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_1_data -plex
plex0
cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_2_0 -plex
plex0
cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_2_data -plex
plex0
```

2. プレックスがオフラインであることを確認します。

   aggr status --raggr_name_`

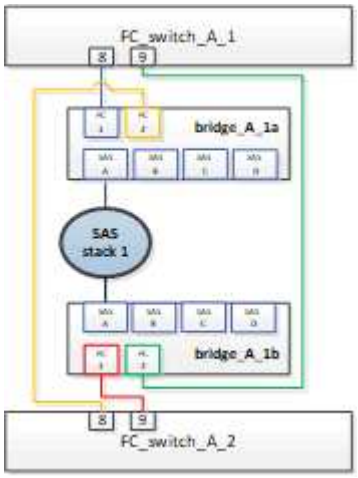
   次の例は、 cMode を実行しているコントローラのアグリゲートがオフラインであることを確認するコマンドを示しています。

```
Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr aggrA_1_0
Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr dataA_1_data
Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr aggrA_2_0
Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr dataA_2_data
```

3. ターゲットシェルフを接続しているブリッジが SAS スタックを 1 つ接続しているか 2 つ接続しているかに応じて、 SAS ポートまたはスイッチポートを無効にします。

   - ブリッジが SAS スタックを 1 つ接続している場合は、スイッチに対応したコマンドを使用してブリッジの接続先のスイッチポートを無効にします。

     次の例は、ターゲットシェルフを収容する SAS スタックを 1 つ接続するブリッジのペアを示しています。



     各スイッチのスイッチポート 8 と 9 が、ブリッジをネットワークに接続します。

     次の例は、 Brocade スイッチのポート 8 と 9 を無効にします。

```
FC_switch_A_1:admin> portDisable 8
FC_switch_A_1:admin> portDisable 9

FC_switch_A_2:admin> portDisable 8
FC_switch_A_2:admin> portDisable 9
```

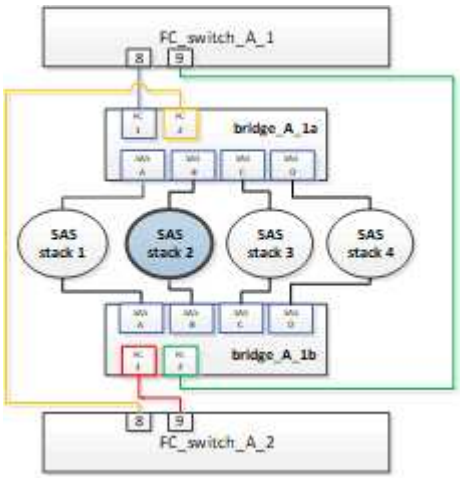
次の例は、 Cisco スイッチのポート 8 と 9 を無効にします。

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# int fc1/8
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# int fc1/9
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# end

FC_switch_A_2# conf t
FC_switch_A_2(config)# int fc1/8
FC_switch_A_2(config)# shut
FC_switch_A_2(config)# int fc1/9
FC_switch_A_2(config)# shut
FC_switch_A_2(config)# end
```

- ブリッジが 2 つ以上の SAS スタックを接続している場合は、ブリッジをターゲットシェルフに接続している SAS ポートを無効にします。 +`SASportDisable_port number_`

  これは FibreBridge 6500 ブリッジには該当しません。

次の例は、 4 つの SAS スタックを接続するブリッジのペアを示しています。SAS スタック 2 にターゲットシェルフが収容されています。



SAS ポート B が、ブリッジをターゲットシェルフに接続します。両方のシェルフの SAS ポート B のみを無効にすると、交換用手順の実行中も他の SAS スタックが引き続きデータを提供できます。

この場合は、ブリッジをターゲットシェルフに接続している SAS ポートを無効にします。

'SASportDisable_port Number_

次の例は、ブリッジの SAS ポート B を無効にして、ポート B が無効になっていることを確認します。このコマンドは両方のブリッジで実行する必要があります。

```
Ready. *
SASPortDisable B

SAS Port B has been disabled.
```

4. スイッチポートを無効にしていた場合は、ポートが無効になっていることを確認します。

   'witchshow'

   次の例は、 Brocade スイッチのスイッチポートが無効になっていることを示しています。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchShow
   FC_switch_A_2:admin> switchShow
   ```

   次の例は、 Cisco スイッチのスイッチポートが無効になっていることを示しています。

   ```
   FC_switch_A_1# show interface fc1/6
   FC_switch_A_2# show interface fc1/6
   ```

5. ディスクが見つからないことが ONTAP に認識されるまで待ちます。
6. 交換するシェルフの電源をオフにします。

シェルフの交換

新しいシェルフとシェルフモジュールを挿入してケーブル接続する前に、すべてのケーブルとシェルフを物理的に取り外す必要があります。

手順

1. すべてのディスクを取り外し、交換するシェルフからすべてのケーブルを外します。
2. シェルフモジュールを取り外します。
3. 新しいシェルフを挿入します。
4. 新しいディスクを新しいシェルフに挿入します。
5. シェルフモジュールを挿入します。
6. シェルフをケーブル接続します（ SAS または電源）。
7. シェルフの電源をオンにします。

アクセスの再有効化と処理の確認

シェルフを交換したら、アクセスを再度有効にして、新しいシェルフが正しく動作していることを確認する必要があります。

手順

1. シェルフの電源が供給され、 IOM モジュールのリンクが存在することを確認します。
2. 次のシナリオに従って、スイッチポートまたは SAS ポートを有効にします。

オプション	ステップ
• 以前にスイッチポートを無効にした場合 *	a. スイッチポートを有効にします。 portEnable_port number_`  次の例は、 Brocade スイッチのスイッチポートを有効にしています。  `Switch_A_1:admin> portEnable 6` `Switch_A_2:admin> portEnable 6`  次の例は、 Cisco スイッチのスイッチポートを有効にしています。  `Switch_A_1# conf t` `Switch_A_1(config)# int fc1/6` `Switch_A_1(config)# no shut` `Switch_A_1(config)# end`  `Switch_A_2# conf t` `Switch_A_2(config)# int fc1/6` `Switch_A_2(config)# no shut` `Switch_A_2(config)# end`

• SAS ポート * を無効にした場合	a. スタックをシェルフの場所に接続している SAS ポートを有効にします。 「 SASportEnable_port number_` 」です  次の例は、ブリッジから SAS ポート A を有効にし、ポートが有効になったことを確認しています。  `Ready. *` `SASPortEnable A`  `SAS Port A has been enabled.` これは ATTO 6500 FibreBridge には該当しません。

3. スイッチポートを無効にしている場合は、ポートが有効でオンラインになっていること、およびすべてのデバイスが正しくログインしていることを確認します。

   'witchshow'

   この例は 'switchShow' コマンドを示していますこのコマンドは 'Brocade スイッチがオンラインであることを確認します

```
Switch_A_1:admin> SwitchShow
Switch_A_2:admin> SwitchShow
```

   この例は、 Cisco スイッチがオンラインであることを確認するための switchShow コマンドを示しています。

```
Switch_A_1# show interface fc1/6
Switch_A_2# show interface fc1/6
```

   数分経過すると、 ONTAP は新しいディスクが挿入されたことを検出し、新しいディスクごとにメッセージを表示します。

4. ONTAP によってディスクが検出されたことを確認します。

   「 sysconfig -a 」

5. オフラインになっていたプレックスをオンラインにします。

   'aggr online _ *plex_name*'

   次の例は、 cMode を実行しているコントローラ上のプレックスをオンラインに戻すコマンドを示しています。

```
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr1 -plex plex2
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr2 -plex plex6
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr3 -plex plex1
```

プレックスが再同期を開始します。

> 再同期の進行状況は 'aggr status --raggr_name_` コマンドを使用して監視できます

ルートボリュームを新しいデスティネーションに移行するタイミング

2 ノードまたは 4 ノードの MetroCluster 構成内で、ルートボリュームを別のルートアグリゲートに移動しなければならない場合があります。

2 ノード MetroCluster 構成でルートボリュームを移行

2 ノード MetroCluster 構成内で新しいルートアグリゲートにルートボリュームをマイグレートする場合は、を参照してください "2 ノードの clustered MetroCluster スイッチオーバーを使用した新しいルートアグリゲートへの mroot の移動方法"。この手順では、 MetroCluster スイッチオーバー処理の実行中にルートボリュームを無停止で移行する方法を示します。この手順は、 4 ノード構成で使用する手順とは少し異なります。

4 ノード MetroCluster 構成でのルートボリュームの移行

4 ノード MetroCluster 構成内で新しいルートアグリゲートにルートボリュームを移行する場合は、を使用します "system node migrate-root" コマンドを実行しながら、次の要件を満たしていること。

- system node migrate-root は、 4 ノード MetroCluster 構成内でルートアグリゲートを移動する場合に使用できます。
- ルートアグリゲートがすべてミラーされている必要があります。
- ルートアグリゲートをホストするための小容量のドライブを搭載した新しいシェルフを両方のサイトに追加することができます。
- 新しいドライブを接続する前に、プラットフォームでサポートされているドライブの最大数を確認する必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- ルートアグリゲートを小容量のドライブに移動する場合は、プラットフォームの最小ルートボリュームサイズを調整して、すべてのコアファイルが保存されるようにする必要があります。

> 4 ノード手順は 8 ノード構成にも適用できます。

MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動

MetroCluster 構成では、アグリゲート間でメタデータボリュームを移動できます。メタ

データボリュームの移動が必要となるのは、ソースアグリゲートが運用停止になるかミラーリングを解除されたとき、または何らかの理由でアグリゲートが条件を満たさなくなったときです。

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者の権限が必要です。
- ターゲットアグリゲートがミラーされており、かつデグレード状態でないことが必要です。
- ターゲットアグリゲートに、移動するメタデータボリュームよりも大きな使用可能スペースがあることが必要です。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. 移動するメタデータボリュームを特定します。

   ```
   * volume show MDV_CRS **
   ```

```
Cluster_A::*> volume show MDV_CRS*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
Cluster_A
          MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A
                       Node_A_1_aggr1
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
Cluster_A
          MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B
                       Node_A_2_aggr1
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
Cluster_A
          MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A
                       Node_B_1_aggr1
                                    -          RW            -
-     -
Cluster_A
          MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B
                       Node_B_2_aggr1
                                    -          RW            -
-     -
4 entries were displayed.

Cluster_A::>
```

3. 対象となるターゲットアグリゲートを特定します。

   '*MetroCluster check config-replication show-aggregate-eligibility *

   次のコマンドは、メタデータボリュームをホストできる cluster_A 内のアグリゲートを特定します。

```
Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-
eligibility

Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments
------------ ------------------------------------------ --------------
--------
Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate
Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate
Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true -
Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true -
Node_A_1_aggr2 - true
Node_A_2_aggr2 - true
Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate
Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration
Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement
Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate
```

この例では、 Node_A_1_aggr2 と Node_A_2_aggr2 が該当します。

4. ボリューム移動処理を開始します。

   ` * volume move start -vserver_svm_name_-volume_volume_name_-destination-aggregate -destination_aggregate_name_*`

   次のコマンドは、メタデータボリューム「 M DV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 」を「 aggregate Node_A_1_aggr1 」から「 aggregate Node_A_1_aggr2 」に移動します。

```
Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume
MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1
-destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01

Warning: You are about to modify the system volume
         "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A".  This may cause
severe
         performance or stability problems.  Do not proceed unless
directed to
         do so by support.  Do you want to proceed? {y|n}: y
[Job 109] Job is queued: Move
"MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver
"svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01".
Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume
MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status
of this operation.
```

5. ボリューム移動処理の状態を確認します。

'volume move show -volume vol_constituent_name

6. admin 権限レベルに戻ります。

   'set -privilege admin

MetroCluster 構成のクラスタの名前変更

MetroCluster 構成のクラスタの名前を変更する場合は、名前を変更してから、ローカルクラスタとリモートクラスタの両方で変更が正しく反映されたことを確認します。

手順

1. を使用してクラスタ名を表示する

   'MetroCluster node show

   コマンドを実行します

```
cluster_1::*> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_1
              node_A_1           configured     enabled   normal
              node_A_2           configured     enabled   normal
      cluster_2
              node_B_1           configured     enabled   normal
              node_B_2           configured     enabled   normal
4 entries were displayed.
```

2. クラスタの名前を変更します。

   'cluster identity modify -name_new_name_

   次の例では 'cluster_1' クラスタの名前は 'cluster_a ' に変更されています

```
cluster_1::*> cluster identity modify -name cluster_A
```

3. 名前を変更したクラスタが正常に稼働していることをローカルクラスタで確認します。

   'MetroCluster node show

   次の例では ' 新しく名前が変更された 'cluster_a が正常に稼働しています

```
cluster_A::*> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1           configured     enabled   normal
              node_A_2           configured     enabled   normal
      cluster_2
              node_B_1           configured     enabled   normal
              node_B_2           configured     enabled   normal
4 entries were displayed.
```

4. リモートクラスタの名前を変更します。

   'cluster peer modify -local-name -name_cluster_2_-new-name_cluster_B_

   次の例では 'cluster_2' は 'cluster_B' という名前に変更されています

```
cluster_A::> cluster peer modify-local-name -name cluster_2 -new-name
cluster_B
```

5. ローカルクラスタの名前が変更されて正常に実行されていることをリモートクラスタで確認します。

   「 _ MetroCluster node show_`」

   次の例では ' 新しく名前を変更した 'cluster_B' は正常に動作しています

```
cluster_B::*> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_B
              node_B_1           configured     enabled   normal
              node_B_2           configured     enabled   normal
      cluster_A
              node_A_1           configured     enabled   normal
              node_A_2           configured     enabled   normal
4 entries were displayed.
```

6. 名前を変更するクラスタごとに、上記の手順を繰り返します。

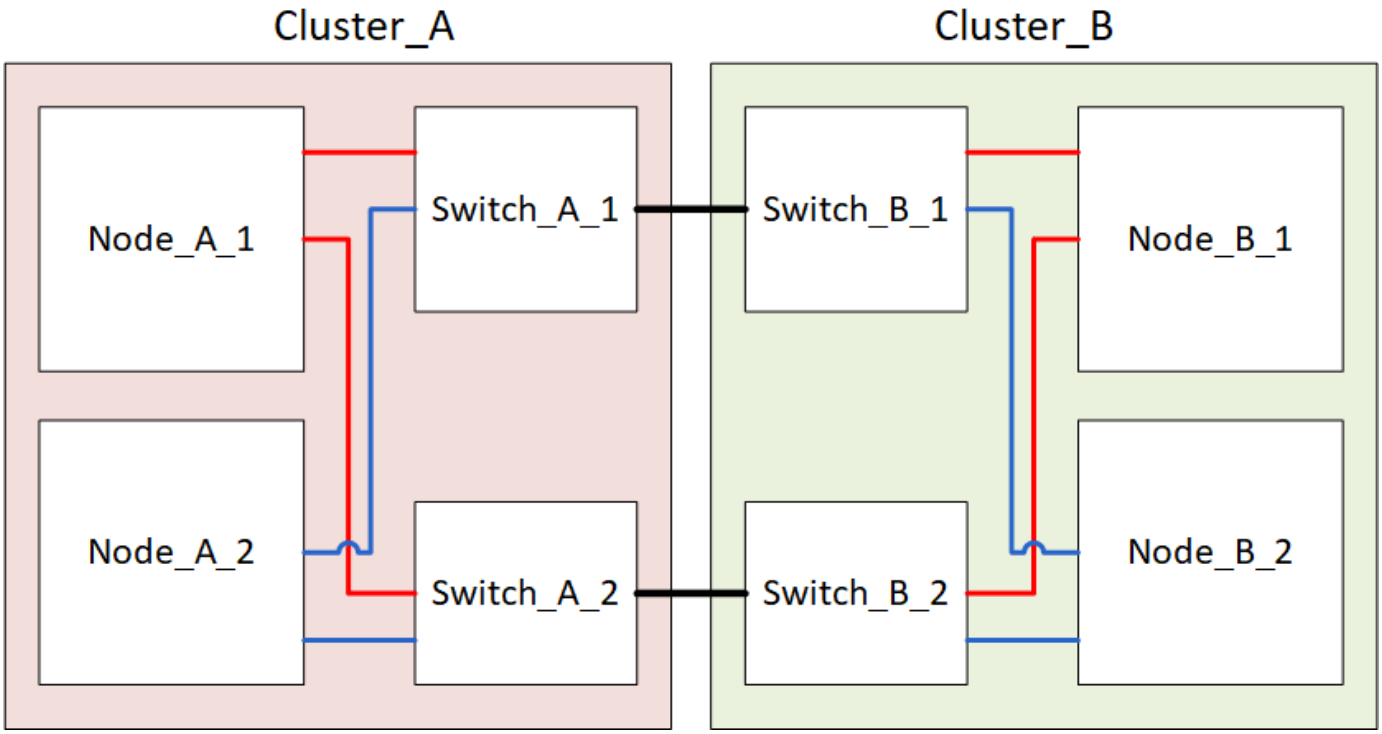
データセンターの電源のオン / オフを切り替えます

サイトのメンテナンスやサイトを別の場所に再配置するために、データセンターの電源をオフにしてオンにする方法を確認しておく必要があります。

サイトを再配置して再構成する必要がある場合（たとえば、 4 ノードクラスタを 8 ノードクラスタに拡張する必要がある場合）、これらのタスクを同時に実行することはできません。この手順では、サイトのメンテナンスを実行するため、またはサイトの構成を変更せずにサイトを再配置するために必要な手順のみを説明します。

次の図は、 MetroCluster 構成を示しています。メンテナンスのためにcluster_Bの電源がオフになっています。

この手順は、 MetroCluster IP 構成と FC 構成の両方で使用されます。



MetroCluster サイトの電源切断

サイトのメンテナンスや再配置を開始する前に、サイトとすべての機器の電源をオフにする必要があります。

次の手順のすべてのコマンドは、電源をオンのままにするためにサイトから実行します。

手順

1. 開始する前に、ミラーされていないアグリゲートがサイトですべてオフラインになっていることを確認します。
2. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
   a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

      'node run -node _node-name_sysconfig -a

b. ヘルスアラートがないかどうかを両方のクラスタで確認します。

「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

c. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。

「 MetroCluster show 」

d. MetroCluster チェックを実行します + MetroCluster チェックを実行します

e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

MetroCluster チェックショー

f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

「 storage switch show 」と表示されます

g. Config Advisor を実行します。

"ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

3. 稼働したままにするサイトから、スイッチオーバーを実行します。

MetroCluster スイッチオーバー

```
cluster_A::*> metrocluster switchover
```

この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

> MetroCluster FC 構成では、ミラーされていないアグリゲートがスイッチオーバー後にオンラインになるのは、アグリゲート内のリモートディスクにアクセスできる場合のみです。ISL で障害が発生すると、ミラーされていないリモートディスク内のデータにローカルノードがアクセスできなくなる可能性があります。アグリゲートに障害が発生すると、ローカルノードがリブートされる場合があります。

4. スイッチオーバーの完了を監視して確認します。

「 MetroCluster operation show 」を参照してください

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13
State: in-progress
   End time: -
     Errors:

cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13
      State: successful
   End time: 10/4/2012 19:04:22
     Errors: -
```

5. ONTAP 9.6 以降を実行している MetroCluster IP 構成がある場合は、ディザスタサイトのプレックスがオンラインになり、修復処理が自動的に完了するまで待ちます。

   以前のバージョンの ONTAP を実行している MetroCluster IP 構成では、ディザスタサイトのノードは ONTAP から自動的にブートせず、プレックスはオフラインのままです。MetroCluster FC 構成の場合は、すべてのプレックスがオンラインのままであるため、プレックスをオンラインにする必要はありません。

6. ボリュームとLUNをオフラインにします。

   a. ボリュームをオフラインにします。

      ```
      cluster_A::* volume offline <volume name>
      ```

   b. LUNをオフラインにします。

      ```
      cluster_A::* lun offline lun_path <lun_path>
      ```

7. ミラーされていないアグリゲートをオフラインにします：「storage aggregate offline

   ```
   cluster_A*::> storage aggregate offline -aggregate <aggregate-name>
   ```

8. 構成と ONTAP のバージョンに応じて、ディザスタサイト（ cluster_B ）にあるオフラインの影響を受けるプレックスを特定して移動します。

   > この手順は、次の構成で必要です。
   >
   > - すべての MetroCluster FC 構成。
   > - ONTAP バージョン 9.6 以降を実行している MetroCluster IP 構成。

   次のプレックスをオフラインにする必要があります。

- ディザスタサイトにあるディスクにあるミラーリングされていないプレックス

  ディザスタサイトのミラーリングされていないプレックスをオフラインにしないと、あとでディザスタサイトの電源をオフにしたときにシステムが停止する可能性があります。

- ディザスタサイトのディスクにあるミラーされたプレックスを使用してアグリゲートをミラーリングする。オフラインにすると、プレックスにアクセスできなくなります。

a. 影響を受けるプレックスを特定します。

   サバイバーサイトのノードが所有するプレックスは、プール 1 のディスクで構成されます。ディザスタサイトのノードが所有するプレックスは、プール 0 のディスクで構成されます。

```
Cluster_A::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-
online,Plex,pool
aggregate    plex  status        is-online pool
------------ ----- ------------- --------- ----
Node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true     0
Node_B_1_aggr0 plex1 normal,active true     1

Node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true     0
Node_B_2_aggr0 plex5 normal,active true     1

Node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true     0
Node_B_1_aggr1 plex3 normal,active true     1

Node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true     0
Node_B_2_aggr1 plex1 normal,active true     1

Node_A_1_aggr0 plex0 normal,active true     0
Node_A_1_aggr0 plex4 normal,active true     1

Node_A_1_aggr1 plex0 normal,active true     0
Node_A_1_aggr1 plex1 normal,active true     1

Node_A_2_aggr0 plex0 normal,active true     0
Node_A_2_aggr0 plex4 normal,active true     1

Node_A_2_aggr1 plex0 normal,active true     0
Node_A_2_aggr1 plex1 normal,active true     1
14 entries were displayed.

Cluster_A::>
```

   影響を受けるプレックスは、クラスタ A のリモートにあるプレックスです次の表に、ディスクがクラスタ A に対してローカルかリモートかを示します。

ノード	プール内のディスク	ディスクをオフラインにする必要があるか	オフラインにするプレックスの例を指定します
Node_a_1 および Node_a_2	プール 0 内のディスク	いいえディスクはクラスタ A に対してローカルです	-
プール 1 内のディスク	はい。ディスクはクラスタ A に対してリモートです	node_A_1 の aggr0 / プレックス 4 を使用します node_A_1 の aggr1 / plex1 node_a_2_aggr0/plex4 Node_a_2_aggr1 / plex1 です	Node_B_1 および Node_B_2
プール 0 内のディスク	はい。ディスクはクラスタ A に対してリモートです	node_B_1 の aggr1 / plex0 node_B_1 の aggr0/plex0 node_B_2 の aggr0 / plex0 node_B_2 の aggr1 / plex0	プール 1 内のディスク

b. 影響を受けるプレックスをオフラインにします。

「ストレージアグリゲートのプレックスはオフライン」です

```
storage aggregate plex offline -aggregate Node_B_1_aggr0 -plex plex0
```

+

> Cluster_A に対してリモートなディスクを含むすべてのプレックスに対してこの手順を実行してください

9. スイッチタイプに応じて、スイッチポートを永続的にオフラインにします。

> この手順は、 MetroCluster FC 構成でのみ必要です。MetroCluster IP 構成または FC バックエンドスイッチを使用するストレッチ MetroCluster 構成の場合は、この手順を省略します。

スイッチのタイプ	アクション

Brocade スイッチ	a. 次の例に示すように ' ポートを永続的に無効にするには 'portcfgpersistentdisable_port_` コマンドを使用しますサバイバーサイトにある両方のスイッチで実行する必要があります。  `Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 14` `Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 15` `Switch_A_1:admin>`  b. 次の例に示す 'witchshow' コマンドを使用して ' ポートが無効になっていることを確認します  `Switch_A_1:admin> switchshow` `switchName: Switch_A_1` `switchType: 109.1` `switchState: Online` `switchMode: Native` `switchRole: Principal` `switchDomain: 2` `switchId: fffc02` `switchWwn: 10:00:00:05:33:88:9c:68` `zoning: ON (T5_T6)` `switchBeacon: OFF` `FC Router: OFF` `FC Router BB Fabric ID: 128` `Address Mode: 0`  `Index Port Address Media Speed State Proto` `==========` `...` `14 14 020e00 id 16G No_Light FC Disabled (Persistent)` `15 15 020f00 id 16G No_Light FC Disabled (Persistent)` `...` `Switch_A_1:admin>`

Cisco スイッチ	a. 「 interface 」コマンドを使用して、ポートを永続的に無効にします。次の例は、ポート 14 および 15 を無効にします。
	
	`Switch_A_1# conf t`
	`Switch_A_1(config)# interface fc1/14-15`
	`Switch_A_1(config)# shut`
	
	`Switch_A_1(config-if)# end`
	`Switch_A_1# copy running-config startup-config`
	
	b. 次の例に示すように、「 show interface brief 」コマンドを使用して、スイッチポートが無効になっていることを確認します。
	
	`Switch_A_1# show interface brief`
	`Switch_A_1`

10. サイトの電源をオフにします。

    次の機器の電源は、特定の順序でオフにする必要があります。

構成タイプ	電源をオフにする機器
MetroCluster IP 構成	• MetroCluster IP スイッチ • ストレージコントローラ • ストレージシェルフ
MetroCluster FC 構成	• MetroCluster FC スイッチ • ストレージコントローラ • ストレージシェルフ • Atto FibreBridge （存在する場合）

電源がオフになっている **MetroCluster** サイトの再配置

サイトの電源をオフにしたら、メンテナンス作業を開始できます。手順は、MetroCluster コンポーネントを同じデータセンター内で再配置する場合も、別のデータセンターに再配置する場合も同じです。

- ハードウェアは、前のサイトと同じ方法でケーブル接続する必要があります。
- スイッチ間リンク（ ISL ）の速度、長さ、または数が変わった場合は、すべて再設定する必要があります。

手順

1. 新しい場所で正しく再接続できるように、すべてのコンポーネントのケーブル接続を慎重に記録してください。
2. すべてのハードウェア、ストレージコントローラ、 FC スイッチ / IP スイッチ、 FibreBridge 、およびストレージシェルフを物理的に再配置します。
3. ISL ポートを設定し、サイト間接続を確認します。

   a. FC スイッチおよび IP スイッチの電源をオンにします。

      他の機器の電源はオンにしないでください。

   b. ポートを有効にします。

      この手順は、 MetroCluster FC 構成でのみ必要です。MetroCluster IP 構成の場合は、この手順を省略できます。

      次の表に示す適切なスイッチタイプに従って、ポートを有効にします。

スイッチのタイプ	コマンドを実行します

Brocade スイッチ	i. ポートを永続的にイネーブルにするには 'portcfgpersistentenable_port number_` コマンドを使用します サバイバーサイトにある両方のスイッチで実行する必要があります。  次の例は、 Switch_A_1 のポート 14 と 15 を有効にします。  `switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 14` `switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 15` `switch_A_1:admin>`  ii. スイッチポートが有効になっていることを確認します。「 witchshow 」  次の例は、ポート 14 および 15 を有効にします。  `switch_A_1:admin> switchshow` `switchName: Switch_A_1` `switchType: 109.1`  `switchState: Online` `switchMode: Native` `switchRole: Principal` `switchDomain: 2` `switchId: fffc02` `switchWwn: 10:00:00:05:33:88:9c:68` `zoning: ON (T5_T6)` `switchBeacon: OFF` `FC Router: OFF` `FC Router BB Fabric ID: 128` `Address Mode: 0`  `Index Port Address Media Speed State Proto` `==========` `...` `14 14 020e00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "Switch_A_1"` `15 15 020f00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "Switch_A_1" (downstream)` `...` `switch_A_1:admin>`

Cisco スイッチ	i. 「 interface 」コマンドを入力して、ポートをイネーブルにします。
	
	次の例は、 Switch_A_1 のポート 14 と 15 を有効にします。
	
	`switch_A_1# conf t`
	`switch_A_1(config)# interface fc1/14-15`
	`switch_A_1(config)# no shut`
	`switch_A_1(config-if)# end`
	`switch_A_1# copy running-config startup-config`
	
	ii. スイッチポートが有効になっていることを確認します。「 show interface brief 」
	
	`switch_A_1# show interface brief`
	`switch_A_1#`

4. スイッチのツールを使用して（使用可能な場合）、サイト間接続を確認します。

   リンクが正しく設定され、安定している場合にのみ、処理を続行してください。

5. リンクが安定していることがわかった場合は、リンクを再度無効にします。

   次の表に示すように、 Brocade スイッチと Cisco スイッチのどちらを使用しているかに基づいてポートを無効にします。

スイッチのタイプ	コマンドを実行します

Brocade スイッチ	a. ポートを永続的に無効にするには 'portcfgpersistentdisable_port number_` コマンドを入力します  サバイバーサイトにある両方のスイッチで実行する必要があります。次の例は、 Switch_A_1 のポート 14 と 15 を無効にします。  `switch_A_1:admin> portpersistentdisable 14` `switch_A_1:admin> portpersistentdisable 15` `switch_A_1:admin>`  b. スイッチポートが無効になっていることを確認します。「 witchshow 」  次の例は、ポート 14 および 15 が無効になっていることを示しています。  `switch_A_1:admin> switchshow` `switchName: Switch_A_1` `switchType: 109.1` `switchState: Online` `switchMode: Native` `switchRole: Principal` `switchDomain: 2` `switchId: fffc02` `switchWwn: 10:00:00:05:33:88:9c:68` `zoning: ON (T5_T6)` `switchBeacon: OFF` `FC Router: OFF` `FC Router BB Fabric ID: 128` `Address Mode: 0`  `Index Port Address Media Speed State Proto` `==========` `...` `14 14 020e00 id 16G No_Light FC Disabled (Persistent)` `15 15 020f00 id 16G No_Light FC Disabled (Persistent)` `...` `switch_A_1:admin>`

Cisco スイッチ	a. 「 interface 」コマンドを使用して、ポートをディセーブルにします。
	
	次の例は、 Switch_A_1 のポート fc1/14 と fc1/15 を無効にします。
	
	`switch_A_1# conf t`
	
	`switch_A_1(config)# interface fc1/14-15`
	`switch_A_1(config)# shut`
	`switch_A_1(config-if)# end`
	`switch_A_1# copy running-config startup-config`
	
	b. スイッチポートが無効になっていることを確認するには、「 show interface brief 」コマンドを使用します。
	
	`switch_A_1# show interface brief`
	`switch_A_1#`

MetroCluster 構成の電源をオンにして通常動作に戻します

メンテナンスを完了、またはサイトを移動したら、サイトの電源をオンにして MetroCluster 構成を再確立する必要があります。

次の手順のすべてのコマンドは、電源をオンにしたサイトから実行します。

手順

1. スイッチの電源をオンにします。

   スイッチの電源は最初にオンにする必要があります。サイトを再配置した場合は、前の手順で電源がオンになっている可能性があります。

   a. 必要に応じて、または再配置中に実行されていない場合は、スイッチ間リンク（ ISL ）を再設定します。
   b. フェンシングが完了した場合、 ISL を有効にします。
   c. ISL を確認します。
2. ストレージコントローラの電源をオンにします。
3. シェルフの電源をオンにし、完全に電源が投入されるまでにはしばらくかかります。
4. FibreBridge ブリッジの電源をオンにします。

   MetroCluster IP 構成の場合は、この手順を省略できます。

a. FC スイッチで、ブリッジを接続しているポートがオンラインになっていることを確認します。

   Brocade スイッチの場合は「 witchshow 」、 Cisco スイッチの場合は「 How interface brief 」などのコマンドを使用できます。

b. ブリッジ上のシェルフとディスクが接続されていることを確認します。

   ATTO コマンドラインインターフェイス（ CLI ）では、「 astargets 」などのコマンドを使用できます。

5. FC スイッチで ISL を有効にします。

   MetroCluster IP 構成の場合は、この手順を省略してください。

   次の表に示すように、 Brocade スイッチと Cisco スイッチのどちらを使用しているかに基づいてポートを有効にします。

スイッチのタイプ	コマンドを実行します

Brocade スイッチ	a. ポートを永続的にイネーブルにするには 'portcfgpersistentenable_port_ コマンドを入力しますサバイバーサイトにある両方のスイッチで実行する必要があります。
	
	次の例は、 Switch_A_1 のポート 14 と 15 を有効にします。
	
	`Switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 14`
	`Switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 15`
	`Switch_A_1:admin>`
	
	b. + 'witchshow' コマンドを使用して ' スイッチポートが有効になっていることを確認します
	
	`switch_A_1:admin> switchshow`
	`switchName: Switch_A_1`
	`switchType: 109.1`
	`switchState: Online`
	`switchMode: Native`
	`switchRole: Principal`
	`switchDomain: 2`
	`switchId: fffc02`
	`switchWwn: 10:00:00:05:33:88:9c:68`
	`zoning: ON (T5_T6)`
	`switchBeacon: OFF`
	`FC Router: OFF`
	`FC Router BB Fabric ID: 128`
	`Address Mode: 0`
	
	`Index Port Address Media Speed State Proto`
	`==========`
	`...`
	`14 14 020e00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "Switch_A_1"`
	`15 15 020f00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "Switch_A_1" (downstream)`
	`...`
	`switch_A_1:admin>`

Cisco スイッチ	a. ポートをイネーブルにするには 'interface コマンドを使用します
	
	次の例は、 Switch_A_1 のポート fc1/14 と fc1/15 を有効にします。
	
	`switch_A_1# conf t`
	`switch_A_1(config)# interface fc1/14-15`
	`switch_A_1(config)# no shut`
	`switch_A_1(config-if)# end`
	`switch_A_1# copy running-config startup-config`
	
	b. スイッチポートが無効になっていることを確認します。
	
	`switch_A_1# show interface brief`
	`switch_A_1#`

6. ストレージが認識されていることを確認します。

   MetroCluster が IP 構成か FC 構成かに基づいて、ストレージが認識されているかどうかを判断する方法を選択します。

構成	実行する手順
MetroCluster の IP 設定	ノードのメンテナンスモードからローカルストレージが認識されていることを確認します。
MetroCluster FC 構成	サバイバーサイトからストレージが認識されていることを確認します。オフラインのプレックスをオンラインに戻します。再同期処理が再開され、 SyncMirror が再確立されます。

7. MetroCluster 構成を再確立します。

   の手順に従います "MetroCluster の管理とディザスタリカバリ" MetroCluster 構成に応じて修復処理とスイッチバック処理を実行します。

MetroCluster IP 構成全体の電源をオフにします

メンテナンスや再配置を開始する前に、 MetroCluster IP 構成全体とすべての機器の電源をオフにする必要があります。

> ONTAP 9.8 以降では '**storage switch ***' コマンドは '***system switch**' に置き換えられています以下の手順は '*storage switch *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system switch *' コマンドを使用することをお勧めします

1. MetroCluster 構成の両方のサイトから MetroCluster 構成を確認します。
   a. MetroCluster の構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。+* `MetroCluster show*`
   b. 次のコマンドを実行します :+**`MetroCluster interconnect show`**
   c. いずれかの MetroCluster ノードで次のコマンドを入力して、ディスクへの接続を確認します。 +*`run local sysconfig -v *`
   d. 次のコマンドを実行します :+* `storage port show *`
   e. 次のコマンドを実行します :+* `storage switch show *`
   f. 次のコマンドを実行します :+* `network interface show *`
   g. 次のコマンドを実行します :+* `network port show *`
   h. 次のコマンドを実行します :+* `network device-discovery show *`
   i. MetroCluster チェック :+* `MetroCluster check run*` を実行します
   j. MetroCluster チェックの結果を表示します :+* `MetroCluster check show*`
   k. 次のコマンドを実行します。 +* `MetroCluster configurion-settings interface show *`
2. 必要に応じて、 AUSO 障害ドメインをに変更して AUSO を無効にします

   「 * auso-disabled * 」と表示されます

```
cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain
auso-disabled
```

> MetroCluster IP 構成では、 ONTAP メディエーターが設定されていないかぎり、 AUSO 障害ドメインはすでに「 auso-disabled 」に設定されています。

3. コマンドを使用して、変更を確認します

   「 * MetroCluster operation show * 」と表示されます

```
    cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
       Operation: modify
           State: successful
      Start Time: 4/25/2020 20:20:36
        End Time: 4/25/2020 20:20:36
          Errors: -
```

4. ノードを停止します。

   *halt *`

```
system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore-quorum
-warnings true
```

5. サイトで次の機器の電源をオフにします。
   - ストレージコントローラ
   - MetroCluster IP スイッチ
   - ストレージシェルフ
6. 30 分待ってから、すべてのコントローラの電源をオンにします。
7. コントローラの電源をオンにしたら、両方のサイトで MetroCluster 構成を確認します。

   設定を確認するには、手順 1 を繰り返します。

8. 電源再投入チェックを実行します。
   a. すべての同期元 SVM がオンラインであることを確認します。 `+* vserver show *`
   b. オンラインでない同期元の SVM をすべて起動します。 `+* vserver start *`

MetroCluster FC 構成全体の電源をオフにします

サイトのメンテナンスや再配置を開始する前に、 MetroCluster FC 構成全体とすべての機器の電源をオフにする必要があります。

> ONTAP 9.8 以降では '**storage switch *'** コマンドは **'*system switch**' に置き換えられています以下の手順は '*storage switch *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system switch *' コマンドを使用することをお勧めします

1. MetroCluster 構成の両方のサイトから MetroCluster 構成を確認します。
   a. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。`+* MetroCluster show*`
   b. いずれかの MetroCluster ノードで次のコマンドを入力して、ディスクへの接続を確認します。 `+*run local sysconfig -v *`
   c. 次のコマンドを実行します :`+* storage bridge show *`
   d. 次のコマンドを実行します :`+* storage port show *`
   e. 次のコマンドを実行します :`+* storage switch show *`
   f. 次のコマンドを実行します :`+* network port show *`
   g. MetroCluster チェック :`+* MetroCluster check run*` を実行します
   h. MetroCluster チェックの結果を表示します :`+* MetroCluster check show*`
2. AUSO 障害ドメインをに変更して AUSO を無効にします

   「 * auso-disabled * 」と表示されます

```
cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain
auso-disabled
```

3. コマンドを使用して、変更を確認します

   「* MetroCluster operation show *」と表示されます

```
    cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
       Operation: modify
           State: successful
      Start Time: 4/25/2020 20:20:36
        End Time: 4/25/2020 20:20:36
          Errors: -
```

4. 次のコマンドを使用してノードを停止します:`* halt *`
   - 4ノードまたは8ノードのMetroCluster 構成の場合は、パラメータ「* inhibit-takeover *」を使用します

```
system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore
-quorum-warnings true
```

   - 2 ノード MetroCluster 構成の場合は、コマンドを使用します。

```
system node halt -node node1_SiteA -ignore-quorum-warnings true
```

5. サイトで次の機器の電源をオフにします。
   - ストレージコントローラ
   - MetroCluster FCスイッチ（2ノードストレッチ構成でない場合に使用）
   - ATTO FibreBridge
   - ストレージシェルフ
6. 30分待ってから、サイトで次の機器の電源をオンにします。
   - ストレージシェルフ
   - ATTO FibreBridge
   - MetroCluster FC スイッチ
   - ストレージコントローラ
7. コントローラの電源をオンにしたら、両方のサイトで MetroCluster 構成を確認します。

   設定を確認するには、手順 1 を繰り返します。

8. 電源再投入チェックを実行します。

a. すべての同期元 SVM がオンラインであることを確認します。 `+* vserver show *`

b. オンラインでない同期元の SVM をすべて起動します。 `+* vserver start *`

ONTAP 9.x より前に設定された FC スイッチレイアウトの再設定

既存の FC スイッチレイアウトが ONTAP 9.1 より前に構成されていた場合は、ポートレイアウトを再構成して、最新のリファレンス構成ファイル（ RCF ）を適用する必要があります。この手順は、 MetroCluster FC 構成にのみ適用されます。

ファブリックドメイン内の FC スイッチを特定する必要があります。

管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

既存の FC スイッチレイアウトが ONTAP 9.1 より前に構成されていた場合は、このタスクを実行する必要があります。ONTAP 9.1 以降用に設定された既存のスイッチレイアウトからアップグレードする場合は、_not_required です。

この手順はシステムを停止せずに実行でき、ディスクが初期化されている場合は約 4 時間で完了します（ラックとスタックは除く）。

カスタム AutoSupport メッセージの送信 - スイッチの再設定前

スイッチを再設定する前に、 AutoSupport an 問題 message to notify NetApp technical support that maintenance is maintenance.システム停止が発生したとみなしてテクニカルサポートがケースをオープンしないように、メンテナンスが進行中であることを通知する必要があります。

このタスクは MetroCluster サイトごとに実行する必要があります。

手順

1. クラスタにログインします。
2. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= *maintenance-window-in-hours* * 」というメッセージが表示されます

   maintenance-window-in-hours にはメンテナンス時間の長さを指定します。最大値は 72 時間です。この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッセージを起動できます。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

3. 同じ手順をパートナーサイトでも実行します。

MetroCluster 構成の健全性の確認

MetroCluster 構成の健全性をチェックして、正常に動作することを確認する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。

   「 MetroCluster check run 」のようになります

   ```
   cluster_A::*> metrocluster check run
   ```

   この処理はバックグラウンドで実行されます。

2. MetroCluster check run オペレーションが完了したら ' MetroCluster check show を実行して結果を表示します

   約 5 分後に、次の結果が表示されます。

   ```
   -----------
   cluster_A::*> metrocluster check show

   Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05

   Component           Result
   ------------------- ---------
   nodes               ok
   lifs                ok
   config-replication  ok
   aggregates          warning
   clusters            ok
   connections         not-applicable
   volumes             ok
   7 entries were displayed.
   ```

3. 実行中の MetroCluster チェック処理のステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。

   MetroCluster オペレーション履歴 show -job-id 38`

4. ヘルスアラートがないことを確認します。

   「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

MetroCluster の構成エラーを確認しています

ネットアップサポートサイトで入手できる Config Advisor ツールを使用して、代表的な構成エラーがないかどうかを確認できます。

Config Advisor は、構成の検証や健常性のチェックに使用できるツールです。データ収集とシステム分析のために、セキュアなサイトにもセキュアでないサイトにも導入できます。

Config Advisor のサポートには制限があり、オンラインでしか使用できません。

1. Config Advisor ツールをダウンロードします。

   "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

2. Config Advisor を実行し、出力を確認して推奨された方法で問題に対処します。

スイッチを永続的に無効にします

ファブリックの構成を変更できるように、ファブリック内のスイッチを永続的に無効にする必要があります。

スイッチを無効にするには、スイッチのコマンドラインでコマンドを実行します。使用するのは ONTAP コマンドではありません。

手順

1. スイッチを永続的に無効にします。
   - Brocade スイッチを永続的に無効にするには、次のコマンドを使用します。

     'FC_switch_a_1:admin>switchCfgPersistentDisable'

   - 次のコマンドを使用して、 Cisco スイッチを永続的に無効にします。

     「 vsan [vsna#] suspend` 」

新しいケーブルレイアウトの決定

新しいコントローラモジュールおよび新しいディスクシェルフと既存の FC スイッチとのケーブル接続を決定する必要があります。

このタスクは MetroCluster サイトごとに実行する必要があります。

手順

1. 使用 "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定" スイッチタイプのケーブルレイアウトを決定するには、 8 ノード MetroCluster 構成のポート用途を使用します。

   リファレンス構成ファイル（ RCF ）を使用できるようにするために、 FC スイッチポートの用途がこのガイドに記載されている用途と同じである必要があります。

   RCF を使用できないケーブル接続の場合は、この手順を使用しないでください。

RCF ファイルの適用およびスイッチの再接続

新しいノードに合わせてスイッチを再設定するためには、適切なリファレンス構成ファイル（ RCF ）を適用する必要があります。RCF ファイルを適用したら、スイッチを再接続できます。

使用する FC スイッチポートは、に記載されている用途と一致する必要があります "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定" RCF を使用できるようにするためです。

手順

1. 使用している構成用の RCF ファイルを探します。

   使用しているスイッチモデルに対応した RCF ファイルを使用する必要があります。

2. ダウンロードページの指示に従って RCF ファイルを適用し、必要に応じて ISL 設定を調整します。
3. スイッチの設定が保存されたことを確認します。
4. 「新しいケーブルレイアウト」セクションで作成したケーブルレイアウトを使用して、両方の FC-to-SAS ブリッジを FC スイッチにケーブル接続します。
5. ポートがオンラインであることを確認します。
   - Brocade スイッチの場合は 'witchshow' コマンドを使用します
   - Cisco スイッチの場合は、「 show interface brief 」コマンドを使用します。
6. コントローラの FC-VI ポートとスイッチをケーブル接続します。
7. 既存のノードから、 FC-VI ポートがオンラインであることを確認します。

   MetroCluster インターコネクト・アダプタ・ショー

   MetroCluster interconnect mirror show

スイッチを永続的に有効にします

ファブリック内のスイッチを永続的に有効にする必要があります。

手順

1. スイッチを永続的に有効にします。
   - Brocade スイッチの場合は、「 witchCfgPersistentenable 」コマンドを使用します。
   - Cisco スイッチの場合は、 no 'uspend' コマンドを使用します。次のコマンドは Brocade スイッチを永続的に有効にします。

     ```
     FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
     ```

     Cisco スイッチを有効にするコマンドは次のとおりです。

     ```
     vsan [vsna #]no suspend
     ```

スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証しています

MetroCluster 構成のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理を検証する必要があります。

1. の説明に従って、ネゴシエートスイッチオーバー、修復、スイッチバックを実行します "MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"。

FC スイッチのポート割り当て

2 つのイニシエータポートを使用するシステムのポート割り当て

FAS8020 、 AFF8020 、 FAS8200 、および AFF A300 システムは、ファブリックごとに 1 つのイニシエータポートとコントローラごとに 2 つのイニシエータポートを使用して設定できます。

FibreBridge 6500N ブリッジまたは一方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジのケーブル接続方法を使用できます。4 つのイニシエータのうち 2 つだけを接続し、スイッチポートに接続されている他の 2 つのイニシエータは空にしておきます。

FibreBridge 6500N ブリッジの設定に対応する正しい RCF ファイルを適用する必要があります。

ゾーニングを手動で実行する場合は、 FibreBridge 6500N ブリッジまたは一方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジのゾーニング方法に従います。このシナリオでは、各ファブリックのゾーンメンバーごとに 2 つではなく 1 つのイニシエータポートが追加されます。

ゾーニングの変更や FibreBridge 6500 から FibreBridge 7500 へのアップグレードの実行には、の手順ホットスワップ対応 FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジ _ を使用します "MetroCluster のコンポーネントをメンテナンスします"。

次の表に、 ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当てを示します。

FibreBridge 6500N ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成			
MetroCluster 1 または DR グループ 1			
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル 6505 、 6510 、 6520 、 7840 、 G620 、 G610 、および DCX 8510-8	
		接続先 FC スイッチ	接続先スイッチポート
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	0
FC-VI ポート b	2.	0	FC-VI ポート c
1.	1.	FC-VI ポート d	2.
1.	HBA ポート A	1.	2.
HBA ポート b	2.	2.	HBA ポート c
-	-	HBA ポート d	-
-	スタック 1	bridge_x_1a	1.
8.	bridge_x_1b	2.	8.

スタック y	bridge_x_ya	1.	11.

次の表に、 ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当てを示します。

MetroCluster の 2 ノード構成			
コンポーネント	ポート	Brocade 6505 、 6510 、または DCX 8510-8	
		FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_1	FC-VI ポート a	0	-
FC-VI ポート b	-	0	HBA ポート A
1.	-	HBA ポート b	-
1.	HBA ポート c	2.	-

ONTAP 9.0 を使用している場合の **FC** スイッチのポート割り当て

FC スイッチをケーブル接続するときは、指定のポート割り当てを使用していることを確認する必要があります。ポート割り当ては、 ONTAP 9.0 とそれ以降のバージョンの ONTAP で異なります。

イニシエータポート、 FC-VI ポート、または ISL の接続に使用しないポートは、ストレージポートとして機能するように再設定できます。ただし、サポートされている RCF を使用している場合は、それに応じてゾーニングを変更する必要があります。

サポートされている RCF ファイルを使用している場合、 ISL ポートの接続先がここに示すポートとは異なることがあり、手動での再設定が必要になることがあります。

ケーブル接続の全体的なガイドライン

ケーブル接続の表を使用する際は、次の点に注意してください。

- Brocade スイッチと Cisco スイッチでは、ポート番号の付け方が異なります。
  - Brocade スイッチでは、ポート番号は 0 から始まります。
  - Cisco スイッチでは、ポート番号は 1 から始まります。
- ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。
- AFF A300 および FAS8200 ストレージシステムでは、発注時に FC-VI 接続のオプションとして次のいずれかを選択できます。
  - FC-VI モードで設定されたオンボードポート 0e および 0f 。
  - スロット 1 の FC-VI カードのポート 1a および 1b 。

ONTAP 9.0 を実行している **8** ノード **MetroCluster** 構成でコントローラ接続に使用する **Brocade** のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、または DCX 8510-8 モデルでのコントローラポートの用途を示しています。

コンポーネント	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
controller_x_3	FC-VI ポート a	6.	-
controller_x_3	FC-VI ポート b	-	6.
controller_x_3	HBA ポート A	7.	-
controller_x_3	HBA ポート b	-	7.
controller_x_3	HBA ポート c	8.	-
controller_x_3	HBA ポート d	-	8.
controller_x_4	FC-VI ポート a	9.	-
controller_x_4	FC-VI ポート b	-	9.
controller_x_4	HBA ポート A	10.	-
controller_x_4	HBA ポート b	-	10.
controller_x_4	HBA ポート c	11.	-
controller_x_4	HBA ポート d	-	11.

ONTAP 9.0 を実行している **8** ノード **MetroCluster** 構成で **FC-to-SAS** ブリッジ接続に使用する **Brocade** のポート

次の表は、 FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途です。

ブリッジ	ブリッジポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	12.	-
bridge_x_1a	FC2	-	12.
bridge_x_1b	fc1	13	-
bridge_x_1b	FC2	-	13
bridge_x_2a	fc1	14	-
bridge_x_2a	FC2	-	14
bridge_x_2b	fc1	15	-
bridge_x_2b	FC2	-	15
bridge_x_3a	fc1	16	-
bridge_x_3a	FC2	-	16
bridge_x_3b	fc1	17	-
bridge_x_3b	FC2	-	17

ブリッジ	ブリッジポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_4a	fc1	18	-
bridge_x_4a	FC2	-	18
bridge_x_4b	fc1	19	-
bridge_x_4b	FC2	-	19

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、または DCX 8510-8 スイッチが設定された FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途です。

ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	12.	-
bridge_x_1b	fc1	-	12.
bridge_x_2a	fc1	13	-
bridge_x_2b	fc1	-	13
bridge_x_3a	fc1	14	-
bridge_x_3b	fc1	-	14
bridge_x_4a	fc1	15	-
bridge_x_4b	fc1	-	15
bridge_x_5a	fc1	16	-
bridge_x_5b.	fc1	-	16
bridge_x_6a	fc1	17	-
bridge_x_6b	fc1	-	17
bridge_x_7a	fc1	18	-
bridge_x_7b	fc1	-	18
bridge_x_8a	fc1	19	-
bridge_x_8b	fc1	-	19

ONTAP 9.0 を実行している **8** ノード **MetroCluster** 構成で **ISL** に使用する **Brocade** のポート

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、または DCX 8510-8 スイッチでの ISL ポートの用途を示しています。

ISL ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
ISL 、ポート 1	20	20
ISL 、ポート 2	21	21
ISL 、ポート 3	22	22
ISL 、ポート 4	23	23

ONTAP 9.0 を実行している **4** ノード **MetroCluster** 構成でコントローラに使用する **Brocade** のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、および DCX 8510-8 スイッチの用途を示しています。

コンポーネント	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
controller_x_1	FC-VI ポート a	0	-
controller_x_1	FC-VI ポート b	-	0
controller_x_1	HBA ポート A	1.	-
controller_x_1	HBA ポート b	-	1.
controller_x_1	HBA ポート c	2.	-
controller_x_1	HBA ポート d	-	2.
controller_x_2	FC-VI ポート a	3.	-
controller_x_2	FC-VI ポート b	-	3.
controller_x_2	HBA ポート A	4.	-
controller_x_2	HBA ポート b	-	4.
controller_x_2	HBA ポート c	5.	-
controller_x_2	HBA ポート d	-	5.

ONTAP 9.0 を実行している **4** ノード **MetroCluster** 構成でブリッジに使用する **Brocade** のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表は、 FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のブリッジポート 17 までの用途です。追加のブリッジをポート 18~23 にケーブル接続できます。

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
bridge_x_1a	fc1	6.	-	6.	-
bridge_x_1a	FC2	-	6.	-	6.
bridge_x_1b	fc1	7.	-	7.	-
bridge_x_1b	FC2	-	7.	-	7.
bridge_x_2a	fc1	8.	-	12.	-
bridge_x_2a	FC2	-	8.	-	12.
bridge_x_2b	fc1	9.	-	13	-
bridge_x_2b	FC2	-	9.	-	13
bridge_x_3a	fc1	10.	-	14	-
bridge_x_3a	FC2	-	10.	-	14
bridge_x_3b	fc1	11.	-	15	-

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
bridge_x_3b	FC2	-	11.	-	15
bridge_x_4a	fc1	12.	-	16	-
bridge_x_4a	FC2	-	12.	-	16
bridge_x_4b	fc1	13	-	17	-
bridge_x_4b	FC2	-	13	-	17
		追加のブリッジをポート 19 およびポート 24~47 を使用してケーブル接続できます			

次の表に、 FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途を示します。

	6500N ブリッジポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
bridge_x_1a	fc1	6.	-	6.	-
bridge_x_1b	fc1	-	6.	-	6.
bridge_x_2a	fc1	7.	-	7.	-
bridge_x_2b	fc1	-	7.	-	7.
bridge_x_3a	fc1	8.	-	12.	-
bridge_x_3b	fc1	-	8.	-	12.
bridge_x_4a	fc1	9.	-	13	-
bridge_x_4b	fc1	-	9.	-	13
bridge_x_5a	fc1	10.	-	14	-
bridge_x_5b.	fc1	-	10.	-	14
bridge_x_6a	fc1	11.	-	15	-
bridge_x_6b	fc1	-	11.	-	15
bridge_x_7a	fc1	12.	-	16	-
bridge_x_7b	fc1	-	12.	-	16
bridge_x_8a	fc1	13	-	17	-
bridge_x_8b	fc1	-	13	-	17

	6500N ブリッジポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
		追加のブリッジをポート 19 およびポート 24~47 を使用してケーブル接続できます		追加のブリッジをポート 23 を使用してケーブル接続できます	

ONTAP 9.0 を実行している **4** ノード **MetroCluster** 構成で **ISL** に使用する **Brocade** のポート

次の表に、使用する ISL ポートを示します。

ISL ポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
ISL 、ポート 1	20	20	8.	8.
ISL 、ポート 2	21	21	9.	9.
ISL 、ポート 3	22	22	10.	10.
ISL 、ポート 4	23	23	11.	11.

ONTAP 9.0 を実行している **2** ノード **MetroCluster** 構成でコントローラに使用する **Brocade** のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、および DCX 8510-8 スイッチのケーブル接続を示しています。

コンポーネント	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
controller_x_1	FC-VI ポート a	0	-
controller_x_1	FC-VI ポート b	-	0
controller_x_1	HBA ポート A	1.	-
controller_x_1	HBA ポート b	-	1.
controller_x_1	HBA ポート c	2.	-
controller_x_1	HBA ポート d	-	2.

ONTAP 9.0 を実行している **2** ノード **MetroCluster** 構成でブリッジに使用する **Brocade** のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、および DCX 8510-8 スイッチで FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のポート 17 までのブリッジポートを示しています。追加のブリッジをポート 18~23 にケーブル接続できます。

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
bridge_x_1a	fc1	6.	-	6.	-
bridge_x_1a	FC2	-	6.	-	6.
bridge_x_1b	fc1	7.	-	7.	-
bridge_x_1b	FC2	-	7.	-	7.
bridge_x_2a	fc1	8.	-	12.	-
bridge_x_2a	FC2	-	8.	-	12.
bridge_x_2b	fc1	9.	-	13	-
bridge_x_2b	FC2	-	9.	-	13
bridge_x_3a	fc1	10.	-	14	-
bridge_x_3a	FC2	-	10.	-	14
bridge_x_3a	fc1	11.	-	15	-
bridge_x_3a	FC2	-	11.	-	15
bridge_x_4a	fc1	12.	-	16	-
bridge_x_4a	FC2	-	12.	-	16
bridge_x_4b	fc1	13	-	17	-
bridge_x_4b	FC2	-	13	-	17
		追加のブリッジをポート 19 およびポート 24~47 を使用してケーブル接続できます		追加のブリッジをポート 23 を使用してケーブル接続できます	

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、および DCX 8510-8 スイッチが搭載された FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途です。

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_2**（**6510** または **DCX 8510-8**）	**FC_switch_x_1**（**6505**）	**FC_switch_x_2**（**6505**）
bridge_x_1a	fc1	6.	-	6.	-
bridge_x_1b	fc1	-	6.	-	6.
bridge_x_2a	fc1	7.	-	7.	-
bridge_x_2b	fc1	-	7.	-	7.
bridge_x_3a	fc1	8.	-	12.	-
bridge_x_3b	fc1	-	8.	-	12.
bridge_x_4a	fc1	9.	-	13	-

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	FC_switch_x_1 （6510 または DCX 8510-8 ）	FC_switch_x_2 （6510 または DCX 8510-8 ）	FC_switch_x_1 （6505 ）	FC_switch_x_2 （6505 ）
bridge_x_4b	fc1	-	9.	-	13
bridge_x_5a	fc1	10.	-	14	-
bridge_x_5b.	fc1	-	10.	-	14
bridge_x_6a	fc1	11.	-	15	-
bridge_x_6b	fc1	-	11.	-	15
bridge_x_7a	fc1	12.	-	16	-
bridge_x_7b	fc1	-	12.	-	16
bridge_x_8a	fc1	13	-	17	-
bridge_x_8b	fc1	-	13	-	17
		追加のブリッジをポート 19 およびポート 24~47 を使用してケーブル接続できます		追加のブリッジをポート 23 を使用してケーブル接続できます	

ONTAP 9.0 を実行している **2** ノード **MetroCluster** 構成で **ISL** に使用する **Brocade** のポート

次の表は、 Brocade 6505 、 6510 、および DCX 8510-8 スイッチでの ISL ポートの用途を示しています。

ISL ポート	FC_switch_x_1 （6510 または DCX 8510-8 ）	FC_switch_x_2 （6510 または DCX 8510-8 ）	FC_switch_x_1 （6505 ）	FC_switch_x_2 （6505 ）
ISL 、ポート 1	20	20	8.	8.
ISL 、ポート 2	21	21	9.	9.
ISL 、ポート 3	22	22	10.	10.
ISL 、ポート 4	23	23	11.	11.

ONTAP 9.0 を実行している **8** ノード **MetroCluster** 構成でコントローラに使用する **Cisco** のポート

次の表に、 Cisco 9148 および 9148S スイッチで使用するコントローラポートを示します。

コンポーネント	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
controller_x_3	FC-VI ポート a	7.	-
controller_x_3	FC-VI ポート b	-	7.
controller_x_3	HBA ポート A	8.	-
controller_x_3	HBA ポート b	-	8.
controller_x_3	HBA ポート c	9.	-

コンポーネント	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
controller_x_3	HBA ポート d	-	9.
controller_x_4	FC-VI ポート a	10.	-
controller_x_4	FC-VI ポート b	-	10.
controller_x_4	HBA ポート A	11.	-
controller_x_4	HBA ポート b	-	11.
controller_x_4	HBA ポート c	13	-
controller_x_4	HBA ポート d	-	13

ONTAP 9.0 を実行している **8** ノード **MetroCluster** 構成で **FC-to-SAS** ブリッジに使用する **Cisco** のポート

次の表に、 Cisco 9148 または 9148S スイッチを使用する FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のポート 23 までのブリッジポートを示します。ポート 25~48 を使用して、追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	14	14
bridge_x_1a	FC2	-	-
bridge_x_1b	fc1	15	15
bridge_x_1b	FC2	-	-
bridge_x_2a	fc1	17	17
bridge_x_2a	FC2	-	-
bridge_x_2b	fc1	18	18
bridge_x_2b	FC2	-	-
bridge_x_3a	fc1	19	19
bridge_x_3a	FC2	-	-
bridge_x_3b	fc1	21	21
bridge_x_3b	FC2	-	-
bridge_x_4a	fc1	22	22
bridge_x_4a	FC2	-	-
bridge_x_4b	fc1	23	23
bridge_x_4b	FC2	-	-

ポート 25~48 を使用して、同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

次の表に、 Cisco 9148 または 9148S スイッチで FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のポート 23 までのブリッジポートを示します。ポート 25~48 を使用して、追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	fc1	14	-
bridge_x_1b	fc1	-	14
bridge_x_2a	fc1	15	-
bridge_x_2b	fc1	-	15
bridge_x_3a	fc1	17	-
bridge_x_3b	fc1	-	17
bridge_x_4a	fc1	18	-
bridge_x_4b	fc1	-	18
bridge_x_5a	fc1	19	-
bridge_x_5b.	fc1	-	19
bridge_x_6a	fc1	21	-
bridge_x_6b	fc1	-	21
bridge_x_7a	fc1	22	-
bridge_x_7b	fc1	-	22
bridge_x_8a	fc1	23	-
bridge_x_8b	fc1	-	23

ポート 25~48 を使用して、同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

ONTAP 9.0 を実行している **8** ノード **MetroCluster** 構成で **ISL** に使用する **Cisco** のポート

次の表は、 Cisco 9148 および 9148S スイッチで使用する ISL ポートを示しています。

ISL ポート数	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
ISL 、ポート 1	12.	12.
ISL 、ポート 2	16	16
ISL 、ポート 3	20	20
ISL 、ポート 4	24	24

4 ノード **MetroCluster** 構成でコントローラに使用する **Cisco** のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表に、 Cisco 9148 、 9148S 、および 9250i スイッチでのコントローラポートの用途を示します。

コンポーネント	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	-

コンポーネント	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
controller_x_1	FC-VI ポート b	-	1.
controller_x_1	HBA ポート A	2.	-
controller_x_1	HBA ポート b	-	2.
controller_x_1	HBA ポート c	3.	-
controller_x_1	HBA ポート d	-	3.
controller_x_2	FC-VI ポート a	4.	-
controller_x_2	FC-VI ポート b	-	4.
controller_x_2	HBA ポート A	5.	-
controller_x_2	HBA ポート b	-	5.
controller_x_2	HBA ポート c	6.	-
controller_x_2	HBA ポート d	-	6.

ONTAP 9.0 を実行している **4** ノード **MetroCluster** 構成で **FC-to-SAS** ブリッジに使用する **Cisco** のポート

次の表に、 Cisco 9148 、 9148S 、または 9250i スイッチで FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のポート 14 までのブリッジポートを示します。ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	7.	-
bridge_x_1a	FC2	-	7.
bridge_x_1b	fc1	8.	-
bridge_x_1b	FC2	-	8.
bridge_x_2a	fc1	9.	-
bridge_x_2a	FC2	-	9.
bridge_x_2b	fc1	10.	-
bridge_x_2b	FC2	-	10.
bridge_x_3a	fc1	11.	-
bridge_x_3a	FC2	-	11.
bridge_x_3b	fc1	12.	-
bridge_x_3b	FC2	-	12.
bridge_x_4a	fc1	13	-
bridge_x_4a	FC2	-	13
bridge_x_4b	fc1	14	-
bridge_x_4b	FC2	-	14

次の表は、 Cisco 9148 、 9148S 、または 9250i スイッチで FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途です。ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	7.	-
bridge_x_1b	fc1	-	7.
bridge_x_2a	fc1	8.	-
bridge_x_2b	fc1	-	8.
bridge_x_3a	fc1	9.	-
bridge_x_3b	fc1	-	9.
bridge_x_4a	fc1	10.	-
bridge_x_4b	fc1	-	10.
bridge_x_5a	fc1	11.	-
bridge_x_5b.	fc1	-	11.
bridge_x_6a	fc1	12.	-
bridge_x_6b	fc1	-	12.
bridge_x_7a	fc1	13	-
bridge_x_7b	fc1	-	13
bridge_x_8a	fc1	14	-
bridge_x_8b	fc1	-	14

ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

ONTAP 9.0 を実行している **4** ノード **MetroCluster** 構成で **ISL** に使用する **Cisco 9148** および **9148S** のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表は、 Cisco 9148 および 9148S スイッチで使用する ISL ポートを示しています。

ISL ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
ISL 、ポート 1	36	36
ISL 、ポート 2	40	40
ISL 、ポート 3	44	44
ISL 、ポート 4	48	48

ONTAP 9.0 を実行している **4** ノード **MetroCluster** 構成で **ISL** に使用する **Cisco 9250i** のポート

Cisco 9250i スイッチでは、 ISL に FCIP ポートを使用します。

ポート 40~48 は 10GbE ポートであり、 MetroCluster 構成では使用されません。

2 ノード **MetroCluster** 構成でコントローラに使用する **Cisco** のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表に、 Cisco 9148 、 9148S 、および 9250i スイッチでのコントローラポートの用途を示します。

コンポーネント	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	-
controller_x_1	FC-VI ポート b	-	1.
controller_x_1	HBA ポート A	2.	-
controller_x_1	HBA ポート b	-	2.
controller_x_1	HBA ポート c	3.	-
controller_x_1	HBA ポート d	-	3.

ONTAP 9.0 を実行している **2** ノード **MetroCluster** 構成で **FC-to-SAS** ブリッジに使用する **Cisco** のポート

次の表に、 Cisco 9148 、 9148S 、および 9250i スイッチで FibreBridge 7500 ブリッジを使用する場合のポート 14 までのブリッジポートを示します。ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 7500 ブリッジ	ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
bridge_x_1a	fc1	7.	-
bridge_x_1a	FC2	-	7.
bridge_x_1b	fc1	8.	-
bridge_x_1b	FC2	-	8.
bridge_x_2a	fc1	9.	-
bridge_x_2a	FC2	-	9.
bridge_x_2b	fc1	10.	-
bridge_x_2b	FC2	-	10.
bridge_x_3a	fc1	11.	-
bridge_x_3a	FC2	-	11.
bridge_x_3b	fc1	12.	-
bridge_x_3b	FC2	-	12.
bridge_x_4a	fc1	13	-
bridge_x_4a	FC2	-	13
bridge_x_4b	fc1	14	-
bridge_x_4b	FC2	-	14

次の表は、 Cisco 9148 、 9148S 、または 9250i スイッチで FibreBridge 6500 ブリッジを使用する場合のブリッジポートの用途です。ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 6500 ブリッジ	ポート	FC_switch_x_1	FC_switch_x_2
bridge_x_1a	fc1	7.	-
bridge_x_1b	fc1	-	7.
bridge_x_2a	fc1	8.	-
bridge_x_2b	fc1	-	8.
bridge_x_3a	fc1	9.	-
bridge_x_3b	fc1	-	9.
bridge_x_4a	fc1	10.	-
bridge_x_4b	fc1	-	10.
bridge_x_5a	fc1	11.	-
bridge_x_5b.	fc1	-	11.
bridge_x_6a	fc1	12.	-
bridge_x_6b	fc1	-	12.
bridge_x_7a	fc1	13	-
bridge_x_7b	fc1	-	13
bridge_x_8a	fc1	14	-
bridge_x_8b	fc1	-	14

ポート 15~32 に同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

ONTAP 9.0 を実行している **2** ノード **MetroCluster** 構成で **ISL** に使用する **Cisco 9148** または **9148S** のポート

ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。

次の表は、 Cisco 9148 または 9148S スイッチで使用する ISL ポートを示しています。

ISL ポート	**FC_switch_x_1**	**FC_switch_x_2**
ISL 、ポート 1	36	36
ISL 、ポート 2	40	40
ISL 、ポート 3	44	44
ISL 、ポート 4	48	48

ONTAP 9.0 を実行している **2** ノード **MetroCluster** 構成で **ISL** に使用する **Cisco 9250i** のポート

Cisco 9250i スイッチでは、 ISL に FCIP ポートを使用します。

ポート 40~48 は 10GbE ポートであり、 MetroCluster 構成では使用されません。

ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て

ONTAP 9.1 以降を使用して FC スイッチをケーブル接続する場合は、指定のポート割り当てを使用していることを確認する必要があります。

イニシエータポート、 FC-VI ポート、または ISL の接続に使用しないポートは、ストレージポートとして機能するように再設定できます。ただし、サポートされている RCF を使用している場合は、それに応じてゾーニングを変更する必要があります。

サポートされている RCF を使用している場合、 ISL ポートの接続先が表示されるポートとは異なることがあり、手動での再設定が必要になることがあります。

ONTAP 9 のポート割り当てを使用してスイッチを設定した場合は、引き続き古い割り当てを使用できます。ただし、 ONTAP 9.1 以降のリリースを実行する新しい構成では、ここに示すポート割り当てを使用する必要があります。

ケーブル接続の全体的なガイドライン

ケーブル接続の表を使用する際は、次の点に注意してください。

- Brocade スイッチと Cisco スイッチでは、ポート番号の付け方が異なります。
  - Brocade スイッチでは、ポート番号は 0 から始まります。
  - Cisco スイッチでは、ポート番号は 1 から始まります。
- ケーブル接続は、スイッチファブリックの各 FC スイッチで同じです。
- AFF A300 および FAS8200 ストレージシステムでは、発注時に FC-VI 接続のオプションとして次のいずれかを選択できます。
  - FC-VI モードで設定されたオンボードポート 0e および 0f 。
  - スロット 1 の FC-VI カードのポート 1a および 1b 。
- AFF A700 および FAS9000 ストレージシステムの場合、 FC-VI ポートが 4 つ必要です。次の表に、 Cisco 9250i スイッチを除く各コントローラに FC-VI ポートが 4 つある FC スイッチのケーブル接続を示します。

  他のストレージシステムの場合、表にあるケーブル接続を使用し、 FC-VI ポート c および d については無視してください

  これらのポートは空にしておくことができます。

- AFF A400 および FAS8300 ストレージシステムは、 FC-VI 接続にポート 2a と 2b を使用します。
- 2 つの MetroCluster 構成で ISL を共有する場合は、 8 ノード MetroCluster のケーブル接続と同じポート割り当てを使用します。

  ケーブル接続する ISL の数は、サイトの要件によって異なります。

  ISL に関する考慮事項についてのセクションを参照してください。

ONTAP 9.1 以降を実行する MetroCluster 構成でコントローラに使用する Brocade ポート

以下の表は、 Brocade スイッチでのポート用途です。次の表に、 2 つの DR グループに 8 つのコントローラ

モジュールを配置した場合の、サポートされる最大構成を示します。それよりも小規模な構成の場合、余分なコントローラモジュールの行は無視してください。8 つの ISL がサポートされるのは、 Brocade 6510 、 Brocade DCX 8510-8 、 G620 、 G630 、 G620 -1 、 G630-1 および G720 スイッチ。

- 8 ノード MetroCluster 構成の Brocade 6505 および Brocade G610 スイッチのポート用途は記載していません。ポートの数には限りがあるため、コントローラモジュールのモデルや使用している ISL およびブリッジペアの数に応じて、サイトごとにポートを割り当てる必要があります。
- Brocade DCX 8510-8 スイッチでは、 6510 スイッチ * _ または _ * the 7840 スイッチと同じポートレイアウトを使用できます。

FibreBridge 6500N ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成				
MetroCluster 1 または DR グループ 1				
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル 6505 、 6510 、 6520 、 7810 、 7840 、 G610 、 G620 、 G620 -1 、 G630 、 G630-1 、および DCX 8510-8		Brocade スイッチモデル G720
		接続先 FC スイッチ	接続先スイッチポート	接続先スイッチポート
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	0	0
FC-VI ポート b	2.	0	0	FC-VI ポート c
1.	1.	1.	FC-VI ポート d	2.
1.	1.	HBA ポート A	1.	2.
8.	HBA ポート b	2.	2.	8.
HBA ポート c	1.	3.	9.	HBA ポート d
2.	3.	9.	controller_x_2	FC-VI ポート a
1.	4.	4.	FC-VI ポート b	2.
4.	4.	FC-VI ポート c	1.	5.
5.	FC-VI ポート d	2.	5.	5.
HBA ポート A	1.	6.	12.	HBA ポート b
2.	6.	12.	HBA ポート c	1.

7.	13	HBA ポート d	2.	7.

FibreBridge 6500N ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成				
MetroCluster 1 または DR グループ 1				
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル 6505 、 6510 、 6520 、 7810 、 7840 、 G610 、 G620 、 G620 -1 、 G630 、 G630-1 、および DCX 8510-8		Brocade スイッチモデル G720
		接続先 FC スイッチ	接続先スイッチポート	接続先スイッチポート
スタック 1	bridge_x_1a	1.	8.	10.
bridge_x_1b	2.	8.	10.	スタック 2
bridge_x_2a	1.	9.	11.	bridge_x_2b
2.	9.	11.	スタック 3	bridge_x_3a
1.	10.	14	bridge_x_4b	2.
10.	14	スタック y	bridge_x_ya	1.
11.	15	bridge_x_YB	2.	11.

FibreBridge 6500N ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）のみを使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成							
MetroCluster 2 または DR グループ 2							
			Brocade スイッチモデル				
コンポーネント	ポート	接続先 FC スイッチ	6510 、 DCX 8510-8	6520	7840 、 DCX 8510-8	G620 、 G620 -1 、 G630 、 G630-1	G720
controller_x_3	FC-VI ポート a	1.	24	48	12.	18	18
FC-VI ポート b	2.	24	48	12.	18	18	FC-VI ポート c
1.	25	49	13	19	19	FC-VI ポート d	2.

25	49	13	19	19	HBA ポート A	1.	26
50	14	24	26	HBA ポート b	2.	26	50
14	24	26	HBA ポート c	1.	27	51	15
25	27	HBA ポート d	2.	27	51	15	25
27	controller_x_4	FC-VI ポート a	1.	28	52	16	22
22	FC-VI ポート b	2.	28	52	16	22	22
FC-VI ポート c	1.	29	53	17	23	23	FC-VI ポート d
2.	29	53	17	23	23	HBA ポート A	1.
30	54	18	28	30	HBA ポート b	2.	30
54	18	28	30	HBA ポート c	1.	31.	55
19	29	31.	HBA ポート d	2.	32	55	19
29	31.	スタック 1	bridge_x_51 A	1.	32	56	20
26	32	bridge_x_51 b	2.	32	56	20	26
32	スタック 2	bridge_x_52 A	1.	33	57	21	27
33	bridge_x_52 b	2.	33	57	21	27	33

スタック 3	bridge_x_53a	1.	34	58	22	30	34
bridge_x_54b	2.	34	58	22	30	34	スタック y
bridge_x_ya	1.	35	59	23	31.	35	bridge_x_YB

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成					
MetroCluster 1 または DR グループ 1					
コンポーネント		ポート	Brocade スイッチモデル 6505 、 6510 、 6520 、 7810 、 7840 、 G610 、 G620 、 G620 -1 、 G630 、 G630-1 、 および DCX 8510-8		Brocade スイッチ G720
			接続先 FC スイッチ	接続先スイッチポート	接続先スイッチポート
スタック 1	bridge_x_1a	fc1	1.	8.	10.
FC2	2.	8.	10.	bridge_x_1B	fc1
1.	9.	11.	FC2	2.	9.
11.	スタック 2	bridge_x_2a	fc1	1.	10.
14	FC2	2.	10.	14	bridge_x_2B
fc1	1.	11.	15	FC2	2.
11.	15	スタック 3	bridge_x_3a	fc1	1.
12 *	16	FC2	2.	12 *	16
bridge_x_3B	fc1	1.	13 *	17	FC2
2.	13 *	17	スタック y	bridge_x_ya	fc1
1.	14 *	20	FC2	2.	14 *
20	bridge_x_YB	fc1	1.	15 *	21

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成
MetroCluster 2 または DR グループ 2

コンポーネント		ポート	Brocade スイッチモデル					
			接続先 FC スイッチ	6510 、DCX 8510-8	6520	7840 、DCX 8510-8	G620 、G620 -1 、G630 、G630-1	G720
controller_x_3	FC-VI ポート a	1.	24	48	12.	18	18	FC-VI ポート b
2.	24	48	12.	18	18	FC-VI ポート c	1.	25
49	13	19	19	FC-VI ポート d	2.	25	49	13
19	19	HBA ポート A	1.	26	50	14	24	26
HBA ポート b	2.	26	50	14	24	26	HBA ポート c	1.
27	51	15	25	27	HBA ポート d	2.	27	51
15	25	27	controller_x_4	FC-VI ポート a	1.	28	52	16
22	22	FC-VI ポート b	2.	28	52	16	22	22
FC-VI ポート c	1.	29	53	17	23	23	FC-VI ポート d	2.
29	53	17	23	23	HBA ポート A	1.	30	54
18	28	30	HBA ポート b	2.	30	54	18	28
30	HBA ポート c	1.	31.	55	19	29	31.	HBA ポート d
2.	31.	55	19	29	31.	スタック 1	bridge_x_51A	fc1
1.	32	56	20	26	32	FC2	2.	32

56	20	26	32	bridge_x_51b	fc1	1.	33	57
21	27	33	FC2	2.	33	57	21	27
33	スタック 2	bridge_x_52A	fc1	1.	34	58	22	30
34	FC2	2.	34	58	22	30	34	bridge_x_52b
fc1	1.	35	59	23	31.	35	FC2	2.
35	59	23	31.	35	スタック 3	bridge_x_53a	fc1	1.
36	60	-	32	36	FC2	2.	36	60
-	32	36	bridge_x_53B	fc1	1.	37	61	-
33	37	FC2	2.	37	61	-	33	37
スタック y	bridge_x_5ya	fc1	1.	38	62	-	34	38
FC2	2.	38	62	-	34	38	bridge_x_5yb	fc1
1.	39	63	-	35	39	FC2	2.	39

ONTAP 9.1 以降を実行している **MetroCluster** 構成で **ISL** に使用する **Brocade** のポート

次の表は、 Brocade スイッチでの ISL ポートの用途です。

> AFF A700 または FAS9000 システムでは、パフォーマンスの向上のために最大 8 つの ISL がサポートされます。Brocade 6510 および G620 スイッチでは 8 個の ISL がサポートされます。

スイッチモデル	ISL ポート	スイッチポート
Brocade 6520	ISL 、ポート 1	23
ISL 、ポート 2	47	ISL 、ポート 3
71.	ISL 、ポート 4	95

Brocade 6505	ISL 、ポート 1	20
ISL 、ポート 2	21	ISL 、ポート 3
22	ISL 、ポート 4	23
Brocade 6510 および Brocade DCX 8510-8	ISL 、ポート 1	40
ISL 、ポート 2	41.	ISL 、ポート 3
42	ISL 、ポート 4	43
ISL 、ポート 5	44	ISL 、ポート 6
45	ISL 、ポート 7	46
ISL ポート 8	47	Brocade 7810
ISL 、ポート 1	GE2 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 2
GE3 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 3	GE4 （ 10Gbps ）
ISL 、ポート 4	GE5 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 5
ge6 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 6	ge7 （ 10Gbps ）
Brocade 7840 • 注： Brocade 7840 スイッチでは、 FCIP ISL を作成するために、スイッチあたり 2 つの 40Gbps VE ポートまたは最大 4 つの 10Gbps VE ポートがサポートされます。	ISL 、ポート 1	ge0 （ 40Gbps ） または ge2 （ 10Gbps ）
ISL 、ポート 2	GE1 （ 40Gbps ） または ge3 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 3
ge10 （ 10Gbps ）	ISL 、ポート 4	ge11 （ 10Gbps ）
Brocade G610	ISL 、ポート 1	20
ISL 、ポート 2	21	ISL 、ポート 3

22	ISL 、ポート 4	23
Brocade G620 、 G620 -1 、 G630 、 G630-1 、 G720	ISL 、ポート 1	40
ISL 、ポート 2	41.	ISL 、ポート 3
42	ISL 、ポート 4	43
ISL 、ポート 5	44	ISL 、ポート 6
45	ISL 、ポート 7	46

ONTAP 9.4 以降を実行している **MetroCluster** 構成でコントローラに使用する **Cisco** のポート

次の表に、 2 つの DR グループに 8 つのコントローラモジュールを配置した場合のサポートされる最大構成を示します。それよりも小規模な構成の場合、余分なコントローラモジュールの行は無視してください。

Cisco 9396S			
コンポーネント	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	-
FC-VI ポート b	-	1.	FC-VI ポート c
2.	-	FC-VI ポート d	-
2.	HBA ポート A	3.	-
HBA ポート b	-	3.	HBA ポート c
4.	-	HBA ポート d	-
4.	controller_x_2	FC-VI ポート a	5.
-	FC-VI ポート b	-	5.
FC-VI ポート c	6.	-	FC-VI ポート d
-	6.	HBA ポート A	7.
-	HBA ポート b	-	7.

HBA ポート c	8.		HBA ポート d
-	8.	controller_x_3	FC-VI ポート a
49		FC-VI ポート b	-
49	FC-VI ポート c	50	-
FC-VI ポート d	-	50	HBA ポート A
51	-	HBA ポート b	-
51	HBA ポート c	52	
HBA ポート d	-	52	controller_x_4
FC-VI ポート a	53	-	FC-VI ポート b
-	53	FC-VI ポート c	54
-	FC-VI ポート d	-	54
HBA ポート A	55	-	HBA ポート b
-	55	HBA ポート c	56
-	HBA ポート d	-	56

Cisco 9148S			
コンポーネント	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	
FC-VI ポート b	-	1.	FC-VI ポート c
2.	-	FC-VI ポート d	-
2.	HBA ポート A	3.	-
HBA ポート b	-	3.	HBA ポート c
4.	-	HBA ポート d	-

4.	controller_x_2	FC-VI ポート a	5.
-	FC-VI ポート b	-	5.
FC-VI ポート c	6.	-	FC-VI ポート d
-	6.	HBA ポート A	7.
-	HBA ポート b	-	7.
HBA ポート c	8.	-	HBA ポート d
-	8.	controller_x_3	FC-VI ポート a
25		FC-VI ポート b	-
25	FC-VI ポート c	26	-
FC-VI ポート d	-	26	HBA ポート A
27	-	HBA ポート b	-
27	HBA ポート c	28	-
HBA ポート d	-	28	controller_x_4
FC-VI ポート a	29	-	FC-VI ポート b
-	29	FC-VI ポート c	30
-	FC-VI ポート d	-	30
HBA ポート A	31.	-	HBA ポート b
-	31.	HBA ポート c	32
-	HBA ポート d	-	32

Cisco 9132T			
MDS モジュール 1			
コンポーネント	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2

controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	-
FC-VI ポート b	-	1.	FC-VI ポート c
2.	-	FC-VI ポート d	-
2.	HBA ポート A	3.	-
HBA ポート b	-	3.	HBA ポート c
4.	-	HBA ポート d	-
4.	controller_x_2	FC-VI ポート a	5.
-	FC-VI ポート b	-	5.
FC-VI ポート c	6.	-	FC-VI ポート d
-	6.	HBA ポート A	7.
-	HBA ポート b	-	7.
HBA ポート c	8.	-	HBA ポート d

次の表に、 FC-VI ポートが 2 つあるシステムを示します。AFF A700 システムと FAS9000 システムには、 FC-VI ポートが 4 つ（ a 、 b 、 c 、 d ）あります。AFF A700 または FAS9000 システムを使用している場合、ポートの割り当ては 1 つ上の位置に沿って移動します。たとえば、 FC-VI ポート c と d をスイッチポート 2 に、 HBA ポート a と b をスイッチポート 3 にそれぞれ移動します。

Cisco 9250i 注： Cisco 9250i スイッチは、 8 ノード MetroCluster 構成ではサポートされません。			
コンポーネント	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
controller_x_1	FC-VI ポート a	1.	-
FC-VI ポート b	-	1.	HBA ポート A
2.	-	HBA ポート b	-
2.	HBA ポート c	3.	-
HBA ポート d	-	3.	controller_x_2

FC-VI ポート a	4.	-	FC-VI ポート b
-	4.	HBA ポート A	5.
-	HBA ポート b	-	5.
HBA ポート c	6.	-	HBA ポート d
-	6.	controller_x_3	FC-VI ポート a
7.	-	FC-VI ポート b	-
7.	HBA ポート A	8.	-
HBA ポート b	-	8.	HBA ポート c
9.	-	HBA ポート d	-
9.	controller_x_4	FC-VI ポート a	10.
-	FC-VI ポート b	-	10.
HBA ポート A	11.	-	HBA ポート b
-	11.	HBA ポート c	13
-	HBA ポート d	-	13

ONTAP 9.1 以降を実行する **MetroCluster** 構成で **FC-to-SAS** ブリッジに使用する **Cisco** のポート

Cisco 9396S			
2 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	9.	-
FC2	-	9.	bridge_x_1b
fc1	10.	-	FC2
-	10.	bridge_x_2a	fc1
11.	-	FC2	-

11.	bridge_x_2b	fc1	12.
-	FC2	-	12.
bridge_x_3a	fc1	13	-
FC2	-	13	bridge_x_3b
fc1	14	-	FC2
-	14	bridge_x_4a	fc1
15	-	FC2	-
15	bridge_x_4b	fc1	16
-	FC2	-	16

ポート 17~40 および 57~88 を使用して、同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

Cisco 9148S			
2 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	9.	-
FC2	-	9.	bridge_x_1b
fc1	10.	-	FC2
-	10.	bridge_x_2a	fc1
11.	-	FC2	-
11.	bridge_x_2b	fc1	12.
-	FC2	-	12.
bridge_x_3a	fc1	13	-
FC2	-	13	bridge_x_3b
fc1	14	-	FC2

-	14	bridge_x_4a	fc1
15	-	FC2	-
15	bridge_x_4b	fc1	16
-	FC2	-	16

ポート 33~40 を使用して、同じパターンで 2 つ目の DR グループまたは 2 つ目の MetroCluster 構成の追加のブリッジを接続できます。

Cisco 9132T			
2 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	スイッチ	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	9.	-
FC2	-	9.	bridge_x_1b
fc1	10.	-	FC2
-	10.	bridge_x_2a	fc1
11.	-	FC2	-
11.	bridge_x_2b	fc1	12.
-	FC2	-	12.

2 つ目の MDS モジュールで同じポート番号を使用して、 2 つ目の DR グループまたは 2 つ目の MetroCluster 構成の追加のブリッジを接続できます。

Cisco 9250i			
2 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	14	-
FC2	-	14	bridge_x_1b
fc1	15	-	FC2
-	15	bridge_x_2a	fc1
17	-	FC2	-

17	bridge_x_2b	fc1	18
-	FC2	-	18
bridge_x_3a	fc1	19	-
FC2	-	19	bridge_x_3b
fc1	21	-	FC2
-	21	bridge_x_4a	fc1
22	-	FC2	-
22	bridge_x_4b	fc1	23
-	FC2	-	23

ポート 25~48 を使用して、同じパターンで 2 つ目の DR グループまたは 2 つ目の MetroCluster 構成の追加のブリッジを接続できます。

次の表は、 FibreBridge 6500 ブリッジ、または 1 つの FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500 を使用する場合のブリッジポートの用途です。1 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500 ブリッジの場合、 FC1 または FC2 のいずれかを FC1 と記載されたポートにケーブル接続できます。ポート 25~48 を使用して、追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 6500 ブリッジまたは 1 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500 ブリッジ			
FibreBridge 6500 ブリッジまたは 1 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	Cisco 9396S	
		スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	9.	-
bridge_x_1b	fc1	-	9.
bridge_x_2a	fc1	10.	-
bridge_x_2b	fc1	-	10.
bridge_x_3a	fc1	11.	-
bridge_x_3b	fc1	-	11.
bridge_x_4a	fc1	12.	-

bridge_x_4b	fc1	-	12.
bridge_x_5a	fc1	13	-
bridge_x_5b.	fc1	-	13
bridge_x_6a	fc1	14	-
bridge_x_6b	fc1	-	14
bridge_x_7a	fc1	15	-
bridge_x_7b	fc1	-	15
bridge_x_8a	fc1	16	-
bridge_x_8b	fc1	-	16

ポート 17~40 および 57~88 を使用して、同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

FibreBridge 6500 ブリッジまたは 1 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500 ブリッジ			
ブリッジ	ポート	Cisco 9148S	
		スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	9.	-
bridge_x_1b	fc1	-	9.
bridge_x_2a	fc1	10.	-
bridge_x_2b	fc1	-	10.
bridge_x_3a	fc1	11.	-
bridge_x_3b	fc1	-	11.
bridge_x_4a	fc1	12.	-
bridge_x_4b	fc1	-	12.
bridge_x_5a	fc1	13	-
bridge_x_5b.	fc1	-	13

bridge_x_6a	fc1	14	-
bridge_x_6b	fc1	-	14
bridge_x_7a	fc1	15	-
bridge_x_7b	fc1	-	15
bridge_x_8a	fc1	16	-
bridge_x_8b	fc1	-	16

ポート 25~48 を使用して、同じパターンで 2 つ目の DR グループまたは 2 つ目の MetroCluster 構成の追加のブリッジを接続できます。

Cisco 9250i			
FibreBridge 6500 ブリッジまたは 1 つの FC ポートを使用する FibreBridge 7500	ポート	スイッチ 1	スイッチ 2
bridge_x_1a	fc1	14	-
bridge_x_1b	fc1	-	14
bridge_x_2a	fc1	15	-
bridge_x_2b	fc1	-	15
bridge_x_3a	fc1	17	-
bridge_x_3b	fc1	-	17
bridge_x_4a	fc1	18	-
bridge_x_4b	fc1	-	18
bridge_x_5a	fc1	19	-
bridge_x_5b.	fc1	-	19
bridge_x_6a	fc1	21	-
bridge_x_6b	fc1	-	21

bridge_x_7a	fc1	22	-
bridge_x_7b	fc1	-	22
bridge_x_8a	fc1	23	-
bridge_x_8b	fc1	-	23

ポート 25~48 を使用して、同じパターンで追加のブリッジを接続できます。

ONTAP 9.1 以降を実行している **MetroCluster** 構成で **8** ノードの **ISL** に使用する **Cisco** のポート

次の表に、使用する ISL ポートを示します。ISL ポートの用途は、構成内のすべてのスイッチで同じです。

スイッチモデル	ISL ポート	スイッチポート
Cisco 9396S	ISL 1	44
ISL 2	48	ISL 3.
92	ISL 4.	96
24 ポートライセンスの Cisco 9250i	ISL 1	12.
ISL 2	16	ISL 3.
20	ISL 4.	24
Cisco 9148S	ISL 1	20
ISL 2	24	ISL 3.
44	ISL 4.	48
Cisco 9132T	ISL 1	MDS モジュール 1 ポート 13
ISL 2	MDS モジュール 1 ポート 14	ISL 3.
MDS モジュール 1 ポート 15	ISL 4.	MDS モジュール 1 ポート 16

Interoperability Matrix Tool を使用した MetroCluster 情報の検索

MetroCluster 構成をセットアップするときは、 Interoperability Tool を使用して、サポートされているソフトウェアとハードウェアのバージョンを使用しているかどうかを確認できます。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

Interoperability Matrix を開いたあと、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。

検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。

[結果の表示（ Show Results ）] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

追加情報の参照先

MetroCluster 構成の設定、運用、監視の詳細については、ネットアップのドキュメントを参照してください。

情報	件名
"MetroCluster のドキュメント"	• すべての MetroCluster 情報
"NetApp MetroCluster 解決策のアーキテクチャと設計"	• MetroCluster の設定と運用の技術概要 • MetroCluster 構成のベストプラクティス
"ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"	• ファブリック接続 MetroCluster アーキテクチャ • 構成のケーブル接続 • FC-to-SAS ブリッジの設定 • FC スイッチを設定します • ONTAP で MetroCluster を設定します
"ストレッチ MetroCluster のインストールと設定"	• ストレッチ MetroCluster アーキテクチャ • 構成のケーブル接続 • FC-to-SAS ブリッジの設定 • ONTAP で MetroCluster を設定します

"MetroCluster IP のインストールと設定"	• MetroCluster IP アーキテクチャ • MetroCluster IP 構成のケーブル接続 • ONTAP で MetroCluster を設定します
"ネットアップのマニュアル：製品ガイドとリソース"	• MetroCluster の設定とパフォーマンスを監視する
"MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアのインストールおよび設定"	• MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアを使用して MetroCluster 構成を監視する
"コピーベースの移行"	• 7-Mode ストレージシステムから clustered Data ONTAP ストレージシステムへデータを移行する

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。